سر قوة
الجامعات الامريكية

دراسة تحليلية معمقة في اسباب التفوق الاكاديمي والبحثي
وخارطة طريق للنهوض بالجامعات العربية واليمنية

د. فضل محمد الاكوع
Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

Arabic & English | عربي - انجليزي

2026

سِرّ قُوَّة الجامعات الأمريكية

دراسة تحليلية معمّقة في أسباب التفوق الأكاديمي والبحثي
وخارطة طريق للنهوض بالجامعات العربية واليمنية

تأليف: د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى — 2026م

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
لا يجوز إعادة نشر أو توزيع أي جزء من هذا الكتاب دون إذن خطّي مسبق من المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إهــداء

إلى كلّ طالب عربي يحلم بجامعة تُنافس الكبار...

إلى كلّ أستاذ جامعي يسعى لتغيير واقع التعليم العالي في وطننا العربي...

إلى اليمن، الأرض التي علّمت العالم حروف الأبجدية،
وتستحق جامعات بمستوى تاريخها العظيم...

إلى والديّ اللذين غرسا فيّ حبّ العلم والمعرفة...

إلى كلّ من يؤمن بأنّ التعليم هو الطريق الوحيد لنهضة الأمم...

المؤلف

فهرس المحتويات

مقدمة الكتاب

الفصل الأول: مدخل إلى عظمة الجامعات الأمريكية

الفصل الثاني: الأوقاف المالية — الخزائن التي لا تنضب

الفصل الثالث: البحث العلمي — محرّك الاقتصاد المعرفي

الفصل الرابع: براءات الاختراع — من المختبر إلى السوق

الفصل الخامس: جوائز نوبل — قمّة التميّز العلمي

الفصل السادس: الشركات الناشئة وريادة الأعمال الجامعية

الفصل السابع: القبول والتخرّج — الانتقائية والجودة

الفصل الثامن: الحوكمة والحرية الأكاديمية

الفصل التاسع: المقارنة التفصيلية مع الجامعات العربية واليمنية

الفصل العاشر: خارطة طريق للنهوض بالجامعات العربية واليمنية

الخاتمة والرؤية المستقبلية

القسم الإنجليزي — English Section

مقدمة الكتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم حين ننظر إلى خارطة التعليم العالي في العالم اليوم، يتبدّى لنا مشهد شديد الوضوح: الجامعات الأمريكية تتربّع على عرش الأكاديميا العالمية بتفوّق ساحق. ثمانٍ من أفضل عشر جامعات في العالم أمريكية، وأربعون بالمئة من جوائز نوبل ذهبت إلى باحثين في مؤسسات أمريكية، و أكثر من نصف الشركات التكنولوجية العملاقة التي تُشكّل ملامح العصر الرقمي وُلدت في مختبرات ومعامل الجامعات الأمريكية. هذا الكتاب لا يكتفي بوصف هذا التفوّق، بل يسعى إلى تفكيك أسبابه وتحليل مكوّناته بالأرقام والبيانات الدقيقة. يتساءل: ما الذي يجعل جامعة مثل هارفارد أو ستانفورد أو MIT قادرة على إنتاج اختراعات تُغيّر العالم وشركات تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات؟ ما السرّ وراء قدرة هذه المؤسسات على استقطاب أفضل العقول من 200 دولة حول العالم؟ وكيف تمكّنت من بناء أوقاف مالية تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأغلب الدول العربية؟ في المقابل، يُلقي الكتاب الضوء على واقع التعليم العالي في العالم العربي عمومًا واليمن خصوصًا. واقعٌ يتّسم بالفجوة الكبيرة في التمويل والبحث والابتكار والحوكمة. ليس الهدف

جلد الذات أو التقليل من الجهود المبذولة، بل التشخيص الموضوعي كخطوة أولى لا غنى عنها في أي مشروع إصلاحي جاد. يختتم الكتاب بتقديم خارطة طريق عملية ومفصّلة للنهوض بالجامعات العربية واليمنية. خارطة تستلهم الدروس الأمريكية لكنها لا تنسخها، بل تُكيّفها مع السياق الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة العربية.

لقد بُني هذا الكتاب على منهجية تحليلية صارمة تعتمد على البيانات والإحصاءات الرسمية من مصادر موثوقة: مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NSF)،ورابطة الجامعات الأمريكية (AAU)،وتصنيفات شنغهاي وتايمز وQS العالمية، ومنظمة اليونسكو، والمنظمة العربية للتربية والثقا فة والعلوم (ألكسو)، والتقارير الرسمية للجامعات الأمريكية والعربية. أرجو أن يُسهم هذا الكتاب في إثراء النقاش حول مستقبل التعليم العالي في عالمنا العربي، وأن يكون حافزاً لصانعي القرار والأكاديميين والمثقفين للعمل الجاد من أجل جامعات عربية تليق بتاريخ هذه الأمة وطموحات شبابها.

د. فضل محمد الأكوع 2026م

الفصل الأول: مدخل إلى عظمة الجامعات الأمريكية

الفصل الأول: مدخل إلى عظمة الجامعات الأمريكية لماذا تتصدّر الجامعات الأمريكية العالم؟ تهُيمن الجامعات الأمريكية على المشهد الأكاديمي العالمي بصورة لافتة لا تخطئها عين الباحث. ففي تصنيف شنغهاي الأكاديمي لعام 2024، استحوذت الولايات المتحدة على 38 جامعة من بين أفضل50 جامعة في العالم، و8 جامعات من العشر الأوائل. وفي تصنيف التايمز للتعليم العالي ، حافظت الجامعات الأمريكية على صدارتها بواقع 7 جامعات في المراكز العشرة الأو أما تصنيف QS فيضمّ89 جامعة أمريكية ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا هذه الهيمنة ليست وليدة الصدفة ولا هي نتاج عقد أو عقدين من العمل، بل هي ثمرة منظومة متكاملة بُنيت بصبر ومثابرة على مدى أربعة قرون. منظومة تتضافر فيها عوامل عديدة ومتشابكة: التمويل السخي الذي لا يعرف حدودًا، والحرية الأكاديمية المطلقة التي تحُرّر العقول من ك ل قيد، والحوكمة المؤسسية الرشيدة التي تفصل بين الإدارة والسياسة، واستقطاب العقول من مختلف أنحاء العالم في عملية تُشبه المغناطيس العلمي، وثقافة الابتكار وريادة الأعمال المتجذّرة في البنية المؤسسية للجامعات. لفهم هذه المنظومة، لا بدّ من العودة إلى جذورها التاريخية واستعراض المحطات الكبرى التي صاغت هوية التعليم العالي الأمريكي وحوّلته إلى أقوى نظام

أكاديمي في تاريخ البشرية. لمحة تاريخية عن نشأة الجامعات الأمريكية المرحلة الاستعمارية (1636 -1776) بدأت قصة التعليم العالي الأمريكي بتأسيس كلية هارفارد عام 1636م في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، أي بعد 16 عامًا فقط من وصول المستوطنين الأوائل إلى بليموث. كان الهدف الأساسي تخريج رجال دين بروتستانت متعلّمين لخدمة المجتمع الاستعماري الناشئ. سُمّيت الكلي ة على اسم جون هارفارد، القسّ الشاب الذي تبرّع بمكتبته وبنصف ثروته — 780 جنيهًا إسترلينيًا — للمؤسسة الوليدة.

توالى بعد ذلك تأسيس جامعات أخرى: ويليام وماري في فيرجينيا 1693)، وييل في كونيتيكت 1701)، وجامعة بنسلفانيا (1740)، وبرنستون في نيوجيرسي 1746)، وكولومبيا في نيويورك 1754)، وبراون في رود آيلاند 1764)، وروتغرز نيوجيرسي (1766)، ودارتموث في نيو هامبش 1769). هذه الجامعات الاستعمارية التسع — ثمان منها تُعرف اليوم بـ"رابطة اللبلاب" (Ivy League) — وضعت حجر الأساس لتقليد أكاديمي عريق يجمع بين التعليم الحرّ والبحث العلمي وخدمة المجتمع. كان التعليم في تلك المرحلة حكرًا على النخبة البيضاء الذكورية من عائلات ثرية. المناهج تركّزت على اللاتينية واليونانية واللاهوت والفلسفة الأخلاقية. لكن بذور الحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي كانت قد زُرعت: فجامعة بنسلفانيا، التي أسّسها بنجامين فرانكلين، ك انت أول جامعة أمريكية غير طائفية تُركّز على المعرفة العملية والعلوم التطبيقية. عصر التوسّع (1776 -1900) جاء التحوّل الأول الكبير مع قانون موريل عام1862م، الذي وقّعه الرئيس أبراهام لنكولن في خضمّ الحرب الأهلية. منح هذا القانون أراضي فيدرالية للولايات — 30,000 فدان لكل عضو في الكونغرس— لإنشاء جامعات تُركّز على الزراعة والفنون الميكانيكية والعلوم العسكرية. أس فر هذا القانون التاريخي عن تأسيس أكثر من 70 جامعة حكومية كبرى، منها جامعة كورنيل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)وجامعات ويسكنسن وإلينوي وأوهايو ستيت وجامعة كاليفورنيا

وسّع قانون موريل التعليم العالي ليشمل أبناء المزارعين والطبقة الوسطى لأول مرة في التاريخ الأمريكي. كما أسّس لمبدأ جوهري: الجامعة ليست برجًا عاجيًا للتأمّل الفلسفي، بل مؤسسة لخدمة المجتمع وحل مشكلاته العملية. هذا المبدأ — المعروف بـ"نموذج خدمة المجتمع" — لا يزال ركيزة أساسية في فلسفة الجامعات الأمريكية الحكومية. في أواخر القرن التاسع عشر، ظهرت موجة من الجامعات البحثية الخاصة الجديدة. أسّس ليلاند ستانفورد جامعة ستانفورد عام 1885 في كاليفورنيا. وأسّس جون هوبكنز جامعة جونز هوبكنز عام1876 على النموذج الألمان الذي يُعلي من شأن البحث

العلمي الأصيل— وكانت أول جامعة أمريكية تمنح درجة الدكتوراه بشكل منهجي.
كما أسّس جون روكفلر جامعة شيكاغو عام 1890 بتبرّع بلغ35 مليون دولار — وهو مبلغ ضخم في ذلك الوقت. القرن العشرون — عصر الهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية، أصدر الكونغرس قانون "جي آي بيل" (GI Bill)عام1944م، الذي موّل تعليم نحو8 ملاي من المحاربين القدامى. هذا القانون وحده ضاعف عدد الطلاب الجامعيين ثلاث مرات خلال عقد واحد — من 1.5 مليون 1940 إ4.8 مليون1950 — وحوّل التعليم الجامعي من امتياز للنخبة إلى حق شبه عام. أنتج "جي آي بيل" جيلاً كاملاً من المهندسين والعلماء والأطباء والمعلمين الذين بنوا أمريكا الحديثة. في عام 1957، أطلق الاتحاد السوفيتي القمر الصناعي "سبوتنيك"، مما أصاب أمريكا بصدمة أدّت إلى مضاعفة الإنفاق على البحث العلمي الجامعي. أصدر الكونغرس قانون التعليم من أجل الدفاع الوطني (NDEA)الذي ضخّ مليارات الدولارات المنح الدراسية والمختبرات الجامعية، خا صة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات واللغات الأجنبية. خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، توسّعت شبكة جامعات الولايات بشكل هائل. نظام جامعة كاليفورنيا وحده يضمّ اليوم 10 حُرم جامعية يدرس فيها أكثر من285,000 طالب ويُنتج10% من حاملي الدكتوراه في أمريكا. هذا التوسّع جعل التعليم العالي في متناول

ملايين الأمري كيين من جميع الطبقات والأعراق والخلفيات. الأرقام التي تروي القصة يضمّ النظام الأمريكي للتعليم العالي نحو 3,982 مؤسسة تمنح درجات علمية، منها 1,625 جامعة بحثية و1,037 كلية مجتمع. يدرس فيها أكثر من 19.4 مليون طالب، بينهم أكثر من1.08 مليون طالب دولي من200 دولة. ويبلغ إجما الإنفاق على التعليم العالي نحو 756 مليار دولار س نوياً — وهو ما يُعادل الناتج المحلي الإجمالي لدولة كسويسرا أو يتجاوز اقتصادات 170 دولة في العا

المؤشر القيمة الترتيب العالمي عدد مؤسسات التعليم العالي 3,982 الأول عدد الجامعات البحثية 1,625 الأول إجمالي الطلاب 19.4 مليون الثالث (بعد الصين والهند) الطلاب الدوليون 1.08 مليون الأول الإنفاق السنوي الإجمالي 756 مليار الأول الإنفاق على البحث العلمي 95.8 مليار الأول جامعات في أفضل 100 عالمياً 38 جامعة الأول جوائز نوبل (إجمالي) 403 جائزة الأول براءات الاختراع الجامعية (سنوياً) + 7,500 الأول أعضاء هيئة التدريس 1.5 مليون الأول

يُوظّف القطاع الأكاديمي الأمريكي نحو 1.5 مليون عضو هيئة تدريس، منهم 54% يعملون بدوام كامل. ويبلغ متوسط راتب الأستاذ الجامعي المُثبّت (Full Professor)في الجامعات البحثية نحو178,000 دولار سنوياً— وفي جامعات مثل هارفارد وستانفورد قد يتجاوز 300,000 دولار. ه ذه الرواتب التنافسية تُمكّن الجامعات من استقطاب أفضل العقول والاحتفاظ بها في وجه منافسة القطاع الخاص. التصنيفات العالمية: أين تقف الجامعات الأمريكية؟ لا تقتصر هيمنة الجامعات الأمريكية على تصنيف واحد، بل تمتد عبر جميع التصنيفات العالمية المعتبرة. يُبيّن الجدول التالي توزيع الجامعات الأمريكية في أبرز ثلاثة تصنيفات عالمية: التصنيف أفضل 10 أفضل50 أفضل100 أفضل500 شنغهاي)ARWU(89 38 27 8 2024 تايمز)7 2024)THE 23 34 83 QS العالمي2024 5 17 27 89

هذه الأرقام ليست مجرّد إحصاءات جافة، بل هي مؤشرات على منظومة بالغة التعقيد والكفاءة. منظومة سنحاول تفكيكها وفهم مكوّناتها في فصول هذا الكتاب، بدءًا من الأوقاف المالية الضخمة، مرورًا بالبحث العلمي والابتكار وبراءات الاختراع، وصولاً إلى ثقافة ريادة الأعمال و الحوكمة الرشيدة والحرية الأكاديمية. أنواع مؤسسات التعليم العالي الأمريكية يتميّز النظام الأمريكي للتعليم العالي بتنوّع هائل في أنواع المؤسسات. يُصنّف تصنيف كارنيغي (Carnegie Classification)هذه المؤسسات إلى عدة فئات: جامعات بحثية ذات نشاط بحثي مرتفع جدًاR1)وعددها146 جامعة تُنتج أغلب الأبحاث والدكتوراه، وجامعات بحثية ذات نشاط بحثي مرتفعR2)وعددها135، وجامعات تمنح درجة الماجستير (M1, M2, M3)وعددها685، وكليات الآداب والع لوم الحرّة (Liberal Arts Colleges)وعددها 233 وتُركّز على التعليم الأولي بفصول صغيرة وتفاعل مكثّف بين الأساتذة والطلاب، وكليات المجتمعCommunity Colleges)وعددها أكثر من1,000 وتُقدّم برامج مهنية وأكاديمية مدتها سنتان هذا التنوّع يُتيح لكل طالب — مهما كان مستواه الأكاديمي أو إمكاناته المالية — إيجاد مؤسسة تناسب احتياجاته وطموحاته. طالب متفوّق من عائلة فقيرة يمكنه الالتحاق بجامعة هارفارد مجاناً عبر المنح الدراسية. وطالب متوسط المستوى يمكنه البدء في كلية مجتمع بتكلفة منخف ضة ثم الانتقال إلى جامعة حكومية. هذه المرونة تُعدّ ميزة فريدة في النظام الأمريكي لا نجدها في كثير من الأنظمة التعليمية الأخرى. تُعدّ كليات الآداب والعلوم الحرّة (Liberal Arts Colleges)ظاهرة أمريكية فريدة. هذه الكليات الصغيرة — مثل ويليامز وأمهرست وسوارثمور وبومونا — تضمّ عادة أقل من 3,000 طالب، وتُركّز على تعليم البكالوريوس بنسبة أستاذ إ طالب لا تتجاوز 1:8. رغم أنها لا تظهر التصنيفات العالمية التي تُركّز على البحث، إلا أنها تخُرّج نسبة غير متناسبة من قادة الأعمال والعلماء والسياسيين الأمريكيين.

التمويل الحكومي والفيدرا تتعدّد مصادر تمويل الجامعات الأمريكية بشكل يضمن التنوّع والاستدامة. الجامعات الخاصة مثل هارفارد وستانفورد وMIT تعتمد أساسًا على: عوائد الأوقاف30-40%)، والرسوم الدراسية 20-30%)، والمنح البحثية الفيدرالية 15-25%)، والتبرّعات (10-15%)، والخدمات الطبية واستشارية (5-10 .)% أما الجامعات الحكومية مثل جامعة كاليفورنيا وجامعة ميشيغان وجامعة فيرجينيا فتعتمد على: تمويل حكومة الولاية 15-30 % — تراجعت هذه النسبة بشكل كبير خلال العقود الأخيرة)، والرسوم الدراسية 25-40%)، والمنح البحثية الفيدرالية 20 - 30%)، والتبرّعات والأوقاف10-15%)، وإيرادات البرامج الرياضية والخدمات المساعدة 5-10 .)% يبلغ متوسط الرسوم الدراسية السنوية في الجامعات الخاصة الكبرى نحو 60,000 دولار (قبل المساعدات المالية)، وفي الجامعات الحكومية لطلاب الولاية نحو 11,000 دولار، ولطلاب من خارج الولاية نحو 28,000 دولار. هذه الرسوم المرتفعة — رغم أنها مصدر قلق مجتمعي — تُوفّر تمويلاً مستقرًا يُتيح للجامعات الاستثمار في الجودة والبحث والبنية التحتية. الطلاب الدوليون وأثرهم يدرس في الجامعات الأمريكية أكثر من 1.08 مليون طالب دو— وهو أكبر رقم في العالم. تتصدّر الصين قائمة الدول المرسلة بنحو 290,000 طالب، تليها الهند268,000)، وكوريا الجنوبية 40,000)، وكندا 28,000)، والسعودية (23,000). يُسهم الطلاب الدوليون بأكثر من40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأمريكي من خلال الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة. لكن الأثر الأهم للطلاب الدوليين يتجاوز الاقتصاد: فهم يُثرون البيئة الأكاديمية بوجهات نظر وتجارب وثقافات متنوّعة. كثير من أهم الابتكارات والاكتشافات الأمريكية جاءت من طلاب أو باحثين دوليين: مؤسسا جوجل (سيرجي برين من روسيا)، ومؤسس ياهو (جيري يانغ من تايوان)، ومئات من الحائزين على جائزة نوبل.

البرامج الرياضية الجامعية— ظاهرة أمريكية فريدة تمتلك الجامعات الأمريكية برامج رياضية ضخمة لا مثيل لها في أي نظام أكاديمي آخر في العالم. تتنافس أكثر من 1,100 جامعة في رابطة NCAA عبر ثلاثة أقسام في أكثر من20 رياضة. يحصل نحو 500,000 طالب- رياضي على منح دراسية رياضية تُغطّي الرسوم الدراسية والسكن. كرة القدم الأمريكية وكرة السلة الجامعية تُدرّان إيرادات سنوية تتجاوز 18 مليار دولار — أكثر من دوريات محترفة في كثير من البلدان. جامعة تكساس تُحقّق إيرادات رياضية سنوية تتجاوز 250 مليون دولار، وجامعة أوهايو ستيت تُحقّق 230 مليون دولار. هذه الإيرادات تأتي من حقوق البث التلفزيون وبيع التذاكر والرعاية والبضائع المرخّصة. بعض هذه الأموال تُعاد استثمارها في البرامج الأكاديمية والمنح الدر اسية، وإن كان النقاد يُشيرون إلى أنّ كثيرًا منها يُنفق على مرافق رياضية فاخرة ورواتب مدربين تتجاوز أحياناً رواتب رؤساء الجامعات. الرياضة الجامعية في أمريكا ليست مجرّد نشاط ترفيهي — إنها أداة لبناء الهوية المؤسسية وتعزيز ولاء الخريجين وجذب التبرعات. كثير من كبار المتبرعين بدأوا علاقتهم بجامعتهم من خلال حضور مباريات كرة القدم الجامعية. هذا الرابط العاطفي بين الخريج وجامعته — الذي تُغذّ يه الرياضة والأنشطة الاجتماعية — هو أحد أسباب سخاء التبرعات للجامعات الأمريكية. المكتبات ومراكز المعلومات — كنوز المعرفة تُعدّ المكتبات الجامعية الأمريكية من أعظم مستودعات المعرفة في تاريخ البشرية. مكتبة هارفارد تحتوي على 17.5 مليون مجلد 73 مكتبة فرعية — لو وُضعت كتبها جنبًا إلى جنب لامتدت أكثر من 100 كيلومتر. مكتبة الكونغرس— وهي ليست جامعية لكنها تخدم الباحثين — تحتوي على أكثر من 170 مليون عنصر بما في ذلك كتب ومخطوطات وخرائط وتسجيلات وصور.

لكن المكتبات الحديثة تجاوزت مفهوم المجلدات الورقية. اليوم تُتيح المكتبات الجامعية الأمريكية لباحثيها الوصول الفوري إلى ملاي المقالات والدوريات العلمية عبر

قواعد بيانات إلكترونية مثل Scopus وWeb of Science وPubMed وIEEE Xplore وJSTOR. تكلفة اشتراكات هذه القواعد تبلغ ملايين الدولارا ت سنوياً لكل جامعة — وهو مبلغ لا تستطيع الجامعات العربية واليمنية تحمّله في كثير من الأحيان. دور الحكومة الفيدرالية في دعم التعليم العالي تلعب الحكومة الفيدرالية الأمريكية دورًا محورياً في دعم التعليم العالي، رغم أنّ التعليم يُعدّ دستورياً اختصاصًا للولايات لا لل حكومة المركزية. يتجلّى هذا الدور في عدة أبعاد: التمويل المباشر للبحث العلمي (أكثر من 50 مليار دولار سنوياً للجامعات)، والقروض الطلا بية الفيدرالية (يتلقّاها أكثر من 40 مليون أمريكي بقيمة إجمالية 1.77 تريليون دولار)، والمنح الفيدرالية للطلاب المحتاج (Pell Grants بقيمة33 مليار دولار سنوياً)، والإعفاءات الضريبية للمؤسسات التعليمية غير الربحية يُعدّ نظام القروض الطلابية الفيدرالية أحد أهم أدوات إتاحة التعليم العالي. يُتيح هذا النظام لأي طالب — بغض النظر عن وضعه المالي أو تاريخه الائتمان — اقتراض ما يصل إلى 57,500 دولار لمرحلة البكالوريوس وأكثر من ذلك للدراسات العليا بأسعار فائدة مدعومة. السداد يبدأ بعد التخرّج ويمكن أن يمتد لعشرين أو ثلاثين عامًا، مع برامج إعفاء للعاملين في القطاع الحكومي والمنظمات غير الربحية. لكن هذا النظام أنتج أيضًا أزمة ديون طلابية غير مسبوقة. إجمالي القروض الطلابية في أمريكا يتجاوز 1.77 تريليون دولار — وهو ثان أكبر فئة من ديون المستهلكين بعد الرهون العقارية ويتجاوز ديون بطاقات الائتمان وقروض السيارات. متوسط دين الخريج يبلغ 37,574 دولارًا،وبعض خريجي كليات الطب والقانون يتخرّجون بديون تتجاوز 200,000 دولار. هذا العبء يؤخّر شراء المنازل وتكوين الأسر ويُثقل كاهل جيل كامل من الشباب الأمريكي. نظام جامعات الولايات — العمود الفقري للتعليم العالي

رغم الشهرة الطاغية للجامعات الخاصة مثل هارفارد وستانفورد و MIT،إلا أنّ الجامعات الحكومية هي التي تُعلّم الأغلبية الساحقة من الطلاب الأمريكيين. يدرس نحو

73% من طلاب التعليم العالي في مؤسسات حكومية. أنظمة جامعات الولايات الكبرى – مثل نظام جامعة كاليفورنيا (UC)ونظام جامعة نيويورك SUNY)ونظام جامعة تكساس– تُعدّ من أكبر المنظومات التعليمية في العالم. نظام جامعة كاليفورنيا (UC)يُعدّ نموذجًا استثنائيًا. يضمّ10 حُرم جامعية تخدم أكثر من285,000 طالب ويُوظّف 227,000 شخص. خمسة من حُرمه تُصنّف ضمن أفضل50 جامعة في العالم: بيركلي 4)، ولوس أنجلوس(15) UCLA، وسان دييغو17)، وسان فرانسيسكو 20)، وسانتا باربرا 35). يُنتج نظامUC نحو10% من حملة الدكتوراه أمريكا و 8% من كل الأبحاث الأمريكية. قصة نجاح هذا النظام تعود إلى "خطة كاليفورنيا الرئيسية للتعليم العا California Master Plan)الصادرة عام 1960 التي وضعت هيكلاً ثلاثيًا واضحًا: جامعات UC للبحث والدراسات العليا، وجامعات ولاية كاليفورنيا (CSU)للتعليم المهني والتطبيقي، وكليات المجتمع للبرامج القصيرة والتأهيلية كليات المجتمع – بوابة الفرص تُعدّ كليات المجتمع (Community Colleges)ابتكارًا أمريكيًا فريدًا في منظومة التعليم العالي العالمية. يوجد أكثر من 1,000 كلية مجتمع في الولايات المتحدة تخدم نحو 6.8 مليون طالب– أي ثلث طلاب التعليم العالي الأمريكي. تتميّز هذه الكليات بانخفاض رسومها (متوسط 3,900 دولار سنوياً)، وسياسة القبول المفتوحOpen Admission)التي تُتيح لأي شخص الالتحاق بها بغض النظر عن معدله الأكاديمي، وبرامج مرنة مسائية وعطلات نهاية الأسبوع تُناسب الطلاب العاملين. تلعب كليات المجتمع دورًا حيوياً في الحراك الاجتماعي – فهي تُتيح لأبناء الأسر الفقيرة والأقليات والمهاجرين الجدد دخول منظومة التعليم العالي وبناء مسار أكاديمي تصاعدي. كثير من الطلاب يبدأون في كلية مجتمع ثم ينتقلون إلى جامعة حكومية مرموقة (Transfer Students). في نظام كاليفورنيا، يأتي ثلث طلاب UC من كليات المجتمع

من أبرز خريجي كليات المجتمع الذين أصبحوا شخصيات مؤثرة: توم هانكس (الممثل الحائز على أوسكار)، وروس بيرو (رجل الأعمال الملياردير)، وجورج لوكاس (مخرج حرب النجوم)، وكولين باول (وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة). هذه النماذج تُثبت أنّ كليات المجتمع يمكن أن تكون نقطة انطلاق لمسارات استثنائية. مقارنة بين أبرز الأنظمة الجامعية في العالم المؤشر الولايات المتحدة بريطانيا ألمانيا الصين اليابان جامعات في أفضل 100 38 11 5 7 3 الإنفاق على البحث (مليار 95.8 14.2 18.5 17.8 + 95 جوائز نوبل (إجما 403 137 112 12 28 براءات اختراع جامعية 7,583 2,100 1,800 5,200 + 3,400 الإنفاق لكل طالب 38,000 28,000 18,000 8,500 19,000 طلاب دوليون (مليون 1.08 0.68 0.44 0.49 0.31 نسبة البحث3.26 % 2.55 % 3.13 % 2.71 % GDP 3.46 % شركات ناشئة جامعية/سنة 1,165 ~350 ~200 ~800 ~300

يكشف هذا الجدول أنّ الولايات المتحدة لا تزال تتصدّر معظم المؤشرات، لكن الفجوة تتقلّص— خاصة مع الصين التي ضاعفت إنفاقها البحثي خمس مرات خلال عقد واحد. النموذج البريطان يتميّز بكفاءة عالية (إنتاج علمي كبير نسبة إلى حجم الاقتصاد). النموذج الألمان يتميّز بالتعليم المجان والتدريب المهني الممتاز. النموذج الصيني يتميّز بسرعة النمو غير المسبوقة. لكل نموذج نقاط قوة يمكن للعالم العربي الاستفادة منها. الجامعات الأمريكية والتحديات العالمية المعاصرة تغيّ المناخ والاستدامة تقود الجامعات الأمريكية جهود مواجهة تغيرّ المناخ على جبهتين: البحث العلمي وتطبيقات الاستدامة في الحرم الجامعي. على صعيد البحث، تستثمر MIT وستانفورد وبيركلي مئات الملايين في أبحاث الطاقة النظيفة والاحتجاز الكربون والمواد المستدامة

مبادرة MITEI(MIT Energy Initiative) وحدها تضمّ أكثر من300 باحث وتتلقّى تمويلاً يتجاوز 100 مليون دولار سنوياً من شركات الطاقة والحكومات. مركز

ستانفورد للحلول المناخية والطاقة (Precourt Institute)يعمل على تطوير تقنيات الطاقة الشمسية المتقدمة وبطاريات التخ زين وشبكات الكهرباء الذكية. على صعيد التطبيق، تعهّدت مئات الجامعات الأمريكية بتحقيق الحياد الكربون. جامعة ستانفورد حققت الحياد الكربون في الكهرباء عام 2022 من خلال الألواح الشمسية واتفاقيات شراء الطاقة المتجددة. هارفارد تعهّدت بالحياد الكربون الكامل بحلول 2050 وأعلنت سحب استثمارا ا من الوقود الأحفوري. هذه الالتزامات تحُوّل الجامعات إلى مختبرات حيّة للاستدامة وتُقدّم نماذج عملية يمكن تطبيقها في المدن والشركات. الصحة العامة والأوبئة أثبتت جائحة كوفيد -19 الدور الحيوي للجامعات الأمريكية في مواجهة الأزمات الصحية العالمية. لقاحات mRNA (فايزر-بيونتك ومودرنا) تأسّست على أبحاث جامعية استمرت عقودًا. مختبرات جامعية في MIT وهارفارد وستانفورد وجونز هوبكنز طوّرت اختبارات تشخيصية سريعة وأجهزة تنفّ س منخفضة التكلفة خلال أسابيع من ظهور الجائحة. جامعة جونز هوبكنز أنشأت لوحة بيانات تتبّع الجائحة (COVID-19 Dashboard)التي أصبحت المرجع العالمي الأول لمتابعة انتشار الفيروس — واستُخدمت من حكومات ومنظمات ووسائل إعلام في كل أنحاء العالم. هذا المثال يُوضّح كيف يمكن لجامعة واحدة أن تُقدّم خدمة عامة عالمية حيوية في وقت الأزمات. الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات تتصدّر الجامعات الأمريكية أبحاث الذكاء الاصطناعي ونقاشات أخلاقياته على حدّ سواء. معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان (HAI)— الذي أسّسته فيي-فيي لي — يجمع بين أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة ودراسة تأثيراته الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية. مختبر MIT Media Lab يدرس التحيّز في خوارزميات الذكاء الاصطناعي

وسُبل ضمان العدالة والشفافية والمساءلة. مركز بيركلي لأبحاث الذكاء الاصطناعي المتوافق مع القيم الإنسانيةCHAI)يعمل على ضمان أن تظل أنظمة الذكاء الاصطناعي

متوافقة مع القيم والأهداف البشرية. هذا التلاقي بين التقنية والأخلاقيات هو ميزة جوهرية للجامعات — فهي المكان الوحيد الذي يضمّ علماء حاسوب وفلاسفة وعلماء اجتماع واقتصاديين وقانونيين تحت سقف واحد. الشركات التقنية — رغم إمكاناتها الهائلة — تفتقر إلى هذا التنوّع الفكري وتخضع لضغوط الأرباح والمنا فسة. الجامعات وحدها قادرة على تقديم رؤية شاملة ومتوازنة لمستقبل الذكاء الاصطناعي. التطور التاريخي المفصّل للجامعات الأمريكية عبر القرون يمتد تاريخ التعليم العالي الأمريكي عبر أربعة قرون كاملة، بدءاً من تأسيس كلية هارفارد عام 1636 كمؤسسة صغيرة لتدريب رجال الدين البيوريتانيين في مستعمرة ماساتشوستس، وصولاً إلى المنظومة الجامعية المعقّدة التي نراها اليوم والتي تضم أكثر من 5,300 مؤسسة تعليميةنح درجات علمية متنوعة. وقد مرّ هذا التطور بمراحل حاسمة أعادت تشكيل الهوية الأكاديمية الأمريكية في كل مرحلة. في القرن السابع عشر والثامن عشر، تأسست تسع كليات استعمارية شكّلت ما يُعرف اليوم برابطة اللبلاب (Ivy League .) وكانت هذه الكليات تتبع النموذج البريطان في التدريس، مع التركيز على اللاهوت والفلسفة واللغات الكلاسيكية. وقد تأسست كلية وليام وماري عام 1693، ثم جامعة ييل عام 1701، وبرينستون عام 1746، وكولومبيا عام 1754، وبنسلفانيا عام 1755. وكان الهدف الرئيسي هو إعداد قادة دينيين ومدنيين للمستعمرات الأمريكية الناشئة مرحلة قانون موريل وتحوّل الجامعات الحكومية يُعدّ قانون موريل (Morrill Act)الصادر عام1862 أحد أهم التشريعات في تاريخ التعليم العالي الأمريكي على الإطلاق فقد منح هذا القانون كل ولاية أراضٍ فيدرالية واسعة لإنشاء جامعات تركّز على الزراعة والفنون الميكانيكية والتعليم العسكري.

وقد أسفر هذا القانون عن تأسيس عشرات الجامعات الحكومية الكبرى التي أصبحت اليوم من أعمدة منظومة التعليم العالي، مثل جامعة ميشيغان ستيت وجامعة كورنيل وجامعة تكساس إيه آند إم. والأهم من ذلك أن قانون موريل أحدث تحولاً

جذرياً في فلسفة التعليم العالي، إذ نقله من النخبوية الضيقة إلى خدمة المجتمع الأوسع. فبدلاً من تعليم أبناء الطبقة الأرستقراطية فقط، أصبح التعليم الجامعي متاحاً لأبناء المزارعين والعمال والطبقات المتوسطة . وقد صدر قانو ن موريل الثان عام 1890 ليشمل الأمريكيين من أصل أفريقي ويؤسس ما يُعرف بجامعاتHBCU (الكليات والجامعات السوداء تاريخياً). المرحلة التاريخية الفترة الزمنية أبرز الأحداث عدد المؤسسات المرحلة الاستعمارية 1636-1776 تأسيس كليات اللبلاب التسع 9 مرحلة التوسع المبكر 1862-1776 تأسيس جامعات ولاياتية أو ~250 عصر موريل 1862-1900 قانون منح الأراضي والتصنيع ~1,000 العصر الذه 1900-1945 نموذج البحث الألمان وبروز الدراسات العليا ~1,700 عصر قانون الجنود 1945-1970 GI Bill وديمقراطية التعليم العالي ~2,500 عصر البحث الكب 1970-2000 تضخم ميزانيات البحث وبروز وادي السيليكون ~3,800

المرحلة التاريخية الفترة الزمنية أبرز الأحداث عدد المؤسسات العصر الرقمي 2000-الآن التعلم عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي ~5,300

تأثيّ الحرب العالمية الثانية وقانون الجنود العائدين شكّلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول جوهرية في تاريخ الجامعات الأمريكية. فقد أظهرت الحرب الأهمية الحاسمة للبحث العلمي في تحقيق التفوق العسكري والاستراتيجي، خاصة من خلال مشروع مانهاتن الذي جمع كبار العلماء في جامعات شيكاغو وكولومبيا وبيركلي لتطوير القنبلة الذرية. وقد أنفقت الحكومة الفيدرالية أكثر من 2 مليار دولار (ما يعادل 30 مليار دولار بقيمة اليوم) على هذا المشروع وحده، وأدركت أن الجامعات البحثية هي أفضل حاضنة للابتكار العلمي. وبعد الحرب مباشرة، صدر قانون حقوق الجنود العائدين (GI Bill)عام1944 الذي منح الملايين من المحاربين القدامى فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعي مجاناً. وقد التحق نحو 7.8 مليون محارب قديم بالجامعات بموجب هذا القانون، مما أدى إلى تضاعف عدد

الطلاب الجامعيين خلال سنوات قليلة. وقد غيّر هذا القانون التركيبة الاجتماعية للجامعات بشكل جذري، إذ أصبح التعليم الجامعي مسارًا طبيعيًا للطبقة الوسطى الأمريكية بدلاً من أن يكون امتيازاً للنخبة فحسب. تقرير فانفر بوش والعقد الاجتماعي للعلم في عام 1945، قدّم فانفر بوشVannevar Bush)،مدير مكتب البحث والتطوير العلمي في الحكومة الفيدرالية، تقريره الشهير 'العلم: الحدود اللانهائية' (Science: The Endless Frontier)إلى الرئيس ترومان. وقد رسم هذا التقرير ملامح العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والجامع ات البحثية التي استمرت لعقود، حيث دعا إلى تمويل حكومي سخي للبحث العلمي الأساسي في الجامعات مع منح الباحثين حرية كاملة في اختيار مواضيع أبحاثهم.

وأسفر هذا التقرير عن تأسيس مؤسسة العلوم الوطنية NSF)عام1950، التي أصبحت أحد أهم مصادر تمويل البحث الأكاديمي في الولايات المتحدة. كما عزّز التقرير الاستثمار في المعاهد الوطنية للصحة (NIH)ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA .)وقد بلغ إجمالي التمويل الفيدرالي للبحث والتطوير الجامعي أكثر من 45 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، وهو ما يمثل نحو55% من إجمالي الإنفاق البحثي الجامعي

تصنيفات الجامعات الأمريكية ومعاييّ الجودة العالمية تحتل الجامعات الأمريكية مراكز متقدمة في جميع التصنيفات العالمية الرئيسية. ففي تصنيف شنغهاي الأكاديمي (ARWU) لعام2024، جاءت8 جامعات أمريكية ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً، و39 جامعة ضمن أفضل100. وفي تصنيف تايمز للتعليم العالي (THE)،حقّقت الجامعات الأمريكية نتائج مماثلة مع 7 جامعات ضمن العشر الأوائل. أما في تصنيف QS العالمي، فقد جاءت5 جامعات أمريكية ضمن أفضل 10 مع هيمنة واضحة على التخصصات التقنية والعلمية وتعتمد هذه التصنيفات على معايير متعددة تشمل جودة البحث العلمي المنشور، وعدد الأبحاث المنشورة في المجلات المرموقة مثل Nature وScience،ونسبة

أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وسمعة الجامعة بين أصحاب العمل، وعدد جوائز نوبل وميداليات فيلدز التي حصل عليها خريجوها وأساتذتها. وتتفوق الجامعات الأمريكية في معظم هذه المعايير بفارق كبير عن منافسيها. الجامعة تصنيف شنغهاي

تصنيفTHE

تصنيف2024 QS عدد جوائز نوبل هارفارد 1 4 4 162

الجامعة تصنيف شنغهاي

تصنيفTHE

تصنيف2024 QS عدد جوائز نوبل ستانفورد 2 2 5 85 98 1 3 3 MIT بيركلي 4 9 10 110 كالتيك 6 6 15 76 برينستون 7 7 17 69 شيكاغو 8 13 11 100 ييل 11 10 16 65 كولومبيا 12 11 23 96 كورنيل 14 20 13 61

منظومة الجامعات المجتمعية والتعليم التقني في أمريكا إلى جانب الجامعات البحثية المرموقة، تمتلك الولايات المتحدة شبكة واسعة من الكليات المجتمعية (Community Colleges)التي تلعب دوراً حيوياً في إتاحة التعليم العالي لشرائح واسعة من المجتمع. ويبلغ عدد هذه الكليات أكثر من 1,000 كلية موزّعة في جميع أنحاء البلاد، يلتحق بها أكثر من6.8 مليون طالب سنوياً. وتقدّم هذه الكليات برامج دراسية

مدتها سنتان تمنح شهادة الزمالة Associate Degree)،بالإضافة إلى برامج تدريب مهني وشهادات تقنية متخصصة في مجالات مثل التمريض وتقنية المعلومات والميكانيكا والطاقة المتجددة. وتتميّز الكليات المجتمعية برسوم دراسية منخفضة تبلغ في المتوسط 3,800 دولار سنوياً مقارنة بأكثر من40,000 دولار الجامعات الخاصة، مما يجعلها نقطة

دخول ميسّرة للتعليم العالي. كما أنها توفر مرونة كبيرة من خلال برامج مسائية وبرامج عبر الإنترنت تناسب الطلاب العاملين. ويستطيع الطلاب الانتقال من الكلية المجتمعية إلى جامعة بكالوريوس من خلال اتفاقيات نقل الساعات المعتمدة (Transfer Agreements)،وهو مسار يسلكه نحو 30% من خريجي الكليات المجتمعية وقد أثبتت الكليات المجتمعية فعاليتها في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة بسرعة. فهي تتمتع بمرونة أكبر من الجامعات التقليدية في تعديل مناهجها واستحداث برامج جديدة استجابة لمتطلبات أصحاب العمل. وتتعاون كثير من هذه الكليات مباشرة مع الشركات المحلية لتصميم بر امج تدريب مخصصة تضمن توظيف الخريجين فور تخرجهم. وفي ولاية فيرجينيا، مثلاً، تعمل شبكة الكليات المجتمعية الولاياتية (VCCS)مع أكثر من5,000 شركة لتوفير برامج تدريب مصممة حسب الطلب التعليم عبر الإنترنت والمنصات الرقمية أحدثت المنصات التعليمية الرقمية التي أنشأتها الجامعات الأمريكية ثورة في إتاحة التعليم العالي عالمياً. فمنصة Coursera ال أسّسها أستاذان من جامعة ستانفورد (أندرو نغ ودافني كولر) عام 2012 تخدم اليوم أكثر من130 مليون متعلّم190 دولة، وتقدم أكثر من7,000 دورة من أكثر من 300 جامعة ومؤسسة. وبالمثل، أطلقتMIT وهارفارد منصة edX عام 2012 التي تقدم اليوم آلاف الدورات المجانية والمدفوعة في مختلف المجالات وقد تسارع التحول نحو التعليم الرقمي بشكل كبير خلال جائحة كوفيد -19، حيث انتقلت معظم الجامعات الأمريكية إ التعليم عن بُعد بالكامل خلال أسابيع قليلة. وأظهرت هذه التجربة أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة فعّالة لتوسيع نطاق التعليم العالي الجيد، خاصة في المناط ق النائية والدول النامية. وتقدم عدة جامعات أمريكية الآن درجات علمية كاملة عبر الإنترنت بجودة

تقارب البرامج الحضورية، مثل برنامج ماجستير علوم الحاسب من Georgia Tech الذي يكلف7,000 دولار فقط مقارنة بأكثر من 45,000 دولار للبرنامج الحضوري

التنافسية العالمية والتصنيفات الدولية للجامعات تهيمن الجامعات الأمريكية على التصنيفات الدولية بشكل لافت، ولا تقتصر هذه الهيمنة على تصنيف واحد بل تمتد عبر مختلف منهجيات التقييم. ففي تصنيف شنغهاي الأكاديمي (ARWU)لعام2024، احتلّت الجامعات الأمريكية8 مراكز من أصل العشرة الأولى، وفي تصنيف QS العالمي احتلّت 5 مراكز، وفي تصنيف Times Higher Education احتلّت7 مراكز. ويُعزى هذا التفوّق إلى منظومة متكاملة تشمل جودة البحث العلمي، والتمويل السخي، واستقطاب الكفاءات العالمية، والحرية الأكاديمية الكاملة. ومن الجدير بالملاحظة أن هذا التفوّق لا يقتصر على الجامعات الخاصة الكبرى فحسب، بل يمتد إلى الجامعات الحكومية الولاياتية أيضاً. فجامعة كاليفورنيا بيركلي وجامعة ميشيغان وجامعة فيرجينيا تحتل مراتب متقدمة عالمياً رغم أنها مؤسسات عامة. ويُعدّ نظام جامعة كاليفورن يا (UC System)بفروعه العشرة نموذجاً استثنائياً للتعليم العالي العام، حيث يضم أكثر من285,000 طالب ويُنتج أكثر من5,000 براءة اختراع سنوياً ويوظّف5 من الحائزين على جوائز نوبل الحديثة وتكمن قوة النظام الأمريكي في تنوّعه الهائل: فهناك أكثر من 4,000 مؤسسة للتعليم العالي تتراوح بين جامعات بحثية عملاقة وكليات فنون حرة صغيرة ومعاهد تقنية متخصصة وكليات مجتمعية محلية. هذا التنوّع يتيح لكل طالب إيجاد المؤسسة الأنسب لاحتياجاته وطموحاته الأكاديمي ة، سواء كان يسعى للبحث العلمي المتقدم أو التدريب المهني العملي. وتتنافس هذه المؤسسات فيما بينها على استقطاب أفضل الطلاب والأساتذة، مما يرفع مستوى الجودة باستمرار عبر المنظومة بأكملها. مؤشرات التأثيّ البحثي

تتصدّر الجامعات الأمريكية العالم في مؤشرات التأثير البحثي المختلفة. فمؤشر الاستشهادات المرجعيةCitation Impact) يُظهر أن الأوراق البحثية الصادرة من الجامعات الأمريكية تحظى بمعدل استشهاد أعلى بنسبة45% من المتوسط العالمي. و مؤشر

H-index الذي يقيس الإنتاجية والتأثير البحثي معاً، تحتل جامعة هارفارد المرتبة الأولى عالمياً بمؤشر يتجاوز 2,500، تليها جامعة ستانفورد ثم MIT .وتُنتج الجامعات الأمريكية مجتمعة أكثر من450,000 ورقة بحثية محكّمة سنوياً، تمثّل نحو 22% من الإنتاج البحثي العالمي، رغم أن سكان الولايات ا تحدة لا يمثّلون سوى 4.2% من سكان العا

المؤشر الولايات المتحدة الصين المملكة المتحدة ألمانيا اليابان جامعات في أفضل 100 عالمياً 40 12 11 7 5 الأوراق البحثية (ألف/سنة) 450 680 150 120 98 معدل الاستشهاد للورقة 18.5 8.2 16.1 14.3 9.8 براءات الاختراع الأكاديمية 25,000 18,000 4,500 3,800 6,200 جوائز نوبل التراكمية 403 12 137 115 29

المؤشر الولايات المتحدة الصين المملكة المتحدة ألمانيا اليابان الإنفاق على البحث (مليار $) 95 42 18 25 19

الأثر الاقتصادي للجامعات الأمريكية تمثّل الجامعات الأمريكية محركاً اقتصادياً ضخماً يتجاوز دورها التعليمي والبحثي. فوفقاً لتقرير رابطة الجامعات الأمريكية (AAU)،تساهم الجامعات البحثية وحدها بأكثر من 600 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وتوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مب اشرة وغير مباشرة. وتُعدّ الجامعات في كثير من المدن والولايات أكبر صاحب عمل محلي؛ فجامعة جونز هوبكنز مثلاً هي أكبر صاحب عمل خاص في ولاية ميريلاند بأكثر من 60,000 موظف كما تُنتج الجامعات الأمريكية أكثر من 1,100 شركة ناشئة سنوياً بناءً على أبحاثها، وتحقق إيرادات تراخيص تقنية تتجاوز4 مليارات دولار سنوياً. وتُقدّر القيمة السوقية الإجمالية للشركات التي أسسها خريجو جامعة ستانفورد وحدها بأكثر من3.3 تريليون دولار، وهو رقم يتج اوز الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول العالم. أما خريجو

MIT فقد أسسوا أكثر من30,000 شركة نشطة توظّف نحو 4.6 مليون شخص وتحقق إيرادات سنوية تقارب تريليون دولار

الفصل الثاني: الأوقاف المالية — الخزائن التي لا تنضب

الفصل الثاني: الأوقاف المالية— الخزائن التي لا تنضب مفهوم الوقف الجامعي وآلياته الوقف الجامعي (University Endowment)هو صندوق استثماري دائم تملكه الجامعة، يتكوّن من تبرّعات الخر والمؤسسات والأفراد وعوائد الاستثمار المتراكمة عبر عقود وأحياناً قرون. لا تُنفق الجامعة رأس المال الأصلي — المعروف بـ"الجسم" (Corpus) — بل تستثمره في محفظة متنوّعة وتُنفق جزءًا من العوائد السنوية — عادة بين 4% و5.5 % — على التشغيل والمنح الدراسية والبحث العلمي وصيانة المرافق. هذه القاعدة — المعروفة بـ"قاعدة الإنفاق" (Spending Rule)— تضمن استدامة الوقف لأجيال قادمة مع حماية قيمته الحقيقية من التآكل بفعلالتضخم. يُدار الوقف بواسطة فريق استثماري محترف يضمّ عشرات المحللين والمديرين الماليين، يتبع استراتيجية تنويع شاملة تشمل: الأسهم العامة المحلية والدولية (25-35%)، والأسهم الخاصة وصناديق رأس المال المغامر 15-25%)، وصناديق التحوّط10- 20%)، والعقارات والموارد الطبيعية 10-15%)، والسندات والدخل الثابت5-15%)، والأصول البديلة كالغابات والأراضي الزراعية (5-10 .)% أحدث ديفيد سوينسن، كبير مسؤولي الاستثمار في جامعة ييل من 1985 إ2021، ثورة في إدارة الأوقاف الجامعية من خلال

ما عُرف بـ"نموذج ييل" (Yale Model .)ابتعد سوينسن عن الاستثمار التقليدي في الأسهم والسندات نحو الأصول البديلة غير السائلة مثل الأسهم الخاصة ورأس ا لمال المغامر والعقارات والغابات. حقّق وقف ييل تحت إدارته عوائد سنوية بلغت 13.1% في المتوسط على مدى35 عامًا— متفوّقًا على مؤشر S&P 500 وعلى معظم صناديق الاستثمار العالمية. نما الوقف من مليار دولار إلى أكثر من 41 مليار دولار خلال هذه الفترة أكبر الأوقاف الجامعية في العالم (2024) المرتبة الجامعة حجم الوقف (مليار $) عائد 2024 سنة التأسيس 1 هارفارد 50.7 9.6 % 1636

2 جامعة تكساس 44.6 11.3 % 1876 3 ييل 41.4 4.6 % 1701 4 ستانفورد 36.3 8.1 % 1891 5 برنستون 35.8 3.9 % 1746 6 5.7 27.4 % MIT 1861 7 بنسلفانيا 21.0 7.3 % 1740 8 تكساس9 1876 % 10.8 20.5 A&M نوتردام 20.3 9.2 % 1842 10 ميشيغان 18.4 8.9 % 1817

مجموع أوقاف أك 10 جامعات أمريكية يتجاوز 316 مليار دولار — وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول العالم. وإذا أضفنا بقية الجامعات الأمريكية، يبلغ إجمالي الأوقاف الجامعية الأمريكية نحو 840 مليار دولار كيف يُترجَم الوقف إلى تفوّق أكاديمي؟ تمويل المنح الدراسية والوصول الشامل تخُصّص جامعة هارفارد نحو 2.1 مليار دولار سنوياً من عوائد وقفها— أي ما يُعادل 37% من ميزانيتها التشغيلية البالغة 5.7 مليار دولار — لدعم أنشطتها. يتوزّع هذا المبلغ على: المنح الدراسية والمساعدات المالية (22%)، ورواتب أعضاء هيئة التدريس والباحثين (20%)، والبحث العلمي والمختبرات (18%)، وصيانة المرافق والبنية التحتية 15%)، والبرامج الأكاديمية والمكتبات (25 .) % يُتيح الوقف الضخم للجامعة تقديم تعليم مجان أو شبه مجان للطلاب من الأسر متوسطة ومحدودة الدخل. فجامعة برنستون تفرض رسومًا دراسية على الطلاب الذين يقل دخل

أسرهم السنوي عن 100,000 دولار، وتُغطّي السكن والمعيشة والكتب لمن يقل دخلهم عن 65,000 دولار. النتيجة : 83% من طلاب برنستون يتخرّجون دون أي ديون

ستانفورد أعلنت أنّ78% من طلاب البكالوريوس يحصلون على شكل من أشكال المساعدة المالية، بمتوسط منحة يبلغ 62,000 دولار سنوياً— وهو ما يُغطّي الرسوم الدراسية والسكن بالكامل تقريبًا. وMIT تُقدّم مساعدات مالية لـ58 % من طلاب البكالوريوس بمتوسط 53,000 دولار هذا النموذج يعني أنّ القبول في أرقى الجامعات الأمريكية يعتمد على الكفاءة والموهبة لا على القدرة المالية — وهو مبدأ يُعرف بـ"القبول الأعمى عن الحاجة" (Need-Blind Admission .)تتبنّى هذا المبدأ حوا 25 جامعة أمريكية فقط — لأنه يتطلّب موارد مالية هائلة. استقطاب أفضل الكوادر الأكاديمية تمُكّن الأوقاف الجامعات من تقديم عروض مالية لا تُقاوم لاستقطاب أفضل الأساتذة والباحثين في العالم. تُعرف هذه العروض بـ"الكراسي الأكاديمية المُوقوفة" (Endowed Chairs)،وهي مناصب دائمة ممولة من الوقف تمنح صاحبها راتبًا مرتفعًا وميزانية بحثية سخية وحرية أكاديم ية كاملة. تمتلك هارفارد أكثر من 700 كرسي أكاديمي مُوقوف، ويبلغ متوسط تكلفة إنشاء كرسي جديد بين 3 و5 ملايين دولار هذه الكراسي تمُكّن الجامعات من خوض "حروب استقطاب" (Bidding Wars)شرسة للحصول على أفضل العقول حين يظهر باحث استثنائي في أي مكان في العالم، تتنافس الجامعات الأمريكية الكبرى على ضمّه بعروض تشمل: رواتب تتجاوز 400,000 دولار سنوياً، ومختبرات مجُهّزة بملايين الد ولارات، ومساعدين بحثيين، ومنزلاً مدعومًا، وزوجة أو زوج يُعينّ في الجامعة (الزوج الأكاديمي). ثقافة التبرّع للجامعات تستفيد الجامعات الأمريكية من ثقافة عطاء متجذّرة في المجتمع الأمريكي. بلغ إجمالي التبرّعات للتعليم العالي الأمريكي 58.3 مليار دولار في العام الما 2023. تتوزّع مصادر هذه التبرّعات على: الخر25%)،

والمؤسسات الخيرية30%)، والشركات (15%)، والأفراد غير ا لخريجين (15%)، ومصادر أخرى 15 .)%

من أبرز التبرّعات في تاريخ التعليم العالي: تبرّع مايكل بلومبرغ بمبلغ1.8 مليار دولار لجامعة جونز هوبكنز عام 2018 لدعم المساعدات المالية، وتبرّع فيل نايت (مؤسس نايكي) بمبلغ 500 مليون دولار لجامعة ستانفورد، وتبرّع ت. بون بيكنز بمبلغ500 مليون دولار لجامعة أو كلاهوما ستيت. هذه الأرقام تجُسّد إيمان المجتمع الأمريكي بأنّ الاستثمار في التعليم العالي هو أفضل استثمار في المستقبل. المقارنة مع العالم العرب الفجوة بين الأوقاف الأمريكية والعربية فلكية. يبلغ إجمالي أوقاف أكبر 10 جامعات أمريكية نحو 316 مليار دولار — وهو ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأغلب الدول العربية مجتمعة. في المقابل، لا تملك أي جامعة عربية تقليدية وقفًا يتجاوز 3 مليارات دولار. جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تمتلك أكبر وقف في المنطقة بحوالي 23 مليار دولار — لكنها ليست جامعة تقليدية بل مؤسسة بحثية متخصصة في الدراسات العليا، مُموّلة بالكامل من الحكومة السعودية. جامعة قطر تمتلك وقفًا يُقدّر بنحو 2 مليار دولار، والجامعة الأمريكية في بيروت لديها وقف بحوالي 950 مليون دولار في اليمن، لا تمتلك الجامعات الحكومية أي أوقاف استثمارية، وتعتمد بالكامل على الميزانية الحكومية التي تتأثّر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية والأمنية. ميزانية جامعة صنعاء السنوية بأكملها — نحو 80 مليون دولار في أفضل حالاتها — لا تتجاوز ما تُنفقه جامعة هارفارد في أسبوعين. هذه الفجوة التمويلية تنعكس مباشرة على جودة التعليم والبحث والبنية التحتية ورواتب الأساتذة. دراسة حالة: كيف نما وقف جامعة هارفارد؟ تروي قصة نمو وقف هارفارد ملحمة استثمارية فريدة. بدأ الوقف عام 1636 بتبرّع جون هارفارد المتواضع780 جنيهًا). بحلول عام 1900 بلغ20 مليون دولار. وفي عام 1970 وصل إلى مليار دولار. ثم تسارع النمو بشكل مذهل 5 مليارات

1990، و19 ملياراً2000، و37 ملياراً2008 (قبل الأزمة المالية)، ثم تراجع إ 26 ملياراً2009 بسبب الأزمة، ليتعافى ويبلغ 50.7 مليار دولار 2024 . يُدار وقف هارفارد بواسطة شركةHMC(Harvard Management Company(التي تُوظّف أكثر من200 متخصص في الاستثمار والتحليل المالي. تتّبعHMC استراتيجية تنويع عالية تشمل: الأسهم العامة الأمريكية والدولية (33%)، والأسهم الخاصة23%)، وصناديق التحوّط18%)، والعقارات والموارد الطبيعية (13%)، والسندات والنقد (13%). هذا التنويع يحمي الوقف من تقلّبات أي سوق بعينه ويحُقّق عوائد مستقرة على المدى الطويل تخُصّص هارفارد نحو 5% من قيمة وقفها سنوياً للإنفاق— أي نحو 2.1 مليار دولار. هذا المبلغ يمُوّل37% من الميزانية التشغيلية للجامعة. التحدي الأكبر هو الموازنة بين الإنفاق الحالي والحفاظ على القيمة الحقيقية للوقف للأجيال القادمة — فإنفاق أكثر من 5% يُعرّض الوقف للتآكل، وإنفاق أقل يحرم الجامعة من موارد تحتاجها الآن. الأوقاف والعدالة الاجتماعية — جدل مستمر رغم الفوائد الكبيرة للأوقاف الجامعية، فإنها تُثير جدلاً مجتمعياً وسياسياً حول العدالة الاجتماعية والإعفاءات الضريبية. يرى المنتقدون أنّ الجامعات الغنية تجلس على ثروات هائلة بينما ترتفع تكاليف التعليم العالي إلى مستويات غير مسبوقة. في عام 2017، فرض الكونغرس ضريبة بنسبة 1.4% على عوائد استثمار الأوقاف التي تتجاوز500,000 دولار لكل طالب — وهي أول ضريبة من نوعها وتطال نحو 35 جامعة يردّ المدافعون عن الأوقاف بأنّها ليست "أموالاً مكدّسة" بل هي التزامات طويلة المدى تمتد لقرون قادمة. معظم أموال الأوقاف مُقيّدة بشروط المتبرعين: مخصصة لمنح دراسية محددة أو كراسي أكاديمية أو برامج بعينها — ولا يمكن إنفاقها بحرية. كما أنّ عوائد الأوقاف تمُوّل مساعدات مالية سخية تجعل التعليم في أرقى الجامعات مجانياً لأبناء الأسر المتوسطة والفقيرة. تجارب دولية في بناء الأوقاف — دروس مستفادة

نجحت عدة دول في بناء أوقاف جامعية كبيرة خارج الولايات المتحدة. جامعة كامبريدج البريطانية تمتلك وقفًا يبلغ4.9 مليار جنيه إسترليني، وأكسفورد 3.4 مليار جنيه. في آسيا، جامعة هونغ كونغ تمتلك وقفًا يتجاوز2 مليار دولار. جامعة سنغافورة الوطنية بنت وقفًا بلغ 4.6 مليار دولار خلال عقود قليلة بفضل دعم حكومي مُكمّل لكل دولار يتبرّع به القطاع الخاص بدولارين حكوميين. نموذج سنغافورة — المعروف بـ"المطابقة الحكومية" (Government Matching) — يُقدّم درسًا قيّمًا للدول العربية يمكن للحكومة تحفيز التبرّعات الخاصة بمضاعفتها من المال العام. لو تبنّت دولة عربية غنية هذا النموذج — مطابقة كل دولار خاص بدولارين حكوميين — لأمكن بناء أوقاف ضخمة في وقت قياسي. كما يمكن الاستفادة من تجربة الأوقاف الإسلامية التاريخية. العالم الإسلامي ابتكر نظام الوقف قبل قرون من ظهوره في الغرب. الأزهر والقرويين والزيتونة كلها مؤسسات تعليمية بُنيت على أوقاف. إعادة إحياء هذا التقليد بأدوات حديثة — صناديق استثمارية محترفة وشفافية مال ية كاملة وحوكمة رشيدة — يمكن أن يحُدث تحوّلاً حقيقيًا في تمويل التعليم العالي العربي. التحدي الأكبر في بناء الأوقاف العربية ليس توفّر المال — فالثروات موجودة — بل بناء الثقة. يجب أن يثق المتبرّعون بأنّ أموالهم ستُدار باحترافية وشفافية، وأنها ستُستثمر بحكمة، وأنها ستُنفق على الأغراض المخصصة لها. هذا يتطلّب حوكمة صارمة وتقارير مالية شفافة ورق ابة مستقلة — وكلها عناصر تفتقر إليها كثير من المؤسسات العربية حاليًا. نماذج التمويل المبتكرة في التعليم العالي ابتكرت الجامعات الأمريكية نماذج تمويل متعددة ومتنوعة تتجاوز الأوقاف والرسوم الدراسية. من أبرز هذه النماذج: اتفاقيات تقاسم الدخل (Income Share Agreements – ISAs)حيث يتعهّد الطالب بدفع نسبة من دخله بعد التخرّج (عادة 5-10%) لفترة محددة5-10 سنوات) بدلاً من دفع رسوم مقدّمة. جامعة بوردو كانت رائدة في هذا النموذج.

نموذج آخر هو التعليم التعاونCooperative Education)الذي تتبنّاه جامعات مثل نورث إيسترن ودريكسيل، حيث يتناوب الطلاب بين الدراسة والعمل بدوام كامل في شركات شريكة. الطالب يكسب راتبًا يُساعده في تمويل دراسته ويكتسب خبرة عملية قيّمة، والشركة تحصل على موظف مؤ قت مؤهل. هذا النموذج يُقلّل العبء المالي على الطالب ويُعزّز قابليته للتوظيف بعد التخرّج. التعليم عبر الإنترنت أصبح أيضًا مصدر دخل مهمًا للجامعات. جامعة أريزونا ستيت (ASU)تُقدّم أكثر من300 برنامج عبر الإنترنت ويدرس فيها أكثر من 75,000 طالب عن بُعد— أي أكثر من طلابها في الحرم الجامعي. جامعة جورجيا تك تُقدّم ماجستير في علوم الحاسوب عبر الإنترنت بتكلفة 7,000 دولار فقط — مقارنة بـ 45,000 دولار للبرنامج التقليدي — مما يُتيح التعليم النوعي لآلاف الطلاب حول العالم بتكلفة معقولة. التعليم التنفيذي (Executive Education)يُدرّ أيضًا إيرادات كبيرة. كليات الأعمال في هارفارد وستانفورد وإنسياد وارتون تُقدّم برامج قصيرة لكبار المديرين والتنفيذيين بتكلفة تتراوح بين 10,000 و80,000 دولار لكل برنامج. كلية هارفارد للأعمال وحدها تحُقّق أكثر من 200 مليون دولار سنوياً من برامج التعليم التنفيذي دور الخريجين في تمويل الجامعات يُشكّل الخريجون مصدر تمويل حيوياً ومستداماً للجامعات الأمريكية. تُقدّر تبرّعات الخريجين بنحو 14 مليار دولار سنوياً — أي 25% من إجمالي التبرّعات للتعليم العالي. معدل مشاركة الخريجين في التبرّعAlumni Giving Rate)يتفاوت بشكل كبير: في برنستون يبلغ 55%، ودارتموث 49%، وفي ويليامز52 %— بينما يتراجع في الجامعات الحكومية الكبرى إ أقل من 10 %.

تستثمر الجامعات مبالغ كبيرة في بناء علاقات دائمة مع خريجيها: مكاتب شؤون الخريجين، ونشرات إخبارية دورية، وفعاليات لمّ شمل، وشبكات مهنية، وامتيازات خاصة (مكتبة، مرافق رياضية، تخفيضات). هذا الاستثمار يُؤتي ثماره على المدى الطويل: خريج

شاب يتبرّع بمئة دولار اليوم قد يتبرّع بمليون دولار بعد ثلاثين عامًا حين يحُقّق نجاحًا مهنيًا ويريد ردّ الجميل لجامعته. من أشهر قصص تبرّعات الخريجين: كينيث غريفين (خريج هارفارد) تبرّع بـ 300 مليون دولار لكلية الآداب والعلوم في هارفارد ستيفن شوارتزمان (خريج ييل) تبرّع بـ 150 مليون دولار لييل و 350 مليوناً لـMIT .فيل نايت (خريج ستانفورد ومؤسس نايكي) تبرّع بأكثر من 2 مليار دولار لجامعات مختلفة. هذه التبرّعات تجُسّد عمق الارتباط العاطفي والمهني بين الخريج الأمريكي وجامعته — وهو ارتباط شبه معدوم في الجامعات العربية حيث لا توجد ثقافة تبرّع الخريجين بأي شكل يُذكر. نماذج الاستثمار المتقدمة في الأوقاف الجامعية تتبنّى الجامعات الأمريكية الكبرى استراتيجيات استثمارية متطورة لإدارة أوقافها المالية الضخمة. وقد أحدث نموذج ييل للاستثمار (Yale Model)،الذي طوّره ديفيد سوينسن منذ عام 1985، ثورة في عالم إدارة الأوقاف الجامعية. يعتمد هذا النموذج على التنويع الجريء في فئات الأصول البديلة مثل الملكية الخاصة (Private Equity)ورأس المال المغامر Venture Capital)والعقارات والموارد الطبيعية والأس واق الناشئة، مع تقليل الاعتماد على الأسهم والسندات التقليدية. وقد حقّق نموذج ييل عوائد سنوية متوسطة بلغت 11.3% على مدى30 عاماً1985-2015)، متفوقاً بفارق كبير على متوسط عوائد الأوقاف الجامعية الأخرى البالغ 8.2%. وقد أدى هذا الأداء المتميز إلى نمو وقف ييل من1.3 مليار دولار عام 1985 إلى أكثر من41 مليار دولار بحلول ع ام 2024. وتبنّت عشرات الجامعات الكبرى هذا النموذج، مما أدى إلى تحوّل جذري في كيفية إدارة الأوقاف الجامعية حول العالم. آليات الإنفاق من الأوقاف وحوكمتها

تتبع معظم الجامعات الأمريكية سياسة إنفاق محافظة من أوقافها، حيث تنفق ما ب 4% و5.5% من متوسط قيمة الوقف خلال السنوات الثلاث أو الخمس الماضية. وتهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على القوة الشرائية للوقف على المدى الطويل مع توفير

تمويل مستقر للعمليات الجامعية. فجامعة هارفارد، مثلاً، أنفقت نحو 2.2 مليار دولار من وقفها في العام الأكاديمي 2023-2024، وهو ما يمثل نحو4.5% من قيمة الوقف الإجمالية البالغة50.7 مليار دولار ويُدار الوقف عادة من خلال شركة إدارة استثمارات مستقلة تابعة للجامعة، يرأسها مدير استثمارات رئيسي (CIO) يتقاضى رواتب تنافسية مع القطاع الخاص. وتخضع هذه الشركة لإشراف مجلس أمناء الجامعة ولجنة استثمارات متخصصة تضم خبراء ماليين بارزين. وتُراجع استراتيجية الاستثمار دورياً للتأكد من توافقها مع أهداف الجامعة طويلة المدى ومع المبادئ الأخلاقية للمؤسسة. تأتّي الأوقاف على المنح والمساعدات المالية تُتيح الأوقاف الضخمة للجامعات الأمريكية الكبرى تقديم مساعدات مالية سخية تجعل التعليم العالي متاحاً لجميع الطلاب بغض النظر عن قدرتهم المالية. فجامعات مثل هارفارد وييل وبرينستون و MIT تتبع سياسة القبول الأعمى عن الحاجة المالية (Need-Blind Admission)،حيث لا تؤثر القدرة المالية للطالب على قرار قبوله. وتتعهد هذه الجامعات بتغطية كامل الحاجة المالية المثبتة للطالب من خلال مزيج من المنح والعمل داخل الحرم الجامعي. في جامعة هارفارد، لا يدفع الطلاب الذين يقل دخل أسرهم عن 85,000 دولار سنوياً أي رسوم دراسية أو سكنية أو غذائية وتبلغ المساعدات المالية الإجمالية التي تقدمها الجامعة أكثر من 250 مليون دولار سنوياً، ويستفيد منها أكثر من55% من طلاب المرحلة الجامعية. وفي جامع ة ستانفورد، لا يدفع الطلاب الذين يقل دخل أسرهم عن 100,000 دولار أي رسوم دراسية، بينما يُعفى من يقل دخل أسرهم عن 75,000 دولار من جميع التكاليف بما فيها السكن والغذاء

الجامعة حجم الوقف (مليار $) نسبة الطلاب المستفيدين متوسط المنحة ($) سياسة القبول هارفارد 50.7 55% 56,000 أعمى عن الحاجة ييل 41.4 54% 58,000 أعمى عن الحاجة برينستون 35.8 62% 59,000 أعمى عن الحاجة ستانفورد 36.3 50% 55,000 أعمى عن الحاجة 54,000 58% MIT 27.4 أعمى عن الحاجة كالتيك 15.5

60% 52,000 أعمى عن الحاجة كولومبيا 13.3 52% 51,000 أعمى عن الحاجة ديوك 12.7 48% 49,000 واعٍ بالحاجة (للدولي

المكتبات الجامعية كمراكز بحثية ومعرفية تمتلك الجامعات الأمريكية الكبرى مكتبات ضخمة تُعدّ من أغنى مستودعات المعرفة في العالم. فمكتبة هارفارد هي أكبر مكتبة أكاديمية في العالم بأكثر من 17 مليون مجلد موزّعة على أكثر من70 مكتبة فرعية. وتحتوي مكتبة الكونغرس الأمريكية (ال تتعاون بشكل وثيق مع الجامعات) على أكثر من 170 مليون مادة تشمل كتباً ومخطوطات وخرائط وتسجيلات ومطبوعات وتستثمر الجامعات مئات الملايين سنوياً في مكتباتها، حيث تبلغ ميزانية مكتبة هارفارد وحدها أكثر من 160 مليون دولار سنوياً.

وقد تحولت المكتبات الجامعية الحديثة من مستودعات كتب تقليدية إلى مراكز بحثية رقمية متكاملة توفر خدمات متطورة مثل قواعد البيانات الإلكترونية والمجلات العلمية الرقمية وأدوات تحليل البيانات والمساحات التعاونية ومراكز الوسائط المتعددة. وتوفر معظم المكتبات الجام عية الأمريكية إمكانية الوصول إلى آلاف المجلات العلمية المحكّمة من خلال اشتراكات مؤسسية مع ناشرين مثل Elsevier وSpringer وWiley. ويبلغ متوسط إنفاق الجامعات البحثية الكبرى على الموارد الإلكترونية أكثر من 15 مليون دولار سنوياً المكتبة الجامعية عدد المجلدات (مليون) الميزانية السنوية (مليون $) المكتبات الفرعية المخطوطات النادرة هارفارد 17.5 160 73 400,000 + ييل 15.2 140 49 350,000 + إلينوي 14.5 80 40 200,000 + بيركلي 13.0 90 30 280,000 + كولومبيا 13.2 85 25 300,000 + ميشيغان 13.8 75 38 250,000 + ستانفورد 9.3 95 20 180,000 +

الفصل الثالث: البحث العلمي — محرّك الاقتصاد المعرفي

الفصل الثالث: البحث العلمي— محرّك الاقتصاد المعرفي حجم الإنفاق على البحث العلمي أنفقت الجامعات الأمريكية على البحث والتطوير نحو 95.8 مليار دولار في العام المالي 2023، بزيادة 7.2% عن العام السابق. يُمثّل هذا المبلغ نحو 14% من إجمالي الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير البالغ 710 مليارات دولار. تُموّل الحكومة الفيدرالية نحو 53% من إنفاق البحث الجامعي من خلال وكالات متخصصة: المعاهد الوطنية للصحة (NIH 36 مليار دولار سنوياً)، ومؤسسة العلوم الوطنية NSF (9 مليارات)، ووزارة الدفاع DoD (8 مليارات)، ووزارة الطاقة DoE (7 مليارات)، ووكالة ناسا 3 مليارات يأتي الباقي من: القطاع الخاص والصناعة (20 % — حوالي 19 مليار دولار)، ومصادر الجامعة الذاتية من الأوقاف والرسوم (18%)، وحكومات الولايات والحكومات المحلية (6%)، ومنظمات غير ربحية (3.0%) يتوزّع الإنفاق البحثي على الحقول العلمية المختلفة بنسب متفاوتة: العلوم الحياتية والطبية تستحوذ على الحصة الأكبر (60%)، تليها الهندسة (15%)، والعلوم الفيزيائية (7%)، وعلوم الحاسوب والمعلومات (6%)، والعلوم الاجتماعية والسلوكية (4%)، والرياضيات والإحصاء (3%)، وبقية العلوم (5.0%) أكبر الجامعات إنفاقًا على البحث (2023) المرتبة الجامعة الإنفاق (مليار $) التمويل الرئيسي عدد الباحثين

1 جونز هوبكنز 3.18 فيدرا2 6,200 (NIH/DoD ميشيغان 1.87 فيدراNIH)
5,800 3 واشنطن (سياتل 1.74 فيدراNIH) 4 4,900 هارفارد 1.59 فيدرالي +
خاص 5,200 5 1.56 UCSD فيدرا6 4,500 (NIH/DoD بنسلفانيا 1.52 فيدرالي
+ خاص 4,800 7 ستانفورد 1.49 فيدرالي + خاص 3,900

8 1.44 MIT فيدرا9 3,400 (DoD/DoE كولومبيا 1.39 فيدراNIH)
4,100 10 ديوك 1.35 فيدرا3,800 (NIH

البنية التحتية البحثية تمتلك الجامعات الأمريكية الكبرى بنية تحتية بحثية لا مثيل لها في العالم. تشمل هذه البنية: المختبرات الوطنية: تُدير الجامعات الأمريكية أو تشارك في إدارة أكثر من 40 مختبرًا وطنيًا بتمويل فيدرالي. أبرزها مختبر لنكولن التابع لـ MIT (ميزانية 3.6 مليار دولار)، ومختبر لورنس بيركلي التابع لجامعة كاليفورنيا (ميزانية 1.2 مليار دولار)، ومختبر لوس ألاموس و مختبر لورنس ليفرمور (ميزانيات تتجاوز 3 مليارات لكل منهما). هذه المختبرات تجُري أبحاثاً متقدمة في الفيزياء النووية والحوسبة الكمية والطاقة النظيفة والأمن القومي. مراكز الحوسبة الفائقة: تمتلك عدة جامعات حواسيب عملاقة تُصنّف ضمن أقوى 100 حاسوب في العالم. يُتيح مركز الحوسبة الوطنية NCSA في جامعة إلينوي قدرات حسابية هائلة للباحثين في مجالات المناخ والجينوم والذكاء الاصطناعي والفيزياء المكتبات البحثية: مكتبة هارفارد هي أكبر مكتبة جامعية في العالم بأكثر من 17.5 مليون مجلد وعشرات الملايين من المخطوطات والوثائق الرقمية. تليها مكتبة ييل (15 مليون مجلد)، ومكتبة إلينوي14 مليون)، ومكتبة بيركلي 13 مليون هذه المكتبات لا تحتوي فقط على كتب، ب ل تضمّ أرشيفات فريدة ومخطوطات نادرة وقواعد بيانات رقمية ضخمة تُتيح للباحثين الوصول إلى ملايين المقالات والدوريات العلمية. المرافق البحثية المتخصصة: تشمل مفاعلات نووية بحثية (Penn State)،ومراصد فلكية

(كالتك، هاواي)، ومحطات بحرية (Scripps فيUCSD)،ومزارع تجريبية (جامعات الزراعة)، ومستشفيات جامعية بحثية (هارفارد، ستانفورد، جونز هوبكنز).

نظام المنح البحثية التنافسية يعتمد تمويل البحث العلمي في أمريكا على نظام المنح التنافسية (Competitive Grants)حيث يتقدّم الباحثون بمقترحات بحثية تُقيَّم من قبل لجان من الأقران (Peer Review .)هذا النظام يضمن أنّ التمويل يذهب إلى أفضل الأفكار وأكثر الباحثين كفاءة، بغض النظر عن جامعتهم أ و خلفيتهم. المعاهد الوطنية للصحة (NIH)وحدها تتلقّى أكثر من80,000 طلب منحة سنوياً وتُموّل نحو20% منها. معدل النجاح المنخفض هذا يعني أنّ المنافسة شرسة للغاية، مما يرفع مستوى جودة الأبحاث المُموّلة. يبلغ متوسط منحة NIH القياسية (R01)نحو500,000 دولار سنوياً لمدة5 سنوات — أي 2.5 مليون دولار لكل منحة مؤسسة العلوم الوطنية (NSF)تُموّل الأبحاث الأساسية في جميع الحقول العلمية والهندسية بميزانية سنوية تبلغ9.9 مليار دولار وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA)تُموّل أبحاثاً عالية المخاطر وعالية العائد أدّت إلى اختراعات غيّرت العا — منها شبكة الإنترنت ونظام GPS وتقنية التخفّيStealth)والمساعد الصوتي سيري أثر البحث العلمي على الاقتصاد والمجتمع وفقًا لرابطة الجامعات الأمريكية (AAU)،يُولّد كل دولار يُنفق على البحث الجامعي نحو 2.3 دولار في النشاط الاقتصادي وتُسهم الجامعات البحثية الأمريكية بأكثر من 600 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وتوفّر أكثر من4 ملايين وظيفة مباشرة وغير مباشرة. على المستوى الإنسان، أدّت الأبحاث الجامعية الأمريكية إلى إنقاذ ملايين الأرواح من خلال: تطوير لقاحات (شلل الأطفال، COVID-19)،واكتشاف علاجات لأمراض مزمنة (السرطان، السكري، الإيدز)، وتطوير تقنيات طبية (التصوير بالرنين المغناطيسي، جراحة الليزر، الأطراف الصنا عية الذكية). المقارنة مع العالم العرب

لا يتجاوز إنفاق الدول العربية مجتمعة على البحث والتطوير 1.1% من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.46% في الولايات المتحدة و4.93% في إسرائيل و 4.81% في كوريا الجنوبية. بالأرقام المطلقة، يبلغ الإنفاق العربي على البحث نحو 30 مليار دولار — أي أقل من ثلث ما تُ نفقه الجامعات الأمريكية وحدها. الدولة/المنطقة الإنفاق على البحث (مليار $) نسبة GDP باحثون لكل مليون الولايات المتحدة 710 3.46 % 4,412 الص 580 2.55 % 1,585 إسرائيل 22 4.93 % 8,250 كوريا الجنوبية 100 4.81 % 8,714 الدول العربية (مجتمعة 30 1.1 % 650 اليمن 0.015 0.05 % 20~

تُنتج الجامعات العربية أقل من2.4% من الأبحاث العلمية العالمية رغم أنّ سكان العالم العربي يُشكّلون نحو5.5% من سكان العالم. ومعظم هذه الأبحاث يأتي من عدد محدود من الدول: السعودية والإمارات ومصر وتونس والمغرب. أما اليمن فلا يُنتج سوى نحو 300 بحث منشور سنوياً — أقل مما يُنتجه قسم واحد في جامعة أمريكية متوسطة. الأبحاث متعدّدة التخصصات — المحرّك الجديد تتّجه الجامعات الأمريكية بشكل متزايد نحو الأبحاث متعدّدة التخصصات (Interdisciplinary Research)التي تجمع باحثين من حقول مختلفة لحل مشكلات معقدة. جامعة MIT أنشأت معهدMIT Media Lab الذي يجمع مهندس وفنانين وعلماء اجتماع وأطباء في مساحة واحدة لابتكار تقنيات جديدة. ستانفورد أسّست Bio-X Institute الذي يجمع بيولوجيين ومهندسين وعلماء حاسوب لفهم الأنظمة البيولوجية المعقدة. هذا التوجّه يعكس إدراكًا متزايدًا بأنّ أهم التحديات التي تواجه البشرية — تغيرّ المناخ، والأوبئة، والفقر، والذكاء الاصطناعي — لا يمكن حلّها بتخصص واحد. الحلول تتطلّب تعاون علماء ومهندسين واقتصاديين وعلماء اجتماع وصانعي سياسات.

الجامعات التي تنجح في كسر الحواجز بين الأقسام وتشجيع التعاون متعدّد التخصصات هي التي ستقود الابتكار في القرن الحادي والعشرين. من أبرز نجاحات البحث متعدّد التخصصات: مشروع الجينوم البشري (بيولوجيا + حوسبة + إحصاء)، والسيارات ذاتية القيادة (هندسة + ذكاء اصطناعي + أخلاقيات)، ولقاحات mRNA (كيمياء حيوية + مناعة + هندسة نانو)، والاقتصاد السلوكي (اقتصاد + علم نفس). الذكاء الاصطناعي والثورة البحثية القادمة تشهد الجامعات الأمريكية تحوّلاً جذرياً في طبيعة البحث العلمي مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي. نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)والتعلّم الآلي تُحدث ثورة في كل حقل علمي تقريبًا: في البيولوجيا، نموذج AlphaFold (الذي طوّره باحثون درسوا في جامعات أمريكية) حلّ مشكلة طي البروتين التي استعصت على العلماء لخمسين عامًا. في الكيمياء، تُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أدوية جديدة في أشهر بدل سنوات. استثمرت الجامعات الأمريكية بشكل كبير في مراكز ومعاهد متخصصة في الذكاء الاصطناعي: معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان (HAI)،ومختبر الذكاء الاصطناعي في CSAIL(MIT)،ومركز بيركلي للذكاء الاصطناعي)MIT .)BAIR وحدها خصّصت مليار دولار لإنشاء كلية جديدة للحوسبة والذكاء الاصطناعي (Schwarzman College of Computing)تُدمج الذكاء الاصطناعي في جميع التخصصات الأكاديمية هذا التحوّل يمثّل فرصة وتحدياً في آن واحد للجامعات العربية. الفرصة تكمن في أنّ الذكاء الاصطناعي يخفّض تكلفة البحث العلمي ويُتيح للباحثين في الدول النامية الوصول إلى أدوات كانت حكرًا على المختبرات الغنية. التحدي يكمن في أنّ الجامعات التي تتأخّر عن ركب الذ كاء الاصطناعي ستجد نفسها متخلّفة بسنوات ضوئية عن الجامعات الرائدة. نظام الأستاذية والمسار الأكاديمي

يتّبع المسار الأكاديمي في الجامعات الأمريكية هرمًا واضحًا ومحدّد المعايير. يبدأ الباحث كأستاذ مساعدAssistant Professor)بعقد مدته ست أو سبع سنوات— تُعرف بـ"مسار التثبيت" (Tenure Track .)خلال هذه الفترة، عليه أن يُثبت تميّزه في ثلاثة محاور: البحث العلمي (نشر أبحاث في مجلات مرموقة والحصول على منح بحثية)، والتدريس (تقييمات إيجابية من الطلاب وتطوير مقررات جديدة)، وا لخدمة (المشاركة في لجان الجامعة وخدمة المجتمع العلمي). في نهاية فترة الاختبار، تجُري الجامعة عملية تقييم شاملة تشمل: مراجعة خارجية من 6-8 خبراء دوليين يُقيّمون إنتاج الباحث البحثي، وتقييم من الأقسام والكليات ولجان متخصصة، ومقارنة بالمعايير الوطنية والدولية في التخصص. إذا نجح الباحث، يُرقّى إلى أستاذ مشارك مُثبّ ت (Associate Professor with Tenure)— وهو ما يمنحه أماناً وظيفياً شبه مطلق. إذا ينجح، عليه مغادرة الجامعة خلال عام — وهي قاعدة صارمة تُعرف بـ"ارتقِ أو غادر" (Up or Out .) معدل النجاح في الحصول على التثبيت يتفاوت حسب الجامعة والتخصص: في الجامعات البحثية الكبرى يتراوح ب 50 % و70%، وفي جامعات النخبة مثل هارفارد وستانفورد قد لا يتجاوز 30%. هذه الانتقائية الشديدة تضمن أنّ الأساتذة المُثبّت يمُثّلون النخبة الأكاديمية فعلاً — ل كنها تُنتج أيضًا ضغوطًا نفسية هائلة على الباحثين الشباب الذين يعيشون سنوات من القلق والتنافس المحموم. بعد التثبيت، يمكن للأستاذ أن يُرقّى إلى أستاذ كامل (Full Professor) — وهي أعلى رتبة أكاديمية دائمة. بعض الجامعات تمنح لقب "أستاذ جامعي" (University Professor)أو "أستاذ معهدInstitute Professor)لعدد محدود جدًا من أبرز العلماء — في MIT على سبيل المثال يحمل هذا اللقب سوى 13 أستاذًا. الأساتذة المتميزون يحملون أيضًا كراسي أكاديمية مُوقوفة (Endowed Chairs) — مثل كرسي "لوسيوس ن. ليتاور في الاقتصاد السياسي هارفارد — وهي مناصب مرموقة تُوفّر تمويلاً إضافياً للبحث. المجلات العلمية والنشر الأكاديمي

تهُيمن الجامعات الأمريكية على المشهد العلمي العالمي ليس فقط من خلال إنتاج الأبحاث، بل أيضًا من خلال إدارة أبرز المجلات العلمية وتحريرها. مجلة Science تُصدرها الجمعية الأمريكية لتقدّم العلومAAAS) — وهي ثان أعرق مجلة علمية في العا مجلة Cell — الأبرز البيولوجيا الجزيئية — أسّسها معهد MIT .آلاف المجلات المتخصصة في كل حقل تحُرّرها وتُقيّمها فرق من الباحثين الأمريكيين. يُنتج الباحثون في الجامعات الأمريكية أكثر من 450,000 بحث منشور سنوياً— وهو ما يمُثّل نحو 16% من الإنتاج العلمي العالمي. وإذا قسنا بالجودة لا بالكمية فقط — باستخدام مؤشر الاستشهادات (Citation Impact)— فإنّ الأبحاث الأمريكية تُستشهد بمعدل أعلى بـ 60% من اتوسط العالمي، مما يعكس جودتها العالية وتأثيرها الكبير في المجتمع العلمي. أحد التحوّلات الكبرى في النشر الأكاديمي هو حركة الوصول المفتوح (Open Access)التي تدعو إلى إتاحة الأبحاث العلمية مجاناً للجميع بدلاً من حبسها خلف اشتراكات مكلفة. جامعة هارفارد تبنّت سياسة وصول مفتوح عام 2008، وتبعتها MIT وستانفورد وعشرات الجامعات الأخرى. أ صدرت الحكومة الفيدرالية توجيهًا في 2022 يُلزم جميع الأبحاث الممولة فيدراليًا بأن تكون متاحة مجاناً فور نشرها. البنية التحتية المتقدمة للبحث العلمي تمتلك الجامعات الأمريكية بنية تحتية بحثية لا مثيل لها في العالم، تشمل مختبرات وطنية كبرى، ومرافق حوسبة فائقة، ومراصد فلكية، ومسرّعات جسيمات، ومستشفيات بحثية متقدمة. فمختبر لورنس بيركلي الوطني (Berkeley Lab)التابع لجامعة كاليفورنيا بيركلي يضم أكثر من 3,000 باحث ويدير مرافق بحثية بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار، بما فيها مصدر الضوء المتقدم (Advanced Light Source)الذي يستخدمه آلاف الباحثين سنوياً لدراسة بنية المواد على المستوى الذري وتدير جامعات أمريكية أخرى مرافق بحثية وطنية بالنيابة عن وزارة الطاقة الأمريكية، مثل مختبر لوس ألاموس الوطني (جامعة كاليفورنيا)، ومختبر أوك ريدج الوطني (جامعة تينيسي)، ومختبر أرغون الوطني (جامعة شيكاغو)، ومختبر فيرميلاب (جامعة

شيكاغو). وتبلغ الميزانية الإجمالية لهذه المختبرات الوطنية أكثر من 20 مليار دولار سنوياً، وتوظّف أكثر من50,000 باحث ومهندس وفني. منظومة التمويل البحثي الفيدرالي يأتي التمويل البحثي للجامعات الأمريكية من مصادر متعددة، أبرزها الوكالات الفيدرالية. وتعدّ المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أكبر مصدر تمويل منفرد، حيث بلغت ميزانيتها نحو 47 مليار دولار في عام 2023، يذهب معظمها لتمويل أبحاث الجامعات والمراكز الطبية الأكاديمية. وتأتي مؤسسة العلوم الوطنية (NSF)في المرتبة الثانية بميزانية تبلغ نحو 9.9 مليار دولار، تركّز على العلوم الأساسية والهندسة والرياضيات. كما تموّل وزارة الدفاع الأمريكية (DOD)أبحاثاً جامعية بأكثر من5 مليارات دولار سنوياً، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبران والمواد المتقدمة والروبوتات. وتسهم وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA)بتمويل أبحاث ذات طبيعة تحويلية، من بينها الإنترنت (ARPANET)ونظام تحديد المواقع العالميGPS)وتكنولوجيا التعرّف الصوتي التي تطوّرت لاحقاً إلى مساعدات ذكية مثل Siri . الوكالة الفيدرالية الميزانية السنوية (مليار $) مجالات التركيز نسبة التمويل الجامعي المعاهد الوطنية للصحة 47 NIH الطب والعلوم الحيوية ~80 % مؤسسة العلوم الوطنية9.9 NSF العلوم الأساسية والهندسة ~85 % وزارة الدفاع 18 DOD التقنيات الدفاعية ~28 % وزارة الطاقة 8.3 DOE الطاقة والفيزياء النووية ~35 % ناسا3.2 NASA علوم الفضاء والطيران ~30 %

الوكالة الفيدرالية الميزانية السنوية (مليار $) مجالات التركيز نسبة التمويل الجامعي وزارة الزراعة 1.8 USDA العلوم الزراعية ~45 %

نظام مراجعة الأقران والتنافس على المنح تعتمد الوكالات الفيدرالية الأمريكية نظام مراجعة الأقران (Peer Review)في تقييم طلبات التمويل البحثي، وهو نظام يقوم على تقييم المقترحات البحثية من قبل خبراء مستقلين في نفس المجال. ويُعدّ هذا النظام أحد أهم عوامل جودة البحث العلمي الأمريكي، إذ يضمن أن التموي ل يذهب إلى

أفضل الأبحاث وأكثرها إبداعاً وتأثيراً محتملاً، بغض النظر عن مكانة الجامعة أو شهرة الباحث. تبلغ نسبة القبول في منح NIH الرئيسية R01 Grants)نحو20% فقط، مما يعني أن أربعة من كل خمسة مقترحات بحثية تُرفض. وهذا المستوى العالي من التنافس يدفع الباحثين إلى تقديم أفضل ما لديهم من أفكار ومنهجيات. وتخُصص المعاهد الوطنية للصحة نحو 6 مليارات دولار سنوياً لمنح R01 وحدها، مما يجعلها أكبر برنامج تمويل بحثي فردي في العالم. ويستغرق تقييم كل مقترح بحثي عادة من أربعة إلى ستة أشهر، يمرّ خلالها بمراجعة أولية من ثلاثة محكّمين ثم مناقشة في لجنة دراسة موسّعة.

التعاون البحثي الدولي وشبكات الجامعات العالمية تتصدر الجامعات الأمريكية العالم في حجم التعاون البحثي الدولي، حيث أن أكثر من 40% من الأبحاث المنشورة من جامعات أمريكية تتضمن مشاركة باحثين من دول أخرى. وتمتد شبكات التعاون هذه عبر جميع القارات، مع تركيز خاص على أوروبا (خاصة بريطانيا وألمانيا وفرنسا) وشرق آسيا (الصين واليابان وكوريا الجنوبية). وقد ساهمت هذه الشبكات في اكتشافات كبرى مثل رصد موجات الجاذبية (مشروع LIGO)الذي شارك فيه أكثر من 1,000 باحث من18 دولة

وتأخذ أشكال التعاون الدولي صوراً متعددة تشمل البرامج البحثية المشتركة والتبادل الأكاديمي وإنشاء فروع جامعية في الخارج والشهادات المزدوجة والمؤتمرات الدولية. فجامعة نيويورك (NYU)تدير حرمين جامعيين كاملين في أبو ظبي وشنغهاي، بالإضافة إلى 11 مركزاً أكاديمياً في مدن مثل لندن وباريس وفلورنسا وبرلين وتل أبيب وبوينس آيرس. وتتيح هذه الشبكة العالمية لطلابها الدراسة في أي من هذه المواقع خلال سنوات دراستهم. كما أن المؤسسات الأمريكية تقود مبادرات بحثية دولية كبرى في مجالات مثل تغيرّ المناخ والأمن الغذائي والأوبئة والذكاء الاصطناعي. فشبكة أبحاث المناخ التابعة لجامعة كولومبيا تتعاون مع أكثر من 50 مؤسسة30 دولة لدراسة تأثيرات التغيرّ المناخي

وتطوير حلول مبتكرة . وتموّل مؤسسة بيل وملينداغيتس مشاريع بحثية في جامعات أمريكية بالتعاون مع باحثين في أفريقيا وآسيا لمكافحة الأمراض المعدية وتحسين الزراعة في الدول النامية.

البنية التحتية البحثية المتقدمة تستثمر الجامعات الأمريكية مبالغ ضخمة في بناء وتطوير البنية التحتية البحثية التي تشمل المختبرات المتخصصة والمرافق المشتركة والمعدات المتطورة. ففي السنوات الخمس الأخيرة، استثمرت الجامعات الأمريكية الكبرى أكثر من 50 مليار دولار في تحديث مرافقها البحثية وإنشاء مراكز جديدة. وتشمل هذه الاستثمارات مختبرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية ومراكز الجينوميكس ومرافق الطاقة النظيفة والمختبرات الحيوية من المستوى الرابع. ومن أبرز الأمثلة على ذلك المختبرات الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية التي تديرها الجامعات. فمختبر أرغون الوطني تديره جامعة شيكاغو، ومختبر لورنس بيركلي تديره جامعة كاليفورنيا، ومختبر لوس ألاموس تديره جامعة كاليفورنيا ومؤسسة ترايناء. وتضم هذه المختبرات معدات فريدة مثل المسرّعات الذرية ومصادر الضوء السنكروترون والحواسيب الفائقة التي تخدم آلاف الباحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات. وتبلغ ميزانية هذه المختبرات الوطنية مجتمعة أكثر من 18 مليار دولار سنوياً

كما تتميّز الجامعات الأمريكية الكبرى بامتلاكها مرافق بحثية مشتركةCore Facilities)توفّر للباحثين إمكانية الوصول إ معدات باهظة الثمن لا يمكن لأي مختبر فردي تحمّل تكلفتها. فجامعة هارفارد وحدها تدير أكثر من 60 مرفقاً بحثياً مشتركاً تشمل مرافق التصوير بالمج هر الإلكترون المبرّد (Cryo-EM)،ومراكز التحليل الجيني عالي الإنتاجية، ومختبرات التصنيع النانوي، ومرافق اختبار المواد المتقدمة. وتتيح هذه المرافق للباحثين المبتدئين والأساتذة الجدد إجراء أبحاث عالمية المستوى دون الحاجة إلى استثمارات أولية ضخمة. شبكات التعاون البحثي الوطنية والدولية تُعدّ شبكات التعاون

البحثي من أهم عوامل قوة المنظومة الأكاديمية الأمريكية. فالجامعات الأمريكية تربطها شراكات بحثية مع أكثر من 5,000 مؤسسة أكاديمية160 دولة، مما يتيح تبادل الباحثين والطلاب والمعارف والبيانات. ومن أبرز هذه الشبكات تحالف الجامعات البحثية الأمريكية (AAU)الذي يضم65 جامعة تنتج مجتمعة أكثر من60% من البحث العلمي الأمريكي، وتحصل على 65% من تمويل البحث الفيدرا كما تلعب المؤتمرات العلمية الكبرى التي تستضيفها الجامعات الأمريكية دوراً محورياً في تبادل المعرفة وبناء الشراكات البحثية. ففي كل عام تنظم الجامعات الأمريكية أكثر من 15,000 مؤتمر علمي دولي يحضرها باحثون من جميع أنحاء العالم. وتُعدّ مؤتمرات مثل الاجتماع السن وي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS)ومؤتمرات IEEE ومؤتمرNeurIPS للذكاء الاصطناعي من أهم التجمعات العلمية عالمياً، حيث تُعرض فيها أحدث الاكتشافات والابتكارات قبل نشرها في الدوريات العلمية.

الفصل الرابع: براءات الاختراع — من المختبر إلى السوق

الفصل الرابع: براءات الاختراع — من المختبر إلى السوق قانون بايه-دول والتحوّل التاريخي يُعدّ قانون بايه-دول (Bayh-Dole Act)الصادر عام1980 نقطة تحوّل جوهرية في تاريخ الابتكار الأمريكي والعالمي قبل هذا القانون، كانت الحكومة الفيدرالية تحتفظ بملكية جميع الاختراعات الناتجة عن الأبحاث الممولة فيدراليًا. النتيجة كانت كارثية: تراكمت أكثر من 28,000 براءة اختراع حكومية في أدراج الوكالات الفيدرالية دون أن تتحوّل إلى منتجات أو خدمات حقيقية — معدل التسويق لم يتجاوز 5 .% سمح قانون بايه- دول للجامعات والمؤسسات البحثية غير الربحية بامتلاك براءات الاختراع الناتجة عن أبحاثها الممولة فيدراليًا، وترخيصها للقطاع الخاص مقابل عوائد مالية. في المقابل، اشترط القانون أن تُعيد الجامعات استثمار العوائد في البحث والتعليم، وأن تمنح الأفضلي ة للشركات الصغيرة في التراخيص، وأن تحتفظ الحكومة بحق استخدام الاختراعات لأغراض حكومية. النتائج كانت مذهلة: خلال أربعين عامًا من صدور القانون، أسهمت براءات الاختراع الجامعية في إنشاء أكثر من 15,000 شركة ناشئة، وأضافت أكثر من تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ووفّرت أكثر من5 ملايين وظيفة. هذا القانون — الذي يُوصف بأنه "أنجح تشريع في تاريخ الابتكار

الأمريكي" — تبنّته لاحقًا أكثر من 30 دولة حول العا مكاتب نقل التكنولوجيا أنشأت الجامعات الأمريكية مكاتب متخصصة لنقل التكنولوجيا (Technology Transfer Offices – TTO) تتولىّ حماية الملكية الفكرية وتسويقها. تُوظّف هذه المكاتب محامي براءات اختراع ومهندسين ومتخصصين في تطوير الأعمال والتسويق التكنولوجي. أكبر هذه المكاتب — مثل مكتب جامعة كاليفورنيا — يُوظّف أكثر من 200 متخصص ويُعالج أكثر من 1,800 إفصاح اختراعي سنوياً

تمرّ عملية نقل التكنولوجيا بعدة مراحل: الإفصاح عن الاختراع من قبل الباحث، ثم تقييم إمكانية حمايته ببراءة اختراع وجدواه التجارية، ثم تقديم طلب البراءة، ثم البحث عن شركات مهتمة بالترخيص أو دعم تأسيس شركة ناشئة جديدة حول الاختراع (Spin-off .)عادة ما تحصل الجامعة على ثلث عوائد الترخيص، ويحصل الباحث على ثلث، ويذهب الثلث الأخير لقسمه أو مختبره. إحصاءات براءات الاختراع الجامعية (2023) المؤشر القيمة التغيّ عن 2022 اختراعات مُفصح عنها 28,343 +4.2% طلبات براءات جديدة 18,976 +3.8% براءات اختراع مسجلة 7,583 +5.1% اتفاقيات ترخيص جديدة 9,456 +6.3% شركات ناشئة جديدة 1,165 +7.8% إيرادات التراخيص الإجمالية 4.2 مليار + 9.1% منتجات جديدة في السوق 906 4.5%+

أكبر الجامعات المنتجة لبراءات الاختراع المرتبة الجامعة براءات 2023 إيرادات التراخيص شركات ناشئة 1 جامعة كاليفورنيا 483 638 (UC مليون 142 2 MIT 356 178 مليون 32 3 ستانفورد 289 196 مليون 45 4 تكساس 254 162 مليون 28 5 ويسكنسن 231 285 مليون 19 6 كولومبيا 198 243 مليون 15 7 هارفارد 186 87 مليون 22 8 ميشيغان 173 43 مليون 18

اختراعات جامعية غيّت العا قائمة الاختراعات الجامعية التي غيرّت مجرى التاريخ طويلة ومذهلة. محرك بحث جوجل اخترُع في ستانفورد على يد لاري بيج وسيرجي برين كمشروع دكتوراه — والشركة الناتجة تبلغ قيمتها اليوم أكثر من 2 تريليون دولار. تقنية CRISPR-Cas9 لتعديل الجينات طُوّرت في جامعة كاليفورنيا بيركلي و MIT،وحصلت مخترعتاها على جائزة نوبل في الكيمياء 2020 . لقاحاتmRNA التي أنقذت ملايين الأرواح من جائحةCOVID-19 تأسّست على أبحاث كاتالين كاريكو ودرو وايسمان في جامعة بنسلفانيا — وحصلا على نوبل في الطب 2023. بروتوكولات الإنترنت TCP/IP طُوّرت UCLA وستانفورد بتمويل من DARPA .نظامGPS بدأ كمشروع بحثي في عدة جامع ات بتمويل عسكري. إجمالي القيمة الاقتصادية لهذه الاختراعات وحدها يتجاوز 10 تريليونات دولار الفجوة مع العالم العرب تُسجّل الدول العربية مجتمعة نحو 2,800 براءة اختراع سنوياً لدى مكتب البراءات الأمريكيUSPTO)،أي أقل مما تُسجّله جامعة كاليفورنيا وحدها. وتأتي 85% من هذه البراءات من السعودية والإمارات. معظم هذه البراءات لا تتحوّل إ منتجات أو شركات بسبب غياب منظومة نقل ا لتكنولوجيا وضعف الربط بين الجامعة والصناعة. أما اليمن فلم تُسجّل سوى 3 براءات اختراع لدى USPTO في الفترة من2010 إ2023. هذا الرقم المُقلق يعكس غياب شبه كامل لثقافة الابتكار وحماية الملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية والصناعية اليمنية. لا يوجد في اليمن مكتب واحد لنقل التكنولوجيا، ولا قانون فعّال لحماية الملكية الفكرية. دراسات حالة: من البراءة إلى المليارات جوجل — بحث دكتوراه بقيمة 2 تريليون دولار

في عام1996، بدأ طالبا الدكتوراه في علوم الحاسوب بجامعة ستانفورد، لاري بيج وسيرجي برين، العمل على مشروع بحثي بعنوان "تحليل بنية الروابط في الشبكة العنكبوتية العالمية". طوّرا خوارزمية PageRank التي تُرتّب صفحات الويب حسب أهميتها — وهي الخوارزمية التي أصبحت أساس محرّك بحث جوجل. حصلت ستانفورد على براءة اختراع

PageRank ورخّصتها لشركة جوجل الناشئة مقابل1.8 مليون سهم. باعت ستانفورد هذه الأسهم لاحقًا بمبلغ336 مليون دولار — وهو أعلى عائد من براءة اختراع جامعية واحدة في التاريخ. اليوم تبلغ القيمة السوقية لشركة ألفابت (الشركة الأم لجوجل) أكثر من 2 تريليون دولار. تُوظّف180,000 شخص حول العا وتحُقّق إيرادات سنوية تتجاوز 300 مليار دولار. كل هذا بدأ ببحث دكتوراه في جامعة ستانفورد — مما يجُسّد القوة التحويلية الهائلة للبحث الأكاديمي حين يتلاقى مع منظومة فعّالة لنقل التكنولوجيا وريادة الأعمال. مودرنا — من مختبر جامعي إلى إنقاذ ملايين الأرواح تأسّست شركة مودرنا عام 2010 بناءً على أبحاث أُجريت في جامعة هارفارد ومعهدMIT حول تقنيةmRNA المُعدّلة الفكرة الأساسية: استخدام جزيئات mRNA الاصطناعية كتعليمات لخلايا الجسم لإنتاج بروتينات علاجية أو لقاحية. ح ضربت جائحة كوفيد -19 العا2020، طوّرت مودرنا لقاحًا فعّالاً بنسبة 94% في وقت قياسي11 شهرًا— وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الطب. حققت مودرنا إيرادات بلغت 36 مليار دولار من لقاح كوفيد وحده خلال عامين. القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 7 مليارات دولار قبل الجائحة إلى أكثر من 100 مليار في ذروتها. المؤسسون الثلاثة— ديريك روسي (هارفارد)، وروبرت لانغر (MIT)،وكينيث شين (MIT) — كانوا جميعًا أساتذة جامعيين. هذه القصة تُثبت أنّ البحث الأكاديمي يمكن أن يُنقذ حياة الملايين ويُولّد مليارات الدولارات في آن واحد. النظام البيئي الأمريكي لحماية الملكية الفكرية

يمتلك النظام الأمريكي بنية تحتية قانونية ومؤسسية متطورة لحماية الملكية الفكرية تُعدّ الأقوى في العالم. مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO)هو أكبر مكتب براءات في العالم، يُعالج أكثر من650,000 طلب سنوياً ويمنح نحو 350,000 براءة. المحاكم الفيد رالية تُقدّم حماية قوية وسريعة نسبياً لحقوق الملكية الفكرية، مما يُشجّع الباحثين والشركات على الاستثمار في الابتكار. في المقابل، تفتقر معظم الدول العربية إلى

بنية تحتية فعّالة لحماية الملكية الفكرية. القوانين موجودة نظرياً لكن التطبيق ضعيف. المحاكم المتخصصة في الملكية الفكرية نادرة أو غير موجودة. ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية غائبة في كثير من المجتمعات العربية. هذا ا لواقع يُثبّط الابتكار ويدفع المبتكرين العرب إلى تسجيل اختراعاتهم في الخارج أو الهجرة تماماً. مستقبل الابتكار الجامعي — اتجاهات ناشئة يشهد مشهد الابتكار الجامعي الأمريكي تحوّلات عميقة ستُشكّل مستقبل العلاقة بين الجامعة والصناعة والمجتمع. من أبرز هذه الاتجاهات: التقنيات العميقة (Deep Tech)— أي الابتكارات التي تتطلّب اختراقات علمية حقيقية (لا مجرّد تطبيقات برمجية) مثل الحوسبة الكمية والبيولوجيا التركيبية والمواد المتقدمة وتقنيات الفضاء. هذه التقنيات تحتاج إلى 5-15 سنة من التطوير ورأسمال كبير — وهو ما يجعل الجامعات ومختبراتها الشريك الطبيعي والأنسب. اتجاه آخر هو "العلم المفتوح" (Open Science)— حيث تتقاسم الجامعات والباحثون بياناتهم وأدواتهم ومنهجياتهم بحرية مع المجتمع العلمي العالمي. هذا النهج يُسرّع الاكتشافات ويُقلّل الازدواجية ويُتيح للباحثين في الدول النامية الوصول إلى أدوات وبيانات لم تكن متاحة لهم. مبادرات مثل arXiv (للأوراق البحثية المفتوحة) و GitHub (للبرمجيات المفتوحة) و Protein Data Bank (لبيانات البروتينات) أحدثت ثورة في كيفية مشاركة المعرفة العلمية التقارب بين الأكاديميا والصناعة يأخذ أشكالاً جديدة أيضًا. "المعامل المشتركة" (Joint Labs)حيث تُنشئ الشركات مختبرات بحثية داخل الحرم الجامعي — مثل مختبر مايكروسوفت في MIT ومختبر جوجل في ستانفورد ومختبر أمازون في بيركلي

"الأساتذة المشاركون Professors of Practice) — خبراء من الصناعة يُدرّسون في الجامعة بدوام جزئي. "إجازات التفرّغ الصناعية" — أساتذة يقضون عامًا في شركة ثم يعودون بخبرات عملية. التحديات الأخلاقية لتسويق البحث الأكاديمي يُثير تسويق البحث الأكاديمي وبراءات الاختراع الجامعية تساؤلات أخلاقية مهمة. هل يجب أن تكون

المعرفة العلمية — خاصة في مجالات حيوية كالصحة والبيئة — مُتاحة للجميع أم مملوكة لشركات تسعى للربح؟ مثال صارخ: شركة Myriad Genetics حصلت على براءات اختراع لجينات BRCA1 وBRCA2 المرتبطة بسرطان الثدي — مما منحها احتكارًا للفحص الجيني وفرض أسعار مرتفعة (أكثر من 3,000 دولار للفحص 2013، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنّ الجينات الطبيعية لا يمكن حمايتها ببراءات اختراع — لكن النقاش لا يزال مستمراً حول حدود الملكية الفكرية في الأبحاث الممولة من المال العام. تحدٍّ آخر: تضارب المصالح. حين يمتلك أستاذ جامعي حصة في شركة تستفيد من أبحاثه — هل يمكن ضمان نزاهته العلمية؟ الجامعات الأمريكية وضعت قواعد صارمة لإدارة تضارب المصالح: إفصاح إلزامي عن أي مصالح مالية، ولجان مراجعة مستقلة، وقيود على مشاركة الباحث في قرارات تتعلّق بمنتجات شركته. هذه القواعد — رغم تعقيدها — تُحقّق توازناً معقولاً بين تحفيز الابتكار وحماية النزاهة الأكاديمية. دراسات حالة تفصيلية في نقل التكنولوجيا الجامعية تقدّم تجارب نقل التكنولوجيا من الجامعات الأمريكية إلى القطاع الخاص نماذج ملهمة لكيفية تحويل البحث الأكاديمي إلى منتجات وخدمات تغيّر حياة الناس. وتُعدّ قصة تطوير تقنية كريسبر (CRISPR-Cas9)لتحرير الجينات واحدة من أبرز هذه القصص. فقد بدأ هذا الاكتشاف كبحث أس اسي في جامعة كاليفورنيا بيركلي (جنيفر دودنا) وجامعة أوميا السويدية

(إيمانويل شاربنتييه)، ثم تحوّل سريعاً إلى صناعة بمليارات الدولارات من خلال شركات مثلEditas Medicine وIntellia Therapeutics وCRISPR Therapeutics . وفي مجال التكنولوجيا الرقمية، نشأ محرك بحث غوغل من مشروع بحثي في جامعة ستانفورد قاده لاري بيج وسيرجي برين. وقد حصلت ستانفورد على براءة اختراع لخوارزمية PageRank ومنحت ترخيصاً حصرياً لشركة غوغل الناشئة مقابل1.8 مليون سهم. وعندما طُرحت غوغل للاكتتاب العام عام 2004، حقّقت ستانفورد أرباحاً

تجاوزت336 مليون دولار من بيع هذه الأسهم. وتُظهر هذه القصة كيف يمكن للبحث الأكاديمي أن يولّد عوائد مالية ضخمة تعود بالنفع على الجامعة والمجتمع. آليات حماية الملكية الفكرية الجامعية تمتلك كل جامعة أمريكية بحثية كبرى مكتباً متخصصاً لنقل التكنولوجيا (Technology Transfer Office - TTO) يتولى مهام تقييم الاختراعات وتسجيل براءات الاختراع والتفاوض على عقود الترخيص مع الشركات. وت وظّف هذه المكاتب فرقاً متعددة التخصصات تشمل علماء وقانونيين ومحللي أعمال ومتخصصين في تقييم الملكية الفكرية. ففي MIT، يضم مكتب ربط التكنولوجيا (Technology Licensing Office) أكثر من60 موظفاً ويدير محفظة تتجاوز 5,000 براءة اختراع نشطة وتتنوع نماذج الترخيص بين الحصري وغير الحصري، حيث يُفضّل الترخيص الحصري للتقنيات التي تتطلب استثمارات كبيرة في التطوير والتسويق (مثل الأدوية)، بينما يُفضّل الترخيص غير الحصري للتقنيات ذات التطبيقات المتعددة (مثل أدوات البرمجة). وتتراوح الإتاوات عادة بين 1 %و5% من صافي المبيعات، مع دفعات مقدمة ورسوم إنجاز مرحلية. وتُقسم عوائد الترخيص عادة بين المخترع (ثلث) والقسم الأكاديمي (ثلث) والجامعة (ثلث).

الجامعة براءات الاختراع

عقود الترخيص إيرادات الترخيص (مليون $) شركات ناشئة مؤسسة MIT 385 180 145 32 ستانفورد 310 155 190 28 كاليفورنيا 45 175 220 520 (UC كولومبيا 145 90 230 15 نورثوسترن 120 85 95 18 ويسكونسن ماديسون 180 130 150 22 تكساس 210 110 80 20

دور مكاتب نقل التقنية في تسويق الاختراعات تُعدّ مكاتب نقل التقنية (Technology Transfer Offices - TTOs) حلقة الوصل الحيوية بين البحث

الأكاديمي والتطبيق الصناعي في الجامعات الأمريكية. وقد نمت هذه المكاتب بشكل كبير منذ صدور قانون باي -دول عام 1980، حتى أصبحت اليوم مؤسسات متطورة تضم مئات الموظفين المتخصصين في تقييم الاختراعات وحماية الملكية الفكرية والتفاوض على عقود التراخيص وتأسيس الشركات الناشئة. ويعمل في مكتب نقل التقنية النموذجي فريق متعدد التخصصات يشمل محامي ملكية فكرية ومهندسين ذوي خبرة صناعية ومختصين في تطوير الأعمال وخبراء في تقييم السوق. وتتبع عملية نقل التقنية مساراً منهجياً يبدأ بالإفصاح عن الاختراع من قبل

الباحث، ثم تقييم الجدوى التجارية، ثم تقديم طلب براءة الاختراع، ثم البحث عن شركاء صناعيين أو تأسيس شركة ناشئة وتتراوح مدة هذه العملية عادة بين 18 و36 شهراً ومن أنجح مكاتب نقل التقنية عالمياً مكتب جامعة ستانفورد الذي حقق إيرادات تراخيص تجاوزت 1.8 مليار دولار منذ تأسيسه، ومكتب MIT الذي يُسهم في تأسيس أكثر من25 شركة ناشئة سنوياً، ومكتب جامعة كولومبيا الذي حقق إيرادات قياسية بلغت 230 مليون دولار في عام واحد بفضل عائدات براءات اختراع في مجال التقنية الحيوية. وتُعيد الجامعات عادة جزءاً من إيرادات التراخيص إلى الباحثين (30-40%) وأقسامهم20-30%) مما يخلق حوافز قوية للابتكار قصص نجاح ملهمة في تحويل الأبحاث إلى اختراعات تزخر الجامعات الأمريكية بقصص نجاح ملهمة في تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات غيّرت حياة الملايين. فتقنية GPS التي نستخدمها يومياً في هواتفنا الذكية بدأت كمشروع بحثي في مختبرات الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز. وتقنية البلوتوث نشأت من أبحاث في جامعة كاليفورنيا سان دييغو. والخوارزمية التي تقوم عليها محركات البحث الحديثة (PageRank)طوّرها طالبا دكتوراه في جامعة ستانفورد هما لاري بيج وسيرغي برين، لتصبح لاحقاً أساس شركة جوجل ال تتجاوز قيمتها السوقية اليوم تريليون دولار. وفي المجال الطبي، طوّر باحثون في جامعة بنسلفانيا تقنية العلاج

بالخلايا التائية المعدّلة (CAR-T)التي أحدثت ثورة في علاج سرطان الدم والأورام اللمفاوية، وحصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)عام2017. وفي جامعة ديوك، طوّر فريق بحثي تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد التي أصبحت معياراً عالمياً في رعاية الحوامل. وهذه الأمثلة تؤكد أن البحث الأكاديمي الأساسي، حتى وإن بدا بعيداً عن التطبيق العملي في بداياته، يمكن أن يتحوّل إلى ابتكارات تُغيّر العالم عندما تتوفر البنية المؤسسية المناسبة لنقل التقنية وتسويقها.

الفصل الخامس: جوائز نوبل — قمّة التميّز العلمي

الفصل الخامس: جوائز نوبل— قمّة التميّز العلمي الهيمنة الأمريكية على جوائز نوبل
حصد باحثون ومؤسسات أمريكية 403 جائزة نوبل حتى عام 2024، وهو ما يُمثّل نحو40% من إجمالي الجوائز المُمنوحة منذ عام 1901. يتصدّر الأمريكيون في جميع الفئات: الطب/الفسيولوجيا108)، الفيزياء 101)، الكيمياء82)، الاقتصاد (65)، الأدب13)، السلام23). لم تقب أي دولة أخرى من هذا الحصاد — تأتي بريطانيا في المرتبة الثانية بـ 137 جائزة، وألمانيا بـ 112 . يعكس هذا التفوّق ظاهرة أعمق من مجرّد عدد الجوائز: إنه يدلّ على قدرة المنظومة الأمريكية على جذب واحتضان ورعاية العقول الأكثر إبداعًا وأصالة في العالم. كثير من هؤلاء الفائزين لم يولدوا في أمريكا — نحو 35% منهم مهاجرون— لكن البيئة البحثية الأمريكية وفّرت لهم الحرية والتمويل والبنية التحتية التي مكّنتهم من تحقيق إنجازاتهم العلمية. الجامعات الأكثر حصادًا لنوبل المرتبة الجامعة عدد الجوائز أبرز الحقول 1 هارفارد 165 الطب، الاقتصاد، الفيزياء 2 بيركلي 110 الكيمياء، الفيزياء 3 MIT 101 الاقتصاد، الفيزياء 4 شيكاغو 100 الاقتصاد، الفيزياء 5 كولومبيا 96 الفيزياء، الطب 6 ستانفورد 85 الفيزياء، الكيمياء 7 كالتك 78 الفيزياء، الكيمياء 8 برنستون 69 الفيزياء، الاقتصاد 9 ييل 65 الكيمياء، الطب 10 بنسلفانيا 36 الطب، الاقتصاد

العوامل الخمسة وراء حصاد نوبل أولاً: الحرية الأكاديمية المطلقة تمنح الجامعات الأمريكية باحثيها حرية كاملة في اختيار مسارات بحثهم. لا أحد يُملي على أستاذ جامعي ما يبحث فيه أو كيف يُفكّر. نظام التثبيت الأكاديمي (Tenure)يحمي الباحث من الفصل التعسّفي ويُتيح له مواصلة أبحاثه حتى لو كانت غ شعبية أو مثيرة للجدل. كثير من ا لاكتشافات الكبرى جاءت من أبحاث "غير تقليدية" كان سيرُفض تمويلها في أنظمة أكاديمية أقل مرونة. ثانيًا: التمويل طويل المدى تسمح المنح البحثية متعددة السنوات والأوقاف الجامعية بمشاريع بحثية تمتد لعقود. كثير من اكتشافات نوبل استغرقت 20 إ 30 سنة من البحث المتواصل. هذا المدى الزمني الطويل مستحيل في أنظمة تعتمد على تمويل حكومي سنوي قابل للتغيير مع كل تغيير حكومي. ثالثًا: التعاون متعدّد التخصصات تتميّز الجامعات الأمريكية الكبرى بثقافة تعاون قوية بين الأقسام والحقول المختلفة. معهد MIT يُسمّي نفسه "معهد "جامعة" تحديدًا لأنه يرفض الحدود الصارمة بين التخصصات. كثير من الاكتشافات الكبرى جاءت من تلاقح حقول مختلفة: الكيمياء الحيوية، والفيزياء الطبية، والاقتصاد السلوكي. رابعًا: استقطاب العقول المهاجرة نحو 35% من الفائزين الأمريكيين بنوبل وُلدوا خارج الولايات المتحدة. البيئة البحثية الأمريكية تعمل كمغناطيس عالمي يجذب أفضل العقول من الصين والهند وروسيا وأوروبا والشرق الأوسط وبقية العالم. ألبرت آينشتاين هاجر من ألمانيا والتحق بمعهد الدراسات المتقدمة في برن ستون. إنريكو فيرمي هاجر من إيطاليا إلى جامعة شيكاغو. هذا الانفتاح على المواهب العالمية يُعدّ ميزة تنافسية هائلة.

خامسًا: ثقافة المنافسة والتميّز يعمل نظام المراجعة الصارم والمنافسة الشديدة على المنح البحثية كفلتر جودة يضمن أن أفضل الأفكار والباحثين فقط يحصلون على التمويل. هذا النظام — رغم ضغوطه النفسية على الباحثين — يُنتج أبحاثاً عالية الجودة قادرة على المنافسة على أعلى الجوائز العلمية. العالم العرب وجوائز نوبل حصل العرب على 7 جوائز

نوبل فقط في تاريخهم بالكامل: أنور السادات (السلام1978)، نجيب محفوظ (الأدب1988)، ياسر عرفات (السلام 1994)، أحمد زويل (الكيمياء1999)، محمد البرادعي (السلام2005)، توكّل كرمان (السلام 2011)، الرباعي التونسي (السلام 2015). جائزة واحدة فقط — أحمد زويل — في العلوم البحتة، وأُنجزت في معهد كالتك الأمريكي لا في جامعة عربية. هذا الرقم الصادم — 7 جوائز لأكثر من420 مليون إنسان— يعكس عمق أزمة البحث العلمي في العالم العربي. الأسباب متعددة: ضعف التمويل، وغياب الحرية الأكاديمية، وهجرة العقول، وعدم وجود بنية تحتية بحثية متقدمة، ومناهج تعليمية تُركّز على الحفظ والتلقين بدل التفكير ا لنقدي والإبداعي. إصلاح هذا الواقع يتطلّب إرادة سياسية جادة واستثمارًا ضخمًا ومستدامًا في البحث العلمي. دراسات حالة: اكتشافات نوبل من المختبرات الأمريكية لقاحات mRNA — من مختبر مجهول إلى إنقاذ العا في مختبر متواضع في جامعة بنسلفانيا، عملت الباحثة المجرية كاتالين كاريكو لعقود على تقنية mRNA التي لم يؤمن بها أحد تقريبًا. رُفضت طلبات منحها مرات عديدة، وخُفّض راتبها ورتبتها الأكاديمية. لكن الحرية الأكاديمية الأمريكية سمحت لها بمواصلة أبحاثها. حين اندلعت جائحة كوفيد -19، تحوّلت أبحاثها إلى لقاحات فايزر ومودرنا التي أنقذت ملايين الأرواح. حصلت على نوبل في الطب 2023 — بعد أربعين عامًا من البحث المتواصل

هذه القصة تجُسّد ثلاثة مبادئ أساسية: أولاً، أهمية تمويل البحث الأساسي حتى لو لم تبدو تطبيقاته واضحة. ثانيًا، ضرورة الص الاستراتيجي — فبعض الاكتشافات تحتاج عقودًا لتنضج. ثالثًا، قيمة الحرية الأكاديمية التي تسمح للباحثين بمواصلة أفكارهم غير التقليدية حتى حين يشكّك فيها الجميع. CRISPR — مقصّ الجينات الذي غيّ البيولوجيا في عام 2012، نشرت جينيفر دودنا من جامعة كاليفورنيا بيركلي وإيمانويل شاربنتييه ورقة بحثية غيّرت مسار علم البيولوجيا اكتشفتا أنّ نظام CRISPR-Cas9 — الذي تستخدمه

البكتيريا للدفاع عن نفسها ضد الفيروسات — يمكن تحويله إلى أداة دقيقة لتعديل أي جين في أي كائن حي. حصلتا على نوبل في الكيمياء 2020. اليوم تُستخدم تقنيةCRISPR في علاج أمراض وراثية مثل فقر الدم المنجلي، وتحسين المحاصيل الزراعية، ومكافحة الأمراض المعدية التكلفة الإجمالية للأبحاث التي أدّت إلى اكتشاف CRISPR لم تتجاوز بضعة ملايين من الدولارات — لكن القيمة الاقتصادية والطبية والزراعية للتقنية تُقدّر بمئات المليارات. هذا يُثبت أنّ الاستثمار في البحث الأساسي يحُقّق عوائد لا يمكن لأ ي استثمار آخر أن يحُقّقها. علم اليوم — نوبل الغد: اتجاهات واعدة تُشير الاتجاهات الحالية في البحث العلمي الأمريكي إلى مجالات واعدة قد تُثمر جوائز نوبل مستقبلية. في الفيزياء: الحوسبة الكمية (Quantum Computing)حيث تتنافس فرق MIT وكالتك وستانفورد وشيكاغو على بناء حواسيب كمية عملية قادرة على حل مسائل مستحيلة على الحواسي ب التقليدية. في الكيمياء: المواد ثنائية الأبعاد (مثل الجرافين وبنى فان دير فالس) والحفز الكهربائي لتحويل ثان أكسيد الكربون إلى وقود. في الطب: العلاج الجيني باستخدام CRISPR لعلاج أمراض وراثية مستعصية (حصل أول علاج جيني بـ CRISPR على موافقةFDA في2023 لمرض فقر الدم المنجلي)، والعلاج المناعي للسرطان CAR-T)الذي يُبرمج خلايا المناعة لمهاجمة الخلايا السرطانية، والأعضاء الاصطناعية وزراعة أع ضاء من حيوانات مُعدّلة جينيًا (. Xenotransplantation)

في الاقتصاد: الاقتصاد السلوكي والتمويل السلوكي يُواصلان تقديم رؤى ثورية حول كيفية اتخاذ البشر للقرارات الاقتصادية. أبحاث الذكاء الاصطناعي وتأثيره على سوق العمل والإنتاجية تُثير اهتمامًا متزايدًا. كل هذه المجالات تجري فيها أبحاث رائدة في الجامعات الأمريكية — وكل منها يحمل إمكانية التحوّل إلى جائزة نوبل خلال العقد القادم. نوبل والجامعات الآسيوية — منافسة صاعدة بدأت الجامعات الآسيوية —

خاصة في اليابان والصين وكوريا الجنوبية — تُنافس بشكل متزايد على جوائز نوبل. اليابان حصدت 28 جائزة نوبل، معظمها في العقود الأخيرة، مما يعكس نضج منظومتها البحثية. الصين حصلت على 7 جوائز وتستثمر بشكل هائل في البحث الأساسي — ميزانيتها البحثية تجاوزت 580 مليار دولار سنوياً وتقترب من المستوى الأمريكي. هذه المنافسة الصاعدة تُنبّه إلى أنّ الهيمنة الأمريكية على نوبل ليست مضمونة إلى الأبد. العوامل التي قد تُضعف الموقف الأمريكي تشمل: تراجع التمويل الفيدرالي الحقيقي (بعد التعديل للتضخم) للبحث الأساسي، والقيود على تأشيرات الباحثين الدوليين التي تدفع بعض العقول إلى الجامعات الأوروبية والآسيوية، والبيروقراطية المتزايدة في نظام المنح البحثية التي تُثبّط الأبحاث عالية المخاطر. تحليل معمّق لعوامل التفوق الأمريكي في جوائز نوبل يتطلب فهم الهيمنة الأمريكية على جوائز نوبل تحليلاً معمّقاً للعوامل البنيوية والمؤسسية والثقافية التي تخلق بيئة مواتية للإبداع العلمي على أعلى مستوياته. فالأمر لا يتعلق فقط بحجم التمويل أو عدد الباحثين، بل بمنظومة متكاملة من العوامل تشمل الحرية الأكاديمية و المرونة المؤسسية والقدرة على استقطاب أفضل العقول من جميع أنحاء العالم. عامل الهجرة واستقطاب العقول

يلعب استقطاب العلماء الأجانب دوراً محورياً في التفوق العلمي الأمريكي. فنحو35% من الحاصلين على جوائز نوبل من مؤسسات أمريكية هم علماء وُلدوا خارج الولايات المتحدة. ومن أبرز الأمثلة ألبرت أينشتاين الذي هاجر من ألمانيا، وإنريكو فيرمي من إيطاليا، وهانز بيته من ألمانيا. وفي العقود الأخيرة، استمر هذا النمط مع فوز علماء من أصول هندية وصينية وأوروبية شرقية بجوائز نوبل أثناء عملهم في جامعات أمريكية. وتستقطب الجامعات الأمريكية هؤلاء العلماء من خلال حزم رواتب تنافسية ومختبرات متقدمة وفرص تمويل بحثي سخية وحرية أكاديمية كاملة. كما يوفر نظام تأشيرات مثل H-1B وO-1 (للأشخاص ذوي القدرات الاستثنائية) و EB-1 (للإقامة الدائمة للباحثين

البارزين) مسارات قانونية واض حة لانتقال الباحثين واستقرارهم في الولايات المتحدة. وقد ساهم هذا التنوع في إثراء البيئة البحثية الأمريكية وخلق تلاقح فكري فريد. ثقافة المخاطرة والبحث طويل الأمد تتميّز الجامعات الأمريكية بثقافة تشجّع على المخاطرة الفكرية والبحث في مسائل غير تقليدية أو غير مضمونة النتائج. وهذا يتناقض مع الأنظمة الأكاديمية في كثير من الدول التي تميل إلى تفضيل الأبحاث المضمونة والمتوقعة النتائج. فنظام الترقية في الجامعات الأمريكية يك افئ الأبحاث ذات التأثير العالي أكثر من مكافأته للأبحاث كثيرة العدد منخفضة التأثير، مما يشجّع الباحثين على التركيز على الجودة والإبداع. كما تتيح آليات التمويل مثل منح المحققين المتميّزين (Pioneer Awards)منNIH ومنحCAREER منNSF ومنحMacArthur 'العبقرية' تمويلاً سخياً لأبحاث عالية المخاطر وعالية العائد المحتمل. وقد أسفرت هذه المنح عن اكتشافات حاصلة على جوائز نوبل في مجالات مثل الخلايا الجذعية المحفّزة (iPSC)التي طوّرها شينيا ياماناكا بدعم من منح NIH .

مجال نوبل إجمالي الجوائز الأمريكية نسبة العلماء المهاجرين أبرز الجامعات المساهمة متوسط عمر الفائز الفيزياء 98 40% كالتيك،MIT، شيكاغو 55 سنة الكيمياء 80 35% هارفارد، بيركلي، كالتيك 57 سنة الطب/الفسيولوجيا 107 30% هارفارد، جونز هوبكنز، ستانفورد 56 سنة الاقتصاد 62 25% شيكاغو،MIT، هارفارد 61 سنة الأدب 13 15% جامعات متنوعة 63 سنة السلام 22 20% جامعات ومنظمات متنوعة 58 سنة

دور المستشفيات الجامعية في البحث الطبي والابتكار تمتلك الجامعات الأمريكية أكبر شبكة مستشفيات أكاديمية في العالم، حيث تجمع هذه المؤسسات بين الرعاية الصحية المتقدمة والبحث الطبي وتدريب الأطباء. ويوجد في الولايات المتحدة نحو 400 مستشفى جامعي تجُري أكثر من 70% من التجارب السريرية في البلاد وتستقبل أكثر من 35

مليون مريض سنوياً. وتتصدر مستشفيات مثل مستشفى جونز هوبكنز ومستشفى ماساتشوستس العام (التابع لهارفارد) ومستشفى كليفلاند كلينيك التصنيفات الوطنية للرعاية الصحية عاماً بعد عام.

ويلعب الارتباط الوثيق بين المستشفيات الجامعية والمختبرات البحثية دوراً محورياً في تسريع ترجمة الاكتشافات العلمية إلى علاجات فعّالة. فالأبحاث التي تجُرى في المختبرات الأساسية تنتقل بسرعة إلى مرحلة التجارب السريرية في المستشفيات المجاورة، مما يختصر الوقت اللازم لتطوير أدوية وعلاجات جديدة. وتُعرف هذه العملية بالبحث الترجمي (Translational Research)أو منهج 'من المختبر إلى السرير' (Bench to Bedside .)وقد أسهمت هذه المنظومة في تطوير علاجات ثورية مثل العلاج المناعي للسرطان (Immunotherapy)الذي بدأ كبحث أساسي في جا معة تكساس وأصبح اليوم معياراً علاجياً لأنواع عديدة من السرطان. وتُنفق المستشفيات الجامعية الأمريكية مجتمعة أكثر من 120 مليار دولار سنوياً على البحث والتطوير الطبي، وهو ما يتجاوز ميزانيات البحث الصحي في معظم دول العالم مجتمعة. وتضم هذه المستشفيات أكثر من 150,000 باحث طبي يعملون مجالات تتراوح من الطب الجينومي إلى الأ طراف الاصطناعية الذكية إلى العلاج بالخلايا الجذعية. وقد أسفرت هذه الأبحاث عن تطوير أكثر من 200 دواء وعلاج جديد سنوياً خلال العقد الأخ المستشفى الجامعي الجامعة ميزانية البحث (مليار $) تجارب سريرية نشطة التصنيف الوطني ماساتشوستس العام هارفارد 2.1 1,800+ #1 جونز هوبكنز جونز هوبكنز 2.5 2,200+ #2 كليفلاند كلينيك #3 +1,500 1.8 Case Western مايو كلينيك Mayo Medical School 1.9 1,900+ #4

المستشفى الجامعي الجامعة ميزانية البحث (مليار $) تجارب سريرية نشطة التصنيف الوطني #5 +1,400 UCSF Medical Center UCSF 1.6 مستشفى بنسلفانيا Penn 1.4 +1,200 #8

أثر جوائز نوبل على المجتمع والسياسة العامة لا يقتصر تأثير الحائزين على جوائز نوبل من الجامعات الأمريكية على المجال الأكاديمي، بل يمتد إلى التأثير في السياسات العامة والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية. فكثير من هؤلاء العلماء يشغلون مناصب استشارية رفيعة في الحكومة الفيدرالية ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. وقد أسهمت أبحاث الفائزين بنوبل في الاقتصاد مثل بول كروغمان وجوزيف ستيغليتز في تشكيل السياسات التجارية والنقدية للعديد من الدول. وعلى المستوى المجتمعي، ألهمت قصص نجاح الفائزين بنوبل أجيالاً من الشباب لدخول مجالات العلوم والبحث. وتُظهر الدراسات أن الجامعات التي تضم فائزين بنوبل تشهد زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين لبرامج الدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة بنسبة تتراوح بين 15% و25 في % السنوات التالية للفوز. كما أن وجود فائزين بنوبل في هيئة التدريس يرفع من مكانة القسم والجامعة بأكملها ويساعد في استقطاب تمويل بحثي إضافي وأساتذة متميزين. ومن الأمثلة البارزة على الأثر العملي لأبحاث نوبل: أبحاث جنيفر دودنا وإيمانويل شاربنتييه في تقنية كريسبر (CRISPR)ال أحدثت ثورة في العلاج الجيني وتطوير المحاصيل المقاومة والتشخيص الطبي، وأبحاث كاتالين كاريكو وديفيد وايسمان في تقنية

الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA)التي أتاحت تطوير لقاحات كوفيد -19 في وقت قياسي. وتُقدّر القيمة الاقتصادية لهذه الابتكارات بتريليونات الدولارات على المستوى العالمي. توزيع جوائز نوبل حسب المجالات والعقود

العقد الفيزياء الكيمياء الطب الاقتصاد الإجمالي 1960-1969 8 5 9 2 24
1970-1979 9 7 10 5 31 1980-1989 7 8 11 6 32 1990-1999 8 9 10
2000-2009 34 7 10 11 9 8 38 2010-2019 9 10 12 9 40 2020-2024
18 4 5 4 5

يتضح من الجدول أن حصة الجامعات الأمريكية من جوائز نوبل ظلت مستقرة أو متنامية على مدى العقود الستة الأخيرة، مما يدل على استدامة التميّز البحثي وعدم اقتصاره على حقبة زمنية واحدة. ويُلاحظ نمو ملحوظ في مجالي الكيمياء والطب في العقود الأخيرة، وهو ما يعكس تزايد الاستثمار في العلوم الحيوية والتقنيات الطبية الحيوية.

الفصل السادس: الشركات الناشئة وريادة الأعمال الجامعية

الفصل السادس: الشركات الناشئة وريادة الأعمال الجامعية الجامعة كحاضنة للشركات العملاقة تحوّلت الجامعات الأمريكية الكبرى إلى أقوى محرّكات ريادة الأعمال والابتكار التجاري في العالم. العلاقة بين الجامعة والشركة في أمريكا ليست مجرّد تعاون عابر، بل هي علاقة عضوية تبدأ من المختبر الجامعي وتمتد إلى وادي السيليكون وول ستريت. جامعة ستانفورد وحدها أنتج خرّيجوها وأساتذتها شركات تبلغ إيراداتها المجتمعة نحو 2.7 تريليون دولار سنوياً— لو كانت دولة مستقلة لاحتلّت المرتبة الخامسة عالمياً بعد أمريكا والصين واليابان وألمانيا. من أبرز شركات ستانفورد: جوجل (ألفابت)، وهيوليت-باكارد، ونتفلي كس، وياهو، وإنستغرام، ولينكدإن، وسناب شات، و YouTube،وNVIDIA . معهدMIT أسّس خرّيجوه أكثر من30,000 شركة نشطة 149 دولة، تُوظّف4.6 مليون شخص حول العالم وتحُقّق إيرادات سنوية تقارب 1.9 تريليون دولار. تشمل هذه الشركات Dropbox،وBose،وAkamai Technologies،وiRobot،وBuzzFeed،و Koch Industries،و HubSpot. لو كان خريجو MIT دولة مستقلة، لكانت اقتصادهم العاشر عالمياً جامعة هارفارد أنتجت: فيسبوك (ميتا)، ومايكروسوفت (بيل غيتس كان طالباً فيها قبل أن ينسحب)، وبلومبرغ (مايكل

بلومبرغ). جامعة بنسلفانيا أنتجت: شركة مودرنا الدوائية، و Warby Parker،وInsomnia Cookies. جامعة تكساس أنتجت: Dell Technologies (مايكل ديل أسّسها في سكنه الجامعي). البنية التحتية لريادة الأعمال الجامعية حاضنات ومسرّعات الأعمال تمتلك جميع الجامعات البحثية الأمريكية الكبرى حاضنات ومسرّعات أعمال متطورة. ستانفورد تدير مركز StartX الذي ساعد في إطلاق أكثر من 700 شركة MIT لديها عدة برامج: مسابقة MIT $100K (الأقدم في العالم)، وحاضنة The

Engine لتكنولوجيا المناخ والطاقة، و Martin Trust Center لريادة الأعمال هارفارد تدير i-lab(Harvard Innovation Labs(التي تضمّ مساحات عمل مشتركة وبرامج إرشاد ومسابقات لأفضل المشاريع صناديق رأس المال المغامر الجامعية أنشأت عدة جامعات صناديق استثمارية خاصة تستثمر في شركات مرحلة مبكرة أسّسها طلابها وأساتذتها. جامعة ستانفورد تستثمر جزءًا من وقفها في شركات ناشئة من خلال مكتب الاستثمار. جامعة ميشيغان أنشأت صندوق Michigan Venture Fund. هذه الصناديق لا تحقّق عوائد مالية فحسب، بل تُعزّز ثقافة ريادة الأعمال وتُشجّع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية. المناهج والبرامج التعليمية تُقدّم الجامعات الأمريكية مئات المقررات في ريادة الأعمال والابتكار. كلية بابسون (Babson College)تُصنّف كأفضل كلية لريادة الأعمال في العالم منذ 28 عامًا متتاليًا. ستانفورد تُقدّم برنامجStanford Technology Ventures Program. MIT Sloan لديها مركز Martin Trust Center. هذه البرامج لا تُعلّم نظريات فقط، بل تُوفّر تجارب عملية وإرشادًا من رواد أعمال ناجحين. أبرز الشركات المنبثقة من الجامعات الشركة الجامعة التأسيس القيمة السوقية 2024 المجال جوجل (ألفابت) ستانفورد 1998 2.1 تريليون تقنية/بحث فيسبوك (ميتا) هارفارد 2004 1.5 تريليون تواصل اجتماعي إنتل بيركلي/ستانفورد

1968 200 مليار رقائق إلكترونية NVIDIA ستانفورد 1993 3.0 تريليون رقائق AI مودر MIT/هارفارد 2010 44 مليار أدوية حيوية سيسكو ستانفورد 1984 230 مليار شبكات كوالكوم 185 1985 UCSD مليار اتصالات زووم ستانفورد 2011 20 مليار اتصالات مرئية

سيليكون فا— النموذج الأنجح في التاريخ يجُسّد وادي السيليكون أنجح نماذج التكامل بين الجامعة والصناعة في تاريخ البشرية. بدأت القصة حين شجّع فريدريك تيرمان، عميد كلية الهندسة في ستانفورد في الأربعينيات، طلابه على تأسيس شركات تقنية في المنطقة المحيطة بالجامعة بدلاً من الهجرة إلى الساحل الشرقي. أسّ س طالباه هيوليت وباكارد شركة HP في مرآب عام 1939، وأنشأت ستانفورد أول حديقة صناعية جامعية (Stanford Research Park)عام1951 على أرض تملكها الجامعة اليوم، يضمّ وادي السيليكون أكثر من 2,000 شركة تقنية، ويُنتج13% من براءات الاختراع الأمريكية، ويستقطب 33% من استثمارات رأس المال المغامر في الولايات المتحدة. تُقدّر قيمته الاقتصادية بأكثر من 3 تريليونات دولار. متوسط دخل الفرد مقاطعة سانتا كلارا (قلب الو ادي) يبلغ 140,000 دولار سنوياً— أكثر من ضعف المتوسط الوطني. نموذج وادي السيليكون أُعيد تطبيقه — بنجاح متفاوت — في مناطق أخرى: Route 128 حولMIT في بوسطن (تقنية حيوية ودفاع)، و Research Triangle في نورث كارولاينا (أدوية وتقنية)، و Austin في تكساس (تقنية ورقائق)، وSeattle (أمازون ومايكروسوفت بالقرب من جامعة واشنطن في العالم العربي، لا يوجد ما يُعادل وادي السيليكون بأي مقياس. رغم محاولات مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وHub71 في أبوظبي وNEOM في السعودية، إلا أنّ هذه المبادرات لا تزال في مراحلها الأولى وتفتقر إلى الروابط العضوية مع جامعات بحثية قوية — وهو العنصر الأساسي الذي جعل وادي السيليكون ممكنًا. مقارنة بيئات ريادة الأعمال: أمريكا vs العالم العرب المؤشر الولايات

المتحدة العالم العرب (متوسط) أيام تسجيل شركة 4 -7 20 -45 تكلفة تسجيل شركة $500 $2,000 -$10,000

رأس المال المغامر (سنوي $170 مليار $3 مليار حاضنات ومسرّعات 7,000 + ~200 ثقافة تقبّل الفشل عالية جدًا منخفضة حماية الملكية الفكرية قوية جدًا ضعيفة شركات ناشئة جامعية (سنوي) 1,165 ~50 يونيكورن (شركات 1 مليار 650 + ~15

الفجوة في ريادة الأعمال بين أمريكا والعالم العربي ليست مالية فحسب — بل هي ثقافية وتشريعية ومؤسسية. في أمريكا، الفشل في مشروع ريادي لا يُعدّ وصمة عار بل تجربة تعلّمية قيّمة — كثير من رواد الأعمال الناجحين فشلوا عدة مرات قبل أن يحُققوا النجاح. ستيف جوبز طُرد من آبل ثم عاد ليجعلها أكبر شركة في العالم. جيف بيزوس فشل في عدة مشاريع قبل أمازون. في المقابل، يسود في كثير من المجتمعات العربية خوف من الفشل وتفضيل للوظائف الحكومية "المضمونة" على المبادرة الفردية. تغيير هذه الثقافة يبدأ من الجامعة — من خلال مقررات ريادة الأعمال ومسابقات خطط الأعمال وحاضنات الابتكار والتواصل مع رواد أعمال ناجحين. الجامع ة يجب أن تزرع في طلابها روح المبادرة والإبداع والمخاطرة المحسوبة بدل الاكتفاء بتخريج موظفين يبحثون عن وظائف حكومية. من التجارب العربية الواعدة في ريادة الأعمال: منظومة Hub71 في أبوظبي التي استقطبت أكثر من200 شركة ناشئة، وحاضنة Flat6Labs المصرية التي توسّعت إلى عدة دول عربية، وSTC Launchpad في السعودية. لكن هذه المبادرات تبقى محدودة مقارنة بالمنظومة الأمريكية وتحتاج إلى دعم أكبر وربط أوثق بالجامعات. الملكية الفكرية وتوزيع العوائد تتّبع الجامعات الأمريكية نماذج مختلفة في توزيع عوائد الملكية الفكرية بين الباحث والقسم والجامعة. النموذج الأكثر شيوعًا هو توزيع الثلاث: ثلث للباحث/المخترع، وثلث لقسمه أو مختبره، وثلث للجامعة. بعض الجامعات تُعطي الباحث نسبة أعلى في

المراحل الأولى ثم تتناقص مع ارتفاع العوائد. جامعة ويسكنسن -ماديسون من خلال مؤسسة WARF تُعيد استثمار جميع عوائد الملكية الفكرية في البحث العلمي وقد جمعت أكثر من 3.5 مليار دولار منذ تأسيسها هذا التوزيع يحُقّق توازناً مهمًا: يحُفّز الباحثين على الإفصاح عن اختراعاتهم (لأنهم سيستفيدون ماليًا)، ويمُوّل أبحاثاً مستقبلي ة في أقسامهم، ويُعزّز قدرة الجامعة على الاستثمار في البنية التحتية البحثية. في المقابل، غياب مثل هذا النظام في الجامعات العربية يعني أنّ الباحث الذي يحُقّق اختراعًا ليس لديه حافز مالي حقيقي للإفصاح عنه أو تسويقه من خلال الجامعة. ظهرت في السنوات الأخيرة نماذج جديدة أكثر مرونة. بعض الجامعات تسمح للباحثين بتأسيس شركات حول اختراعاتهم مع الاحتفاظ بحصة في الشركة بدلاً من رسوم ترخيص. هذا النموذج — المعروف بـ"الإنصاف بدل الترخيص" (Equity over Licensing) — يُتيح للجامعة الاستفادة من نجاح الشركة على المدى الطويل. جامعة ستانفورد جنت مئات الملايين من حصتها في شركات ناشئة أسّسها باحثوها — أبرزها حصتها في جوجل التي باعتها بـ 336 مليون دولار حاضنات الأعمال الجامعية — تجارب ملهمة The Engine — MIT أسّستMIT في2016 مسرّعة أعمال فريدة باسمThe Engine تُركّز على ما تُسمّيه "التقنيات الصعبةTough Tech)— أي الابتكارات التي تتطلّب سنوات من التطوير ورأسمال كبير قبل أن تصل إلى السوق، مثل تقنيات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والحوسبة الكمية والفضاء. تُوفّر The Engine تمويلاً يصل إ 5 ملايين دولار ومساحات عمل مجهّزة بمعدات مختبرية باهظ ة الثمن ومدة حضانة تصل إلى 7 سنوات— أطول بكثير من مسرّعات الأعمال التقليدية. StartX Stanford StartX هي مسرّعة أعمال غير ربحية تابعة لستانفورد ساعدت في إطلاق أكثر من700 شركة بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار دولار. ما يميّزStartX هو شبكتها الواسعة من المرشدين من خريجي ستانفورد الذين يعملون في كبرى شركات التقنية

وصناديق رأس المال المغامر. كل شركة ناشئة تحصل على فريق إرشاد مكوّن من3-5 خبراء يُقدّمون نصائح استراتيجية ويفتحون أبواباً في السوق. المنظومة البيئية الشاملة لريادة الأعمال الجامعية لا يقتصر دور الجامعات الأمريكية في ريادة الأعمال على توفير المعرفة التقنية فحسب، بل يمتد إلى بناء منظومة بيئية شاملة تشمل مسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المغامر ومراكز الابتكار وشبكات الإرشاد والمسابقات الريادية. فجامعة ستانفورد وحدها أنتج خريجوها وأسات ذتها أكثر من 39,000 شركة منذ تأسيسها، تولّد إيرادات سنوية تتجاوز2.7 تريليون دولار وتوظّف أكثر من 5.4 مليون شخص حول العا وتشمل هذه المنظومة مراكز ابتكار جامعية مثل مركز ستانفورد للتصميم (d.school)ومركز MIT للإعلامMIT Media Lab)ومختبر كاليفورنيا للإبداع CalLabs .)وتوفر هذه المراكز مساحات عمل مشتركة ومعدات نماذج أو لية وبرامج إرشاد مكثّفة للطلاب ذوي الأفكار الريادية. كما تنظّم مسابقات سنوية كبرى مثل مسابقة MIT بقيمة100,000 دولار ومسابقة هارفارد لخطط الأعمال ومسابقة راي س لإطلاق المشاريع. دور أساتذة الجامعة كرواد أعمال يلعب أعضاء هيئة التدريس دوراً مزدوجاً في كثير من الجامعات الأمريكية، حيث يجمعون بين التدريس والبحث من جهة، وتأسيس شركات ناشئة وتقديم الاستشارات للقطاع الخاص من جهة أخرى. وتشجّع معظم الجامعات البحثية هذا الدور المزدوج من خلال سياسات مرنة تتيح للأساتذة قضاء يوم واحد في الأسبوع في أنشطة خارجية (ما يُعرف بسياسة اليوم الخامس). وقد أسّس أساتذة جامعيون شركات أصبحت عمالقة تقنية، مثل أندرياس فون بيشتولشايم (أستاذ في ستانفورد) الذي أسّس شركة Sun Microsystems .

وفي مجال التقنية الحيوية، تزداد أهمية دور الأساتذة الرياديين، إذ تتطلب الشركات الناشئة في هذا المجال خبرة علمية عميقة لا تتوف ر عادة إلا في البيئة الأكاديمية. فأكثر من 70% من شركات التقنية الحيوية الناشئة في منطقة بوسطن أسّسها أو شارك في

تأسيسها أساتذة من هارفارد أو MIT .وتشمل الأمثلة البارزة شركة Moderna التي أسّسها ديريك روسي (هارفارد) وروبرت لانغر (MIT)،والتي أصبحت شركة بقيمة سوقية تتجاوز 40 مليار دولار بعد نجاح لقاح كوفيد -19 . الجامعة الشركات الناشئة (إجمالي) يونيكورن (قيمة > 1 مليار إجمالي التمويل المُجمع (مليار $) أبرز الشركات ستانفورد 39,900 85 450 380 62 33,000 MIT Google, Cisco , LinkedIn , Facebook 310 55 20,000 هارفارد Dropbox , Akamai , Moderna Intel, SoftBank , Apple 180 35 15,000 بيركلي Microsoft , Bloomberg (Wozniak)

الجامعة الشركات الناشئة (إجمالي) يونيكورن (قيمة > 1 مليار إجمالي التمويل المُجمع (مليار $) أبرز الشركات بنسلفانيا 12,000 30 150 Warby Parker , Tinder كولومبيا 8,000 22 120 Razi, ZocDoc

أثر الجامعات الأمريكية على الاقتصاد المحلي والعالمي تُعدّ الجامعات الأمريكية محرّكات اقتصادية ضخمة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصادات المحلية والوطنية والعالمية. فالأثر الاقتصادي المباشر يشمل الإنفاق التشغيلي للجامعة (رواتب، مشتريات، بناء)، بينما يشمل الأثر غير المباشر الإنفاق الاستهلاكي للطلاب والمو ظفين والشركات الناشئة والسياحة الأكاديمية والملكية الفكرية المتولدة. وقد قدّرت رابطة الجامعات الأمريكية (AAU)أن أعضاءها الـ71 يولّدون أثراً اقتصادياً إجمالياً يتجاوز1.3 تريليون دولار سنوياً ويوفرون أكثر من6 ملايين فرصة عمل وعلى المستوى المحلي، تُعدّ الجامعات غالباً أكبر أصحاب العمل في مدنها ومناطقها. فجامعة جونز هوبكنز هي أكبر صاحب عمل خاص في ولاية ميريلاند بأكثر من 60,000 موظف. وجامعة بنسلفانيا هي أكبر صاحب عمل خاص في فيلادلفيا وتسهم الجامعات في تنشيط اقتصاديات المدن من خلال جذب الطلاب والباحثين والزوار، وإنشاء مراكز أبحاث وحدائق تقنية تجذب

بدورها شركات التقنية والصناعات المعرفية. وقد أدت العلاقة التكافلية بين الجامعات والصناعة إلى ظهور مجمّعات تقنية كبرى حول الجامعات البحثية، أشهرها وادي السيليكون حول جامعة ستانفورد، ومنطقة مثلث الأبحاث في نورث كارولاينا (حول جامعات ديوك ونورث كارولاينا و NC

State)،وطريق 128 حول بوسطنMIT وهارفارد)، ومنطقة أوستن التقنية (جامعة تكساس). وتوظّف هذه المجمّعات ملايين العاملين في قطاعات التقنية والتقنية الحيوية والتصنيع المتقدم.

مسرّعات الأعمال والمسابقات الريادية الجامعية إلى جانب الحاضنات، تدير الجامعات الأمريكية الكبرى مسرّعات أعمال (Accelerators)تقدّم برامج مكثفة مدتها3-6 أشهر للشركات الناشئة الواعدة. وتوفر هذه المسرّعات تمويلاً أولياً وإرشاداً مكثفاً من رواد أعمال ومستثمرين ذوي خبرة وفرصاً للتواصل مع مصادر التمويل. ومن أبرز المسرّعات الجامعية مسرّع StartX التابع لستانفورد الذي دعم أكثر من 600 شركة بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار دولار، ومسرّعdelta v التابع لـMIT الذي يستقبل20 شركة سنوياً ويوفر لكل منها تمويلاً قدره 20,000 دولار ومساحة عمل ومرشدين متخصص وتُعدّ المسابقات الريادية الجامعية من أهم أدوات تحفيز ريادة الأعمال بين الطلاب. فمسابقة MIT $100K التي انطلقت عام 1990 تُعد أقدم وأشهر مسابقة ريادة أعمال جامعية في العالم، وقد أنتجت شركات بقيمة إجمالية تتجاوز25 مليار دولار وتنظم جامعة رايس سنوياً مسابقة Rice Business Plan Competition التي تستقطب42 فريقاً من جامعات حول العالم وتوزع جوائز بقيمة 1.5 مليون دولار. كما تنظم هارفارد مسابقة Harvard Innovation Challenge التي تدعم مشاريع ذات أثر اجتماعي إيجا

الفصل السابع: القبول والتخرّج — الانتقائية والجودة

الفصل السابع: القبول والتخرّج— الانتقائية والجودة سياسات القبول في الجامعات الأمريكية تتبنّى الجامعات الأمريكية الكبرى سياسة انتقائية شديدة في القبول أصبحت أكثر حدّة مع كل عام. تراجعت معدلات القبول بشكل دراماتيكي خلال العقد الأخير بسبب ارتفاع عدد المتقدمين — خاصة الطلاب الدوليين — وانتشار نظام القبول الإلكترون الموحّد (Common Application)الذي سهّل على الطلاب التقديم لعشرات الجامعات بضغطة زر في دورة القبول لعام 2024، تقدّم لجامعة هارفارد نحو56,937 طالبًا من جميع أنحاء العالم، وقُبل منهم1,937 فقط— بمعدل قبول 3.4%. هذا يعني أنّ96.6% من المتقدم— كثير منهم طلاب متفوقون يحملون معدلات مثالية — يُرفضون. هذه الانتقائية المتشددة تمُكّن الجامعة من اختيار أفضل الأفضل وبناء بيئة طلابية فريدة. معدلات القبول في أبرز الجامعات (2024) الجامعة المتقدمون المقبولون معدل القبول المسجّلون فعليًا هارفارد 56,937 1,937 3.4 % 1,632 كالتك 16,626 532 3.2 % 252 ستانفورد 56,378 2,049 3.6 % 1,736 1,291 26,914 MIT 4.8 % 1,097 ييل 57,465 2,275 3.9 % 1,554 برنستون 39,644 1,790 4.5 % 1,342 كولومبيا 57,129 2,246 3.9 % 1,623 شيكاغو 37,522 2,326 6.2 %

1,804 ديوك 49,555 3,175 6.4 % 1,720 بنسلفانيا 59,465 3,567 6.0 % 2,417

نظام القبول الشامل Holistic Admission)

لا تعتمد الجامعات الأمريكية الكبرى على المعدل الأكاديمي فقط في قبول الطلاب، بل تتبنّى نظام تقييم شامل متعدّد الأبعاد يشمل هذا النظام عدة معايير: الأداء الأكاديمي في المرحلة الثانوية (GPA)مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة المقررات المختارة، واختبارات القبول الم عيارية (SAT/ACT) — رغم أنّ كثيرًا من الجامعات أصبحت تُعدّها اختيارية بعد جائحة كوفيد، والأنشطة اللاصفّية والقيادية التي تُظهر شغف الطالب وتأثيره في مجتمعه. كما يشمل التقييم: رسائل التوصية من المعلمين والمشرفين (عادة 2 -3 رسائل)، والمقال الشخصي الذي يروي فيه الطالب قصته وتجاربه الحياتية ورؤيته، والمقابلة الشخصية (اختيارية في بعض الجامعات)، والمواهب الخاصة (رياضية، فنية، موسيقية)، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والعرقية (في إطار سياسات التنوّع). هذا النظام الشامل يهدف إلى اختيار طلاب متميزين فكرياً وشخصياً وقادرين على الإسهام في المجتمع الأكاديمي والإنسان. معدلات التخرّج — مؤشر الجودة الحقيقي تتميّز الجامعات الأمريكية الكبرى بمعدلات تخرّج مرتفعة للغاية. تبلغ نسبة التخرّج في ست سنوات في جامعة برنستون 97%، وفي ستانفورد 96%، وفي هارفارد 97%، و95% MIT،وفي ييل 97%. هذه النسب الاستثنائية تعكس ثلاثة عوامل دقة عملية الاختيار التي تقبل طلاباً مؤهلين ومتحمسين، وجودة الدعم الأكاديمي والنفسي المقدّم للطلاب، وسخاء المساعدات المالية التي تُزيل العائق المادي. على المستوى الوطني، يبلغ معدل التخرّج في ست سنوات نحو 64% لجميع الجامعات الأمريكية — وهو ما يكشف عن تفاوت كبير. الجامعات البحثية الكبرى تحُقّق معدلات فوق 90%، بينما تعان كليات المجتمع من معدلات

تخرّج لا تتجاوز 33%. هذا التفاوت يعكس فجوات في التمويل والإعداد الأكاديمي والدعم المقدّم للطلاب. مقارنة مع الجامعات العربية واليمنية

في المقارنة مع الجامعات العربية واليمنية، نجد اختلافات جذرية في فلسفة القبول وممارساته. معظم الجامعات العربية تعتمد حصرياً على المعدل الأكاديمي في الثانوية العامة كمعيار وحيد للقبول، دون أي تقييم شامل للشخصية أو الأنشطة أو المواهب. جامعة صنعاء، على سبيل المثال، تقبل جميع الحاصلين على معدل أعلى من الحد الأدنى (عادة 60-65%) دون أي عملية انتقائية حقيقية. هذا يؤدي إلى اكتظاظ شديد — إذ يدرس فيها نحو 75,000 طالب بقدرة استيعابية لا تتجاوز 20,000، مع نسبة أستاذ إلى طالب تبلغ 1:60 أو أكثربعض الكليات. معدلات التخرّج في الجامعات اليمنية لا تُتَتَبّع رسمياً بالطريقة المنهجية المتبعة في أمريكا، لكن التقديرات تُشير إلى أنّ نسبة كبيرة من الطلاب ينسحبون قبل إتمام دراستهم — خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والنزاع المسلح. الحياة الجامعية الأمريكية — أكثر من مجرّد دراسة تتميّز الجامعات الأمريكية بتجربة جامعية شاملة تمتد إلى ما هو أبعد من الفصول الدراسية. يعيش أغلب طلاب البكالوريوس في سكن جامعي داخل الحرم (Campus)— في هارفارد وييل وبرنستون يُطلب من جميع الطلاب السكن داخل الحرم طوال سنوات الدراسة الأربع. هذا النظام يبني مج تمعًا طلابيًا متماسكًا ويُعزّز التفاعل بين طلاب من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة. الأنشطة اللاصفّية تلعب دورًا محورياً: الرياضة الجامعية (حيث تُصنّف رابطة NCAA أكثر من1,100 جامعة)، والأندية الطلابية (جامعة كبيرة مثل ميشيغان تضمّ أكثر من 1,600 نادٍ)، والمسرح والموسيقى والفنون، والعمل التطوعي وخدمة المجتمع، والصحف والمجلات الطلابية. هذه الأنشطة تُنمّي مهارات القيادة والتنظيم والتواصل التي لا تقل أهمية عن المعرفة الأكاديمية. كما تُوفّر الجامعات الأمريكية شبكات خرّيجين (Alumni Networks)قوية للغاية. شبكة خرّيجي هارفارد تضمّ أكثر من 400,000

خريج حول العالم في مناصب قيادية في الأعمال والحكومة والأكاديميا. هذه الشبكات تُوفّر فرص عمل وإرشاد وتمويل للخريجين الجدد، وتُشكّل رأسمال اجتماعي لا يُقدّر بثمن. تكلفة التعليم العالي — الوجه الآخر

رغم كل المزايا، يعان النظام الأمريكي من مشكلة خطيرة: ارتفاع تكاليف التعليم العالي بشكل جنون. تضاعفت الرسوم الدراسية الحقيقية (بعد التعديل للتضخم) ثلاث مرات خلال أربعين عامًا. يبلغ إجمالي ديون القروض الطلابية في أمريكا 1.77 تريليون دولار — وهو ثان أكبر فئة من ديون المستهلكين بعد الرهن العقاري. متوسط الدين عند التخرج يبلغ 37,574 دولارًا هذا العبء المالي يُثير تساؤلات جوهرية حول عدالة النظام واستدامته. الجامعات الغنية (هارفارد وستانفورد وMIT)تستطيع تقديم تعليم مجان تقريبًا للطلاب المحتاجين. لكن الجامعات المتوسطة والصغيرة لا تملك هذه الرفاهية، مما يجُبر طلابها على الاقتراض بمبالغ كبيرة. ه ذه الفجوة بين "الأغنياء" و"الفقراء" في المنظومة الجامعية تُقلق صانعي السياسات والمجتمع الأمريكي على حدٍّ سواء. التحوّل في فلسفة القبول — ما بعد الاختبارات المعيارية شهدت سياسات القبول الجامعي الأمريكي تحوّلاً جوهرياً في السنوات الأخيرة. قبل جائحة كوفيد -19، كانت اختبارات SAT وACT ركيزة أساسية في عملية القبول. لكن الجائحة — التي منعت إجراء الاختبارات بشكل طبيعي — دفعت مئات الجامعات إلى جعل هذه الاختبارات اختيارية (Test-Optional .)كثير من هذه الجامعات قرّرت الاستمرار في هذه السياسة حتى بعد انتهاء الجائحة، بل ذهبت بعضها — مثل جامعة كاليفورنيا بجميع حرمها — إلى إلغاء الاختبارات تمامًا من عملية القبول (Test-Free .) يرى المؤيدون أنّ إلغاء الاختبارات المعيارية يُعزّز التنوّع ويُقلّل التحيّز الاجتماعي والاقتصادي— إذ تُظهر الدراسات ارتباطًا قوياً بين درجات SAT ودخل الأسرة، مما يُفضي إلى تمييز غير مباشر ضد الطلاب من الأسر

الفقيرة. يرى المعارضون أنّ الاختبارات — رغم عيوبه ا — تُوفّر معيارًا موضوعياً وقابلاً للمقارنة في ظل تفاوت كبير في صعوبة المناهج ومعايير التقييم بين المدارس الثانوية المختلفة.

هذا الجدل يعكس سؤالاً أعمق: ما الذي نريد أن نقيسه في عملية القبول؟ هل نبحث عن الطلاب الأكثر تفوّقًا أكاديمياً فقط؟ أم عن أولئك الذين يمتلكون إمكانات قيادية وإبداعية وقدرة على الإسهام في المجتمع الأكاديمي والإنسان؟ الجامعات الأمريكية الكبرى تميل بشكل متزاي د نحو الخيار الثان — وهو ما يجعل عملية القبول أكثر شمولية وتعقيدًا وأحياناً غموضًا. الدراسات العليا — مصنع العقول تضمّ الجامعات الأمريكية أكثر من 3.5 مليون طالب دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه ومهنية). برامج الدكتوراه الأمريكية تُعدّ الأقوى في العالم بلا منازع — وهي المصنع الذي يُنتج الباحثين والأساتذة والعلماء الذين يقودون المنظومة البحثية الأمريكية. تمنح الجامعات الأم ريكية أكثر من 84,000 درجة دكتوراه سنوياً— أكثر من أي دولة أخرى. تتميّز برامج الدكتوراه الأمريكية بعدة خصائص: مدتها أطول نسبيًا (5-7 سنوات في المتوسط مقارنة بـ 3-4 سنوات في أوروبا)، مما يسمح بتعمّق أكبر وتدريب بحثي أشمل. يحصل معظم طلاب الدكتوراه في العلوم والهندسة على تمويل كامل (رسوم دراسية + راتب معيشة يتراوح بين 30,000 و45,000 دولار سنوياً) من خلال مناصب مساعد تدريس أو مساعد بحث. هذا يعني أنّ الطالب لا يدفع شيئًا بل يتقاضى راتبًا — وهو نموذج تمويل نادر خارج أمريكا. يأتي نحو 55% من طلاب الدكتوراه في العلوم والهندسة من خارج الولايات المتحدة — أغلبهم من الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيران. كثير منهم يبقون في أمريكا بعد التخرّج ويُصبحون أعضاء هيئة تدريس وباحثين ورواد أعمال — وهو ما يُسهم بشكل حاسم في تعزيز القدرة التنافسية الأمريكية. هذا التدفق المستمر للعقول المتميزة يُعدّ أحد أهم أسباب تفوّق المنظومة الأكاديمية الأمريكية. الحياة الجامعية الشاملة والأنشطة اللاصفّية تتميّز الجامعات الأمريكية بنظرة شمولية للتعليم تتجاوز الفصول الدراسية

والمختبرات لتشمل تطوير الشخصية والمهارات القيادية والنضج الاجتماعي من خلال منظومة غنية من الأنشطة اللاصفّية. فالجامعات الكبرى توفر مئات النوادي والمنظمات الطلابية

التي تغطي مجالات متنوعة من الفنون والرياضة إلى العمل التطوعي وريادة الأعمال. ففي جامعة ميشيغان، مثلاً، يوجد أكثر من 1,600 منظمة طلابية مسجّلة، مما يوفر فرصاً لكل طالب للعثور على مجتمع يناسب اهتماماته وتلعب الرياضة الجامعية دوراً محورياً في الحياة الجامعية الأمريكية، حيث تتنافس الجامعات في بطولات وطنية كبرى تجذب ملايين المشاهدين وتدرّ عائدات بمئات الملايين. فرابطة NCAA تضم أكثر من1,100 جامعة وتنظّم بطولات24 رياضة مختلفة. وتبلغ إيرادات كرة القدم الأ مريكية الجامعية وحدها أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً. وتُقدّم المنح الرياضية لأكثر من 180,000 طالب رياضي سنوياً، مما يجعل الرياضة مساراً مهماً للحصول على التعليم الجامعي خدمات الدعم الأكاديمي والنفسي توفر الجامعات الأمريكية منظومة متكاملة من خدمات الدعم الأكاديمي والنفسي للطلاب. فمراكز التعليم والكتابة تقدّم جلسات دروس خصوصية فردية ومجموعات دراسة وورش عمل في مهارات الكتابة والبحث. وتوفر مراكز الإرشاد المهني خدمات مثل المقابلات التدريبية ومراجعة السير ا لذاتية وربط الطلاب بفرص تدريبية في الشركات. وفي هارفارد، يحصل كل طالب جامعي على مرشد أكاديمي شخصي (proctor)يقيم في نفس سكن الطلاب ويقدّم الدعم الأكاديمي والشخصي وتحظى الصحة النفسية باهتمام متزايد في الجامعات الأمريكية، حيث توفر معظم الجامعات الكبرى خدمات استشارة نفسية مجانية أو منخفضة التكلفة لجميع الطلاب. وتشمل هذه الخدمات جلسات علاج فردية وجماعية وبرامج إدارة التوتر وخطوط مساعدة على مدار الساعة. وقد أصبحت رفاهية الطلاب أولوية قصوى بعد الزيادة الملحوظة في مشكلات الصحة النفسية بين طلاب الجامعات خلال السنوات الأخيرة، إذ أشارت دراسات

حديثة إلى أن نحو 40% من طلاب الجامعات الأمريكية يعانون من أعراض القلق أو الاكتئاب.

السكن الجامعي والتعلّم في المجتمعات السكنية

يُعدّ نظام السكن الجامعي في الجامعات الأمريكية جزءاً لا يتجزأ من التجربة التعليمية وليس مجرد إيواء للطلاب. فكثير من الجامعات تتبنّى نموذج الكليات السكنية (Residential Colleges) المستوحى من جامعتي أكسفورد وكمبريدج البريطانيتين، حيث يُقسّم الطلاب إلى مجتمعات سكنية صغيرة يتشاركون فيها الحياة الأكاديمية والاجتماعية. وفي جامعة ييل، يُوزّع الطلاب عشوائياً على 14 كلية سكنية، لكل منها عميد ومجلس ومرافق خاصة وتقاليد فريدة وتشمل مرافق السكن الجامعي الحديث غرف دراسة مشتركة ومطابخ ومختبرات حاسوبية وصالات رياضية ومساحات ترفيهية. وتنظّم إدارة السكن برامج تعلّم مجتمعي (Living-Learning Communities) تجمع طلاباً لهم اهتمامات أكاديمية مشتركة في سكن واحد مع فعاليات أكاديمية واجتماعية مصممة خصيصاً لهم. وقد أظهرت الأبحاث أن الطلاب المشاركين في هذه البرامج يحققون معدلات تحصيل أعلى ونسب تخرّج أفضل مقارنة بأقرانهم.

الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للطلاب تولي الجامعات الأمريكية اهتماماً متزايداً بالصحة النفسية والرفاهية الشاملة للطلاب، وهو بُعد غالباً ما يُغفل في المقارنات الدو لية. فمعظم الجامعات الكبرى تضم مراكز متخصصة للإرشاد النفسي والصحة النفسية مجهّزة بأطباء نفسيين ومعالجين مرخّصين يقدمون خدماتهم مجاناً للطلاب. وقد زادت الجامعات استثماراتها في هذا المجال بنسبة 35% خلال السنوات الخمس الأخيرة استجابة للطلب المتزايد، حيث يلجأ نحو واحد من كل خمسة طلاب جامعيين إلى خدمات الإرشاد النفسي خلال مسيرته الدراسية. وتشمل خدمات الدعم الطلابي أيضاً

برامج التوجيه الأكاديمي (Academic Advising)التي تساعد الطلاب في اختيار تخصصاتهم ومقرراتهم وتخطيط مساراتهم المهنية. كما توفر معظم الجامعات مكاتب للمساعدة المالية تساعد الطلاب في الحصول على المنح والقروض الدراسية والوظائف داخ ل الحرم الجامعي. وتقدم كثير من الجامعات برامج لدعم طلاب الجيل الأول

(First-Generation Students)الذين يكونون أول من يلتحق بالتعليم الجامعي في أسرهم، وتشمل هذه البرامج توجيهاً مكثفاً ومنحاً خاصة وشبكات دعم اجتماعي. ويُعدّ نظام الأنشطة الطلابية (Student Life)ركيزة أساسية في التجربة الجامعية الأمريكية. ففي الجامعات الكبرى يوجد المئات من النوادي والمنظمات الطلابية التي تغطي كل اهتمام يمكن تخيّله: من الفرق الرياضية والفنية إلى النوادي الثقافية والعلمية ومنظمات الخدمة المجتمعية. وتساهم هذه الأنشطة في بناء مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل التي يقدّرها أصحاب العمل بقدر ما يقدّرون التحصيل الأكاديمي. التنوّع والشمول في الحرم الجامعي شهدت الجامعات الأمريكية تحوّلاً كبيراً في تركيبتها الديموغرافية خلال العقود الأخيرة. ففي عام 1960 كان الطلاب البيض يمثّلون أكثر من 95% من طلاب الجامعات، بينما اليوم يمثّلون نحو55%، مع تزايد ملحوظ في نسب الطلاب من الأقليات العرقية والطلاب الدوليين. وتتبنى الجامعات سياسات نشطة لتعزيز التنوّع والشمول تشمل برامج منح خاصة للطلاب من الخلفيات المحرومة، وبرامج تجسير أكاديمي صيفية، ومراكز ثقافية تحتفي بالتنوع العرقي والثقافي داخل الحرم الجامعي. ويُعدّ وجود أكثر من مليون طالب دولي في الجامعات الأمريكية عاملاً مهماً في إثراء البيئة الأكاديمية وتعزيز التبادل الثقافي. ويأ تي هؤلاء الطلاب من أكثر من 200 دولة، ويساهمون بأكثر من44 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأمريكي. وتتصدّر الص والهند وكوريا الجن وبية قائمة الدول المرسلة للطلاب، بينما تتزايد أعداد الطلاب القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط

وأمريكا اللاتينية. وقد أصبح كثير من هؤلاء الطلاب الدوليين قادة في بلدانهم الأصلية بعد تخرجهم، مما يعزّز النفوذ الثقافي والأكاديمي الأمريكي عالمياً.

الفصل الثامن: الحوكمة والحرية الأكاديمية

الفصل الثامن: الحوكمة والحرية الأكاديمية نموذج الحوكمة الأمريكية تتميّز الجامعات الأمريكية بنظام حوكمة فريد يجمع بين الاستقلالية المؤسسية والمساءلة والشفافية. هذا النظام – الذي تطوّر عبر أربعة قرون – يُعدّ أحد أهم أسرار تفوّق الجامعات الأمريكية، لأنه يحمي المؤسسة الأكاديمية من التدخّل السياسي ويضمن اتخاذ قرارات مبنية عل ى معايير أكاديمية بحتة. يقوم هذا النظام على ثلاثة أعمدة متوازنة: مجلس الأمناء (Board of Trustees)الذي يتولىّ التوجيه الاستراتيجي والإشراف المالي واختيار رئيس الجامعة، ورئيس الجامعة (President)الذي يُدير الشؤون اليومية ويمُثّل الجامعة أمام العا الخارجي، ومجلس الأساتذة (Faculty Senate)الذي يتحكّم في الشؤون الأكاديمية كالمناهج والدرجات العلمية ومعاي القبول والترقية. يتكوّن مجلس الأمناء عادة من 20 إ40 عضواً يشملون خريجين بارزين ورجال أعمال ناجحين وشخصيات عامة وأكاديمي متقاعدين. يُعيّنون لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات— غالبًا بالانتخاب من قبل الخريجين أو بالتعيين من المجلس نفسه. الأعضاء يعملون تطوعيًا دون أجر، مما يضمن استقلالية قراراتهم عن أي ضغوط مالية أو سياسية. الحرية الأكاديمية – ركيزة التميّز تُعدّ الحرية الأكاديمية حجر الزاوية في نجاح الجامعات الأمريكية ومحرّكها الأساسي. يكفل نظام التثبيت الأكاديمي (Tenure) للأساتذة حماية من الفصل التعسفي بعد فترة اختبارية تمتد عادة لست أو سبع سنوات. خلال هذه الفترة، يجب على الأستاذ أن يُثبت تميّزه في

البحث والتدريس والخدمة المجتمعية ليحصل على "التثبيت" — وهو بمثابة ضمان وظيفي مدى الحياة.

تنصّ مبادئ جمعية الأساتذة الجامعيين الأمريكيAAUP)الصادرة عام 1940 — والتي تبنّتها أكثر من250 مؤسسة أكاديمية — على أنّ الأستاذ الجامعي يتمتّع بحرية كاملة في البحث ونشر نتائجه دون رقابة مؤسسية، وحرية كاملة في تدريس مادته بالطريقة التي يراها مناسبة، وحرية التعبير كمواطن دون تعرّضه لعقوبات مؤسسية. هذه الحرية ليست مجرّد شعار نظري، بل هي ممارسة يومية محمية قانونيًا ومؤسسيًا. الأساتذة المُثبّتون لا يمكن فصلهم إلا لأسباب محددة جدًا: سوء السلوك الأخلاقي الجسيم، أو الإهمال المتعمّد للواجبات، أو الإفلاس المالي للمؤسسة. حتى في هذه الحالات، يحقّ للأستاذ الطعن في القرار أمام لجان أكاديمية مستقلة. مقارنة مع الحوكمة في الجامعات العربية تعان الجامعات العربية عمومًا من ضعف الحوكمة الأكاديمية وتغلغل التدخّل الحكومي في شؤونها. في كثير من الدول العربية، يُعيّن رئيس الجامعة بقرار حكومي — أحياناً بمرسوم ملكي أو رئاسي — ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي المباشر. الميزانيات تُحدّد مركزياً، والمناهج تُقرّ وزارياً أو تخضع لموافقة جهات رسمية، والتعيينات قد تخضع لاعتبارات بيروقراطية أو قبلية أو طائفية. في اليمن تحديدًا، يخضع تعيين القيادات الأكاديمية لاعتبارات سياسية وقبلية في كثير من الأحيان. رئيس الجامعة يُعيّن بقرار جمهوري ويمكن عزله في أي وقت. تغيب مجالس الأمناء المستقلة تمامًا، ولا يوجد نظام تثبيت أكاديمي حقيقي يحمي حرية البحث والتعبير. أعضاء هيئة التدريس يعملون بعقود حكومية قابلة للإلغاء، وقد تعرّض كثير منهم لضغوط أو عقوبات بسبب آرائهم الأكاديمية أو السياسية. التنوّع والشمول في الجامعات الأمريكية تُولي الجامعات الأمريكية أهمية كبرى للتنوّع في هيئاتها التدريسية والطلابية. في MIT،على سبيل المثال، يأتي الطلاب من أكثر من 118 دولة، ويُشكّل الطلاب الدوليون نحو30% من طلاب الدراسات العليا. في ستانفورد، 24% من

الطلاب من خلفيات لاتينية، و27% آسيويون أمريكي ون، و9% أمريكيون من أصل أفريقي

هذا التنوّع ليس مجرّد هدف اجتماعي، بل هو استراتيجية أكاديمية مدروسة. الأبحاث تُظهر أنّ الفرق البحثية المتنوّعة عرقيًا وثقافيًا تُنتج أبحاثاً أكثر إبداعًا وابتكارًا. تلاقح الثقافات والأفكار والمنظورات المختلفة يُثري البيئة الأكاديمية ويحفّز التفكير الن قدي خارج الأطر التقليدية. الجامعة الأمريكية كمواطن مؤسسي تتجاوز وظيفة الجامعة الأمريكية التعليم والبحث إلى دور أوسع بكثير في المجتمع. تُعدّ الجامعات البحثية الكبرى من أكبر أصحاب العمل في ولاياتها — جامعة بنسلفانيا هي أكبر صاحب عمل خاص في فيلادلفيا بـ 45,000 موظف، وجامعة ييل هي أك صاحب عمل في نيو هيفن بـ 14,000 موظف. توفّر الجامعات خدمات صحية من خلال مستشفياتها الجامعية— المستشفيات التابعة لكليات الطب الأمريكية تُعالج أكثر من 40 مليون مريض سنوياً كما تُقدّم الجامعات خدمات استشارية وبرامج تدريبية للمجتمعات المحلية، وتُدير برامج إرشاد زراعي من خلال نظام الإرشاد التعاون (Cooperative Extension)الذي يصل إلى المزارعين في جميع أنحاء البلاد. جامعة كورنيل وحدها تُدير مكاتب إرشاد في 57 مقاطعة في ولاية نيوي ورك تُقدّم نصائح زراعية وغذائية وبيئية مجانية. هذا الدور المجتمعي الشامل يُعزّز الرابط بين الجامعة ومحيطها ويُبرّر الدعم المالي والسياسي الذي تحظى به. الجامعة ليست جزيرة معزولة — بل هي نسيج حيوي في المجتمع المحلي والوطني والدولي. هذا المفهوم — الجامعة كمواطن مؤسسي — غائب إلى حد كبير في العالم العربي حي ث تبقى العلاقة بين الجامعة والمجتمع ضعيفة وشكلية في كثير من الأحيان. تحديات تواجه الجامعات الأمريكية رغم تفوّقها الساحق، تواجه الجامعات الأمريكية تحديات حقيقية في القرن الحادي والعشرين. أولها: ارتفاع التكاليف وديون الطلاب (1.77 تريليون

دولار)، مما يُثير تساؤلات حول العدالة والاستدامة. ثانيًا: الاستقطاب السياسي الذي يتسلّل إلى الحرم

الجامعي ويُهدّد بيئة الحوار الأكاديمي الحر. ثالثًا: المنافسة المتصاعدة من الجامعات الصينية والسنغافورية والأوروبية التي تستثمر بشكل متزايد في البحث والابتكار. رابعًا: الأزمة الديموغرافية — انخفاض معدلات المواليد في أمريكا يعني عددًا أقل من الطلاب المحتملين ابتداءً من 2025، مما سيضغط على إيرادات الجامعات الأقل شهرة. خامسًا: تأثير الذكاء الاصطناعي على طبيعة التعليم والبحث والوظائف، مما يتطلّب إعادة تصميم المناهج و البرامج بشكل جذري. سادسًا: القيود المتزايدة على الطلاب الدوليين والهجرة التي تهدّد قدرة أمريكا على استقطاب أفضل العقول العالمية. هذه التحديات تُذكّرنا بأنّ التفوّق ليس أبدياً — وأنّ حتى أقوى الأنظمة تحتاج إلى إصلاح وتطوير مستمر. لكنها أيضًا تفتح نافذة فرصة للجامعات العربية: فالمنافسة العالمية أصبحت أكثر انفتاحًا، والتكنولوجيا تُقلّل الفجوة، والجامعات الآسيوية أثبتت أنّ اللحاق بالركب ممكن خلال جيل واحد. نماذج حوكمة مبتكرة يمكن تبنّيها عربيًا النموذج البريطاني: استقلالية مع مساءلة تتمتّع الجامعات البريطانية باستقلالية كبيرة رغم أنها تتلقّى تمويلاً حكومياً ضخمًا. لا تُملي الحكومة على الجامعات مناهجها أو سياسات قبولها. تُوزَّع الأموال الحكومية عبر هيئات وسيطة مستقلة — أبرزها مجالس تمويل البحث (Research Councils)التي تُقيّم طلبات المنح بمعايير أكاديمية بحتة. يُقيّم أداء الجامعات من خلال إطار التميّز البحثيREF)الذي يجُرى كل ست سنوات ويربط التمويل المستقبلي بجودة الأبحاث — مما يخلق حوافز قوية للتميّز. هذا النموذج يُقدّم درسًا مهمًا للعالم العربي: يمكن للحكومة أن تُموّل الجامعات بسخاء دون أن تتدخّل في شؤونها الأكاديمية. المفتاح هو إنشاء هيئات وسيطة مستقلة — يُديرها أكاديميون لا بيروقراطيون — تتولىّ توزيع التمويل وتقييم الأداء بمعايير شفافة وموضوعية.

النموذج الألماني: البحث خارج الجامعة يتميّز النظام الألمان بشبكة واسعة من مراكز البحث المستقلة خارج الجامعات: جمعية ماكس بلانك (86 معهدًا متخصصًا البحث الأساسي بميزانية 2.3 مليار يورو)، وجمعية فراونهوفر 76 معهدًا متخصصًا في البحث التطبيقي بميزانية3 مليارات يورو)، ومراكز هيلمهولتز (19 مركزًا متخصصًا في "التحديات الكبرى" كالطاقة والصحة والفضاء بميزانية 5 مليارات يورو). هذه المراكز تعمل بالتعاون الوثيق مع الجامعات لكنها تتمتّع باستقلالية إدارية ومالية كاملة. يمكن للدول العربية الاستفادة من هذا النموذج بإنشاء مراكز بحثية وطنية مستقلة في مجالات استراتيجية — إدارة المياه والتصحّر في دول المغرب العربي، والطاقة المتجددة في الخليج، والزراعة المستدامة في مصر والسودان واليمن، والصحة العامة في عموم المنطقة. هذه المراكز يمكن أن تكون أكثر مرونة من الجامعات التقليدية وأسرع في الاستجابة للاحتياجات الوطنية. بناء ثقافة أكاديمية — ما بعد المؤسسات أهم ما يميّز المنظومة الأكاديمية الأمريكية ليس المؤسسات أو التمويل — بل الثقافة الأكاديمية المتجذّرة في المجتمع. ثقافة تُقدّر المعرفة والابتكار والتفكير النقدي والحوار المفتوح وقبول الاختلاف. ثقافة تحترم العالِم والباحث وتعتبرهما قدوة مجتمعية. ثقافة تُشجّع الفضول والتساؤل وتحتفي بالاكتشاف. بناء هذه الثقافة في العالم العربي يتطلّب تغييرًا عميقًا يبدأ من المدرسة الابتدائية: تعليم الأطفال كيف يُفكّرون لا ماذا يحفظون ، وكيف يسألون لا كيف يُطيعون، وكيف يُبدعون لا كيف يُقلّدون. يتطلّب إعلامًا يحتفي بالعلماء والباحثين كما يحتفي بالرياضيين والممثلين. يتطلّب أسرًا تُشجّع أبناءها على الاستكشاف والتجريب والمخاطرة الفكرية. هذا التحوّل الثقافي هو الأصعب والأبطأ — لكنه الأهم والأكثر استدامة. إنّ بناء جامعات عظيمة لا يبدأ بالمبان والمختبرات — بل بتغيير العقول والقيم والتطلّعات. حين يحلم كل شاب عربي بأن يكون مخترعًا أو عالِمًا أو رائد أعمال — لا مجرّد موظف حكومي — عندها فقط ستُولد جامعات عربية عظيمة تليق بتاريخ هذه الأمة وطموحات أبنائها.

نماذج الحوكمة المقارنة في الجامعات الأمريكية تتنوع نماذج الحوكمة الجامعية في الولايات المتحدة بين النموذج الخاص والنموذج العام، مع اختلافات جوهرية في هياكل صنع القرار وآليات المساءلة. ففي الجامعات الخاصة مثل هارفارد وستانفورد و MIT،يتمتع مجلس الأمناء بسلطة واسعة في تحديد التوجهات الاستراتيجية وتعيين الرئيس والموافقة على الميزانيات الكبرى. ويتكون مجلس أمناء هارفارد من هيئتين: مؤسسة هارفارد (Harvard Corporation)المكونة من13 عضواً، ومجلس المشرفBoard of Overseers)المكون من30 عضواً يُنتخبون من خريجي الجامعة أما في الجامعات الحكومية، فتخضع الحوكمة لمنظومة أكثر تعقيداً تشمل مجلس حكام الجامعة (Board of Regents) الذي يُعيّنه حاكم الولاية أو يُنتخب شعبياً، بالإضافة إلى الهيئات التشريعية الولاياتية التي تؤثّر على ميزانية الجامعة وسياساا. ففي نظام جامعة كاليفورنيا ، يتكون مجلس الحكام من 26 عضواً يُعيّنهم حاكم كاليفورنيا لمدة12 عاماً، بالإضافة إلى أعضاء بحكم مناصبهم. ويدير هذا المجلس عشر حرم جامعية تضم أكثر من 290,000 طالب ونحو230,000 موظف نظام التثبيت الأكاديمي (Tenure)وحماية الحرية الفكرية يُعدّ نظام التثبيت الأكاديمي (Tenure)أحد أهم الآليات المؤسسية لحماية الحرية الأكاديمية في الجامعات الأمريكية. فالأستاذ المثبّت لا يمكن فصله إلا لأسباب قاهرة مثل سوء السلوك الجسيم أو عدم الكفاءة المهنية المثبتة أو الضرورة المالية القاهرة للجامعة. وهذه الحماية تمنح الأساتذة حرية متابعة أبحاث قد تكون مثيرة للجدل أو غير مربحة تجارياً دون خوف من الانتقام المؤسسي أو السياسي. يمرّ الأستاذ عادة بمسار وظيفي يبدأ بمنصب أستاذ مساعد (Assistant Professor)لمدة ست سنوات، يخضع في نهايتها لتقييم شامل يحدّد ما إذا كان سيحصل على التثبيت والترقية إلى أستاذ مشارك (Associate Professor .)وتشمل معاي التقييم جودة البحث المنشور وتأثيره، وفعالية التدريس، وخدمة المجتمع الأكاديمي. وتبلغ نسبة الحصول على التثبيت في الجامعات البحثية الكبرى نحو 50-60%، مما يجعلها عملية تنافسية للغاية تضمن اختيار أفضل الكفاءات

الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة يقوم نظام الاعتماد الأكاديمي في الولايات المتحدة على مبدأ التنظيم الذاتي من خلال هيئات اعتماد مستقلة وغير حكومية. وتوجد ست هيئات اعتماد إقليمية رئيسية، بالإضافة إلى هيئات اعتماد متخصصة لبرامج محددة مثل ABET للهندسة وAACSB لإدارة الأعمال و ABA للحقوق وLCAME للطب. وتجُرى عملية الاعتماد كل عشر سنوات عادة، وتتضمن دراسة ذاتية شاملة تعدّها الجامعة وزيارة ميدانية من فريق تقييم خارجي. ويختلف هذا النظام جذرياً عن الأنظمة المركزية المتبعة في معظم الدول العربية، حيث تقوم وزارات التعليم العالي بدور الرقابة المبا شرة على الجامعات. ويُعتبر النظام اللامركزي الأمريكي أكثر فعالية في ضمان الجودة لأنه يعتمد على تقييم الأقران (Peer Review)ومعايير مهنية متطورة بدلاً من معايير بيروقراطية جامدة. كما أنه يمنح الجامعات مرونة أكبر في تصميم برامجها وتطويرها وفقاً لرسالتها الخاصة واحتياجات سوق العمل المتغيرة.

دور المؤسسات الخيّية والتبرعات في تمويل الجامعات تشكّل التبرعات الخيرية مصدر تمويل حيوي للجامعات الأمريكية، حيث بلغ إجمالي التبرعات للمؤسسات التعليمية الأمريكية أكثر من 56 مليار دولار في عام 2023 وحده. وتأتي هذه التبرعات من أفراد (خاصة الخريجين الأثرياء) ومؤسسات وشركات وتتصدر ستانفورد قائمة الجامعات الأ كثر جمعاً للتبرعات بأكثر من 2.1 مليار دولار سنوياً، تليها هارفارد بنحو1.4 مليار دولار. وتسهم التبرعات في تمويل أنشطة متنوعة تشمل إنشاء كراسي أستاذية مسمّاة (Endowed Chairs)وبناء مرافق جديدة وتمويل المنح الدراسية وإطلاق برامج بحثية جديدة. فالكرسي الأستاذي المسمّى يتطلب عادة تبرعاً بقيمة 2-5 مليون دولار،

ويوفر تمويلاً دائماً لراتب الأستاذ ونفقاته البحثية. وتمتلك جامعة هارفارد وحدها أكثر من800 كرسي أستاذي مسمّى. كما تحمل مبانٍ وكليات ومراكز بحثية كاملة أسماء المتبرعين الكبار تقديراً لمساهماتهم. وقد شهدت السنوات الأخيرة تبرعات فردية ضخمة غير

مسبوقة، مثل تبرّع مايكل بلومبرغ بمبلغ 1.8 مليار دولار لجامعة جونز هوبكنز عام 2018 (أكبر تبرع لمؤسسة تعليمية في التاريخ)، وتبرّع فيل نايت بمبلغ500 مليون دولار لجامعة أوريغون، وتبرّع ستيفن شوارزمان بمبلغ 350 مليون دولار لجامعة أكسفورد (وهو أمريكي) و 300 مليون دولار لمعهد MIT .وتعكس هذه التبرعات ثقافة العطاء المتجذرة في المجتمع الأمريكي والعلاقة العاطفية القوية بين الخريجين وجامعاتهم. المتبرع المبلغ (مليار $) الجامعة المستفيدة الغرض السنة مايكل بلومبرغ 3.5 (إجما جونز هوبكنز منح دراسية وبحث 2018-2023 فيل نايت 1.0 أوريغون / ستانفورد بحث وبرامج أكاديمية 2016-2021 تشاك في 0.9 كورنيل بحث وبنية تحتية 2011-2020 ستيفن شوارزمان 0.6 MIT /أكسفورد ذكاء اصطناعي وحوسبة 2018-2020 روث ديفيت هانسن 0.4 ويسكونسن ماديسون منح دراسية 2020 عائلة كوتش 0.3 MIT أبحاث السرطان 2017

الفصل التاسع: المقارنة التفصيلية مع الجامعات العربية واليمنية

الفصل التاسع: المقارنة التفصيلية مع الجامعات العربية واليمنية الفجوة بالأرقام — تشخيص موضوعي لفهم حجم الفجوة بين الجامعات الأمريكية والعربية، نستعرض مقارنة تفصيلية شاملة بالأرقام والمؤشرات. هذه المقارنة لا تهدف إلى التقليل من الجهود المبذولة في الجامعات العربية ولا إلى جلد الذات، بل إلى تشخيص الواقع بموضوعية علمية كخطوة أولى لا غنى عنها في أي مشروع إصلاحي جاد وفعّال. المؤشر الجامعات الأمريكية الجامعات العربية الفجوة الإنفاق على البحث (سنوي) 95.8 مليار 6.2 مليار 15 ضعفًا براءات الاختراع (سنوي) 7,583 2,800 2.7 ضعف جوائز نوبل (إجمالي) 403 7 57 ضعفًا جامعات في أفضل 200 59 5 12 ضعفًا نسبة الطلاب الدوليين 5.5 % 2.1 % 2.6 ضعف الإنفاق لكل طالب $38,000 $4,200 9 أضعاف نسبة أستاذ:طلاب 1:12 1:35 3 أضعاف الأوقاف الجامعية 840 مليار ~30 مليار 28 ضعفًا أبحاث منشورة (سنوي) 450,000 + 80,000 5.6 أضعاف الشركات الناشئة الجامعية 1,165/سنة ~50/سنة 23 ضعفًا

واقع الجامعات العربية — نظرة تفصيلية يضمّ العالم العربي نحو 1,200 مؤسسة تعليم عالي تخدم نحو13 مليون طالب. لكن هذه الأرقام تخُفي تفاوتاً كبيرًا: فجامعات الخليج

— خاصة في السعودية والإمارات وقطر — حققت تقدمًا ملموسًا بفضل الإنفاق السخي والشراكات الدولية، بينما تعان جامعات دول مثل اليمن والصومال والسودان وسوريا من أزمات عميقة.

في تصنيفQS 2024،ظهرت 5 جامعات عربية فقط ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا: جامعة الملك عبدالعزيز (المرتبة 143)، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 150)، وجامعة خليفة في الإمارات 184)، وجامعة قطر 189)، وجامعة الملك سعود (203). هذه الجامعات الخمس كلها في دول خل يجية غنية، مما يُبرز العلاقة الوثيقة بين التمويل والأداء الأكاديمي. واقع الجامعات اليمنية — أزمة عميقة يضمّ اليمن 33 جامعة8 حكومية و25 أهلية) يدرس فيها نحو340,000 طالب. تعان هذه الجامعات من تحديات جسيمة فاقمتها سنوات الصراع المستمر منذ 2015. الميزانية المخصصة للتعليم العالي في اليمن لا تتجاوز 200 مليون دولار سنوياً — وهو مبلغ أقل من ميزانية قسم واحد في جامعة أمريكية متوسطة الحجم. المؤشر اليمن المتوسط العرب الولايات المتحدة عدد الجامعات 33 ~55 لكل دولة 3,982 طلاب التعليم العا 340,000 ~600,000 19.4 مليون الإنفاق على البحث ~15 مليون ~300 مليون 95.8 مليار نسبة الالتحاق بالجامعات 10% 34% 66% أساتذة يحملون الدكتوراه 35% 55% 92% أبحاث منشورة (سنوياً ~300 ~4,000 +450,000 براءات اختراع (سنوياً ~0 ~130 7,583 جامعات في تصنيف89 5- 2 0 QS نسبة أستاذ:طلاب 1:60 1:30 1:12 متوسط راتب الأستاذ (شهري ~200 $~2,500 $~14,800

أبرز التحديات التي تواجه الجامعات اليمنية التحديات الهيكلية

أولاً: انقطاع الرواتب لسنوات طويلة خلال فترة النزاع أدّى إلى هجرة ما يُقدّر بـ 60% من الكوادر الأكاديمية المؤهلة إلى دول الخليج والأردن وماليزيا وأوروبا. كثير من

حملة الدكتوراه الذين أوفدتهم الحكومة اليمنية للدراسة في الخارج بتكلفة ملايين الدولار ات لم يعودوا. ثانيًا: تدمير البنية التحتية المادية في مناطق النزاع — بما في ذلك المبان والمختبرات والمكتبات ومراكز الحاسوب. جامعة تعز، على سبيل المثال، تعرّضت لأضرار جسيمة خلال المعارك. ثالثًا: غياب شبه كامل للمختبرات والمرافق البحثية الحديثة. كثير من الأقسام العلمية تُدرّس مقررات تطبيقية نظرياً دون أي تجارب عملية بسبب نقص المعدات والمواد. رابعًا: انقطاع الاشتراكات في قواعد البيانات العلمية الدولية (Scopus, Web of Science, IEEE, etc.)،مما يحرم الباحثين من الوصول إلى الأدبيات العلمية الحديثة. التحديات المؤسسية غياب الحوكمة الرشيدة والشفافية في اتخاذ القرارات. ضعف الربط بين الجامعة وسوق العمل — فالخريج اليمني يجد نفسه غير مؤهل لمتطلبات السوق المحلي والدولي. مناهج متقادمة لم تُحدَّث منذ عقود في كثير من التخصصات. غياب شبه كامل لثقافة البحث العلمي وريادة الأعمال. كل هذه العوامل تُنتج خرّيجين يعانون من فجوة مهارات كبيرة في سوق عمل يتّسم بالبطالة المرتفعة أصلاً — إذ يبلغ معدل بطالة الشباب في اليمن نحو 60 .% نقاط القوة الكامنة— لا يأس مع الحياة رغم هذه التحديات الجسيمة، تمتلك اليمن والعالم العربي نقاط قوة كامنة يمكن البناء عليها إذا توفّرت الإرادة والرؤية:

شريحة شبابية كبيرة: أكثر من 60% من سكان العالم العربي تحت30 عامًا— وهي ثروة بشرية هائلة يمكن تحويلها إلى رأسمال معرفي إذا أُحسن تعليمها وتأهيلها. إرث حضاري عريق في العلم والمعرفة: الحضارة العربية الإسلامية قدّمت للعالم علماء مثل ابن سينا والخوارزمي وابن الهيثم والبيرون — وهذا الإرث يمكن أن يكون مصدر إلهام وفخر يدفع نحو النهوض. كفاءات عربية ويمنية متميزة في المهجر: أكثر من 100,000 عالم وباحث عربي يعمل في جامعات ومراكز بحثية عالمية — يمكن الاستفادة من خبراتهم وشبكاتهم لبناء جسور معرفية مع الوطن. توفّر موارد مالية في بعض الدول العربية

الخليجية يمكن توجيه جزء منها للاستثمار في تعليم عربي نوعي يخدم المنطقة بأسرها. نماذج عربية ناجحة يمكن الاستلهام منها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تُعدّ كاوست، التي تأسّست عام 2009، أنجح نموذج لجامعة عربية بمعايير عالمية. بدأت بوقف ضخم قدره 10 مليارات دولار (نما إلى 23 مليارًا)، واستقطبت أساتذة وباحثين من أرقى الجامعات العالمية برواتب تنافسية عالميًا. تتمتّع باستقلالية كاملة عن البيروقراطية الحكومية، وتُدار بنظام حوكمة غربي. خلال 15 عامًا فقط، وصلت إلى المرتبة101-150 عالميًا في بعض التصنيفات، ونشر باحثوها أبحاثاً في أرقى المجلات العلمية. لكن كاوست تبقى نموذجًا استثنائيًا يصعب تكراره: فهي جامعة صغيرة (أقل من 1,500 طالب) متخصصة في الدراسات العليا فقط، مُموّلة بالكامل من الحكومة السعودية، ومعزولة جغرافيًا عن المدن الكبرى. الدرس المستفاد: الاستقلالية + التمويل + الكوادر المتميزة = نتائج سريعة. لكن التحدي هو تعميم هذا النموذج على جامعات أكبر وأكثر تعقيدًا. جامعة نيويورك أبوظبي تُقدّم جامعة نيويورك أبوظبي نموذجًا مختلفًا: فرع لجامعة أمريكية رائدة في بيئة عربية. تأسّست عام 2010 بشراكة بين جامعة نيويورك وحكومة أبوظبي. تضمّ طلاباً من أكثر من 120 دولة، بمعدل قبول يبلغ4 % — أي بانتقائية تُضاهي هارفارد وستانفورد. تُقدّم منحًا دراسية كا ملة لجميع الطلاب المحتاجين. حققت نتائج بحثية متميزة رغم حداثتها.

الدرس المستفاد من هذا النموذج: يمكن بناء جامعة عالمية المستوى في بيئة عربية إذا توفّرت الإرادة والتمويل والشراكة مع مؤسسة أكاديمية ذات خبرة. التحدي هو بناء مؤسسات عربية أصيلة لا تعتمد بالكامل على الشريك الأجنبي. المدينة التعليمية في قطر أنشأت مؤسسة قطر "المدينة التعليمية" التي تضمّ فروعًا لثمان جامعات أمريكية وأوروبية رائدة: جورجتاون، وكارنيغي ميلون، ونورث ويسترن، وتكساس A&M،وكورنيل (طب)، وفيرجينيا كومنولث، و HEC Paris،وUCL. هذا النموذج يُتيح للطلاب

القطريين والعرب الحصول على شهادات من جامعات مرموقة دون الحاجة إلى السفر. لكنه يُثير تساؤلات حول الاستدامة والأصالة: هل هذه جامعات عربية حقًا أم فروع أجنبية على أرض عربية؟ تجارب آسيوية ملهمة للعالم العرب كوريا الجنوبية — من الفقر إلى التميّز في جيل واحد تُقدّم كوريا الجنوبية النموذج الأكثر إلهامًا للدول النامية التي تسعى لبناء جامعات عالمية المستوى. في ستينيات القرن العشرين، كانت كوريا الجنوبية من أفقر دول العالم — دخل الفرد أقل من اليمن اليوم — ولم تكن تمتلك أي جامعة ذات سمعة دولية. اليوم، تضمّ كوريا 6 جامعات ضمن أفضل 200 جامعة في العالم، وتُنفق4.81% من ناتجها المحلي على البحث والتطوير (أعلى نسبة في العالم)، وتمتلك 8,714 باحثًا لكل مليون نسمة مفتاح النجاح الكوري كان: إرادة سياسية ثابتة عبر سبع حكومات متعاقبة — كلها حافظت على أولوية التعليم والبحث. استثمار ضخم ومتصاعد في التعليم — كوريا تُنفق 5% من ناتجها المحلي على التعليم، وهو من أعلى النسب في العالم. إيفاد عشرات الآلاف من الطلاب للدراسة في أم ريكا ثم استقطابهم للعودة. تأسيس معاهد بحثية حكومية مثل KAIST (المعهد الكوري للعلوم والتقنية المتقدمة) على النموذج الأمريكي. بنت كوريا نظامًا بيئيًا متكاملاً يربط الجامعات بالصناعة: شركات مثل سامسونج و LG وهيونداي تستثمر مليارات في البحث المشترك مع الجامعات. النتيجة: كوريا أصبحت رائدة عالميًا في صناعة الرقائق والهواتف الذكية والسيارات والبتروكيماويات والترفيه

الرقمي. إذا كانت كوريا الجنوبية — التي بدأت من الصفر — حققت هذا التحوّل في أربعين عامًا، فإنّ الدول العربية — بمواردها المالية الأكبر بكثير — تستطيع تحقيق ما هو أعظم. سنغافورة — من ميناء صغيّ إلى قوة معرفية عظمى سنغافورة — جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 730 كيلومترًا مربعًا وسكانها5.6 مليون نسمة— حققت معجزة تعليمية لا تقل إبهارًا عن المعجزة الكورية. جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)تحتل المرتبة الثامنة عالميًا في تصنيفQS — متفوّقة على جامعات عريقة مثل بنسلفانيا وكول ومبيا

ويبل في بعض التخصصات. جامعة نانيانغ التقنية (NTU)تحتل المرتبة 26 عالمياً رغم أنها لم تتأسس إلا عام 1991 . سرّ نجاح سنغافورة: رؤية استراتيجية واضحة تضع التعليم والبحث في قلب مشروع التنمية الوطنية. استثمار حكومي سخي ومستدام — الحكومة تُموّل 80% من ميزانية الجامعات مع منحها استقلالية إدارية كبيرة. استقطاب عدوان للمواهب العالمية — 38% من أعضاء هيئة التدريس NUS من خارج سنغافورة. ربط وثيق بين الجامعة والصناعة — حديقة العلوم في سنغافورة (One-North)تضمّ مختبرات بحثية ومقرات لشركات عالمية ومراكز ابتكار مشتركة هذه النماذج — كوريا وسنغافورة وتايوان وهونغ كونغ — تُثبت أنّ بناء جامعات عالمية المستوى ليس حكرًا على الدول الغربية الغنية ذات التاريخ الأكاديمي العريق. يمكن تحقيق ذلك في جيل واحد — أي 25-30 عامًا— إذا توفّرت ثلاثة شروط: إرادة سياسية لا تتزعزع، واستثمار م الي ضخم ومستدام، واستقطاب أفضل العقول ومنحها الحرية والدعم. تحليل معمّق للفجوة بين الجامعات العربية والأمريكية تكشف المقارنة التفصيلية بين الجامعات العربية والأمريكية عن فجوات هيكلية عميقة لا يمكن ردمها بمجرد زيادة التمويل أو استيراد المناهج. فالمشكلة الجوهرية تكمن في غياب منظومة متكاملة من الحرية الأكاديمية والحوكمة الرشيدة والتمويل البحثي

التنافسي والربط الفعّال مع القطاع الخاص. وتنعكس هذه الفجوات في مؤشرات مقلقة: فمجمل الإنفاق على البحث والتطوير في جميع الدول العربية مجتمعة لا يتجاوز 15 مليار دولار سنوياً، وهو أقل مما تنفقه جامعة هارفارد وحدها أزمة البحث العلمي في الجامعات العربية يعان البحث العلمي في الجامعات العربية من مشكلات بنيوية متعددة. فالتمويل البحثي ضعيف ومتذبذب، إذ لا يتجاوز متوسط إنفاق الدول العربية على البحث والتطوير 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 3.4% في الولايات المتحدة و4.8% في إسرائيل و 4.6% في كوريا الجنوب ية. كما أن معظم التمويل يأتي من الحكومات مع

غياب شبه كامل لمساهمة القطاع الخاص، على عكس الولايات المتحدة حيث يموّل القطاع الخاص أكثر من 70% من أنشطة البحث والتطوير وتُنشر الأبحاث العربية غالباً في مجلات محلية أو إقليمية ذات معامل تأثير منخفض، مع ضعف واضح في التعاون البحثي الدولي. وتبلغ حصة الدول العربية مجتمعة من الأبحاث المنشورة عالمياً نحو 3.5% فقط رغم أن سكانها يمثلون نحو 5.5% من سكان العالم. وأكثر من 60% من هذه الأبحاث تُنشر بالتعاون مع باحثين من خارج المنطقة العربية، مما يثير تساؤلات حول القدرة البحثية المستقلة للمؤسسات العربية. المؤشر الولايات المتحدة الدول العربية مجتمعة الفجوة الإنفاق على R&D (مليار $) 710 15 47 ضعفاً نسبة R&D من7 0.5% 3.4% GDP أضعاف أبحاث في أفضل 1 % ~25,000 ~600 42 ضعفاً براءات اختراع سنوياً ~350,000 ~3,500 100 ضعف

المؤشر الولايات المتحدة الدول العربية مجتمعة الفجوة جوائز نوبل (إجمالي) 403 4 100 ضعف باحثون لكل مليون نسمة 4,300 650 7 أضعاف تمويل القطاع الخاص للبحث 72% ~10 % 7 أضعاف

تحديات خاصة بالجامعات اليمنية تواجه الجامعات اليمنية تحديات استثنائية تتجاوز المشكلات الشائعة في المنطقة العربية. فالنزاع المسلح المستمر منذ عام 2015 دمّر بنية تحتية جامعية كبيرة، وأدى إلى نزوح آلاف الأكاديميين والباحثين إلى الخارج فيما يُعرف بـ 'نزيف العقول'. وتُقدّر وزارة التعليم العالي أن أكثر من 40% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية غادروا البلاد خلال سنوات النزاع. كما توقّفت أو تقلّصت ميزانيات البحث العلمي بشكل شبه كامل. وحتى قبل النزاع، كانت الجامعات اليمنية تعان من ضعف البنية التحتية ونقص الكوادر المؤهلة وهيمنة البيروقراطية الحكومية على القرار الأكاديمي. فمعظم الجامعات اليمنية لا تمتلك مختبرات بحثية حقيقية أو مكتبات رقمية أو اتصال إنترنت موثوق. وتبلغ نسبة حملة الدكتوراه بين أعضاء هيئة التدريس نحو 35%

فقط في أفضل الجامعات اليمنية مقارنة بأكثر من 95% في الجامعات الأمريكية البحثية. كما أن معظم برامج الدراسات العليا تفتقر إلى المعايير الدولية في الجودة والمحتوى.

تجارب عربية ناجحة في الإصلاح الجامعي

رغم التحديات الكبيرة التي تواجه التعليم العالي في العالم العربي، إلا أن هناك تجارب ناجحة تستحق الدراسة والتقدير. فجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)في المملكة العربية السعودية، التي تأسست عام 2009 بوقف قدره 20 مليار دولار، أصبحت في سنوات قليلة وا حدة من أسرع الجامعات صعوداً في التصنيفات العالمية. وتتميّز KAUST بكونها جامعة دراسات عليا فقط، مختلطة، وتمنح باحثيها حرية أكاديمية كاملة، مع تركيز على مجالات مثل تحلية المياه والطاقة الشمسية والتقنية الحيوية والعلوم الحاسوبية. كذلك حقّقت جامعة نيويورك أبو ظبي (NYUAD)نجاحاً ملفتاً كنموذج للشراكة بين جامعة أمريكية مرموقة وحكومة عربية طموحة. فقد أصبحت NYUAD واحدة من أكثر الجامعات انتقائية في العالم بمعدل قبول يبلغ نحو4% فقط، وهي تستقطب طلاباً من أكثر من 120 دولة. وتوفر الجامعةويلاً كاملاً لجميع طلابها بما فيهم الطلاب الدوليون، وتضم مراكز بحثية متقدمة في مجالات مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والدراسات الإنسانية الرقمية. وفي قطر، أنشأت مؤسسة قطر مدينة تعليمية تستضيف فروعاً لعدة جامعات أمريكية ودولية مرموقة، منها كارنيغي ميلون وجورجتاون ونورثوسترن وتكساس إيه آند إم. وتقدّم هذه الفروع نفس الشهادات والمناهج المعتمدة في الحرم الرئيسي، مما يتيح للطلاب العرب الحصول على تعليم أمر يكي عالي الجودة دون الحاجة للسفر. كما أنشأت المؤسسة مراكز بحثية متقدمة مثل معهد قطر لأبحاث الحوسبة ومعهد قطر لأبحاث الطب الحيوي. التجربة الدولة سنة التأسيس النقاط القوية التحديات

KAUST السعودية 2009 وقف ضخم + حرية بحثية عزلة عن المجتمع المحلي NYUAD الإمارات 2010 انتقائية عالية + تمويل كامل اعتماد على شراكة أجنبية

التجربة الدولة سنة التأسيس النقاط القوية التحديات مدينة قطر التعليمية قطر 2003 فروع جامعات مرموقة تكلفة عالية + حجم صغير مبادلة MASDAR الإمارات 2009 تركيز على الاستدامة تخصص ضيق جامعة محمد السادس المغرب 2009 شراكات دولية متعددة تحت التطوير

نماذج ناجحة من العالم العرب: دروس الأمل رغم التحديات الكبيرة التي تواجه التعليم العالي في العالم العربي، ثمة نماذج مشرقة تدل على إمكانية تحقيق تقدم ملموس عند توفر الإرادة السياسية والتمويل الكافي والرؤية الاستراتيجية الواضحة. وتمثّل هذه النماذج منارات يمكن الاستلهام منها في بناء منظومة تعليم عالٍ عربية قادرة على المنافسة عالمياً. فجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) في المملكة العربية السعودية، التي أُسست عام 2009 بوقف قدره 20 مليار دولار، تُعدّ نموذجاً فريداً للجامعة البحثية العالمية في العالم العربي. فقد حققت الجامعة في أقل من15 عاماً مكانة بحثية متقدمة، حيث تحتل المرتبة الأولى عالمياً في معدل الاستشهاد بالأبحاث (Citation per Faculty) وفق تصنيفQS . وتضم الجامعة باحثين من أكثر من120 جنسية وتركّز على مجالات حيوية مثل الطاقة النظيفة وعلوم البحار والأمن الغذائي والتقنيات الحيوية. وفي قطر، استضافت المدينة التعليمية (Education City) فروعاً لست جامعات أمريكية ودولية رائدة منها وايل كورنيل وجورجتاون ونورثوسترن وكارنيغي ميلون وتكساس إيه آند إم. ويوفر هذا النموذج للطلاب العرب فرصة الحصول على تعليم عالمي

المستوى دون الحاجة للسفر خارج المنطقة. كما أسست قطر مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي تستثمر 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في البحث والتطوير، وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي. أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد نجحت جامعة

نيويورك أبوظبي (NYUAD)وجامعة خليفة في تحقيق مراتب متقدمة التصنيفات الدولية خلال فترة قصيرة نسبياً. وتتميّز جامعة خليفة بتركيزها على الهندسة والتقنية وحصولها على تمويل بحثي سخي يتيح لها استقطاب باحثين عالميين. وقد احتلّت الجامعة المرتبة الأولى في الإمارات والخامسة عربياً في تصنيف QS 2024 . الفجوة الرقمية بين الجامعات الأمريكية والعربية

المؤشر المتوسط الأمريكي المتوسط العرب النسبة الإنفاق على البحث/طالب ($) 35,000 1,800 1:19 عدد الأبحاث/أستاذ سنوياً 4.2 0.8 1:5 براءات الاختراع/جامعة 120 3 1:40 نسبة الطلاب الدولي 18% 5% 1:4 الأوقاف (مليون 2,500 50 1:50 الشركات الناشئة/جامعة سنوياً 15 0.5 1:30

تكشف هذه المقارنة الرقمية عن حجم الفجوة الهائلة بين المنظومتين، لكنها تكشف أيضاً عن المجالات ذات الأولوية التي ينبغي التركيز عليها. فالفجوة الأكبر تظهر في مجالات الأوقاف وبراءات الاختراع والشركات الناشئة، مما يعني أن الإصلاح يجب أن يبدأ من بناء نماذج مستدامة للتمويل وربط البحث بالتطبيق الصناعي وتشجيع ريادة الأعمال الأكاديمية. ويمكن للجامعات العربية تحقيق تقدم سريع في بعض هذه المجالات من خلال تبنيّ سياسات مرنة للملكية الفكرية وإنشاء حاضنات أعمال جامعية وتخصيص صناديق استثمارية لدعم الشركات الناشئة المنبثقة من الأبحاث.

الفصل العاشر: خارطة طريق للنهوض بالجامعات العربية واليمنية

الفصل العاشر: خارطة طريق للنهوض بالجامعات العربية واليمنية الرؤية: جامعات عربية بمعاييّ عالمية لا يمكن استنساخ النموذج الأمريكي حرفيًا في السياق العربي — فالظروف التاريخية والثقافية والاقتصادية مختلفة تمامًا. لكن يمكن ويجب استخلاص المبادئ الجوهرية التي صنعت تفوّق الجامعات الأمريكية وتكييفها مع الواقع المحلّي. الهدف ليس بناء "هارفارد عربية" — بل بناء جامعات عربية أصيلة تنبع من ثقافتها وتخدم مجتمعاتها وتُنافس عالميًا بمعايير الجودة والابتكار. تقوم خارطة الطريق المقترحة على عشرة محاور متكاملة ومتدرّجة زمنيًا، تبدأ بالإصلاحات المؤسسية الأساسية وتنتهي ببناء منظومة ابتكار وريادة أعمال متكاملة. كل محور يتضمّن أهدافًا قابلة للقياس وجداول زمنية واقعية ومؤشرات أداء محددة. المحور الأول: إصلاح الحوكمة والاستقلالية المؤسسية يجب تحويل الجامعات العربية من مؤسسات حكومية بيروقراطية إلى مؤسسات مستقلة ذاتية الحكم. يشمل ذلك: إنشاء مجالس أمناء مستقلة تضمّ شخصيات أكاديمية ورجال أعمال وخبراء دوليين، واختيار رؤساء الجامعات بناءً على الكفاءة الأكاديمية والإدارية من خلال لجان بحث مستقلة، ومنح الجامعات استقلالية كاملة في وضع ميزانياتها ومناهجها وسياسات التوظيف والقبول. التجربة تُثبت أنّ الجامعات المستقلة تتفوّق دائمًا على

الجامعات الخاضعة للسيطرة الحكومية المباشرة. جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) — التي تمتّع باستقلالية كبيرة عن البيروقراطية السعودية — حققت في أقل من 15 عامًا ما لم تحققه جامعات سعودية عمرها أكثر من نصف قرن. المحور الثاني: بناء منظومة أوقاف جامعية يجب إنشاء صناديق وقفية جامعية تُبنى تدريجيًا وتُدار باحترافية. المصادر الممكنة تشمل: تخصيص نسبة ثابتة (مثلاً 2%) من إيرادات النفط والغاز لأوقاف التعليم العالي — لو خُصّص 2% من إيرادات النفط السعودية لهذا الغرض، لبلغ الوقف نحو 5

مليارات دولار سنوياً. تشجيع تبرّعات القطاع الخاص والأفراد من خلال إعفاءات ضريبية سخية وتسمية المبان والبرامج بأسماء المتبرعين. إدارة الأوقاف بواسطة شركات استثمارية محترفة ومستقلة عن الإدارة الجامعية. الهدف المقترح: بناء أوقاف تبلغ 5 مليارات دولار لكل جامعة رائدة خلال 20 عامًا— وهو هدف طموح لكنه قابل للتحقيق بالنظر إلى الموارد المتاحة في المنطقة. المحور الثالث: مضاعفة الإنفاق على البحث العلمي يجب رفع الإنفاق على البحث والتطوير من المعدل العربي الحالي (1.1% منGDP)إلى3% خلال15 عامًا. يتطلّب ذلك: إنشاء صناديق بحث علمي وطنية مستقلة عن البيروقراطية الحكومية على غرار NSF وNIH الأمريكيتين. تشجيع القطاع الخاص على تمويل الأبحاث التطبيقية من خلال حوا فز ضريبية وشراكات مؤسسية. تأسيس مختبرات بحثية مشتركة بين الجامعات والصناعة في مجالات ذات أولوية وطنية. المحور الرابع: استقطاب العقول واسترجاعها تُقدّر أعداد العلماء والباحثين العرب في الخارج بأكثر من 100,000 شخص— كثير منهم يعملون في أرقى الجامعات والمراكز البحثية العالمية. يجب إطلاق برامج وطنية طموحة لاستقطابهم — ولو جزئيًا — من خلال: رواتب تنافسية عالمياً تتراوح بين 10,000 و30,000 دولار شهرياًحسب المستوى الأكاديمي. مختبرات ومرافق بحثية حديثة ومجهّزة بأحدث التقنيات. حرية أكاديمية كاملة

وبيئة مؤسسية شفافة. بيئة معيشية جاذبة تشمل السكن والتعليم والرعاية الصحية. المحور الخامس: تحديث المناهج وطرق التدريس يجب إجراء ثورة حقيقية في المناهج وطرق التدريس لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين: التحوّل من نموذج التلقين والحفظ إلى التعلّم القائم على المشكلات والمشاريع (Problem-Based and Project-Based Learning .)دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمي ة. تعزيز التعلّم متعدّد التخصصات (Interdisciplinary Learning)الذي

يكسر الحواجز بين الأقسام الأكاديمية. تطوير المهارات الناعمة: التفكير النقدي، والإبداع، وحل المشكلات، والتواصل، والعمل الجماعي. المحور السادس: بناء منظومة ريادة الأعمال تحويل الجامعات إلى حاضنات للابتكار وريادة الأعمال من خلال: إنشاء مراكز ابتكار ومسرّعات أعمال ومساحات عمل مشتركة داخل كل حرم جامعي. تأسيس صناديق رأس مال مغامر جامعية تستثمر في مشاريع الطلاب والباحثين. تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وحماية الملكية الفكرية – إنشاء مكاتب نقل تكنولوجيا على غرار النموذج الأمريكي. ربط الجامعة بالقطاع الصناعي من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع بحثية مشتركة. المحور السابع: ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي إنشاء هيئات اعتماد أكاديمي مستقلة وشفافة على غرار هيئات الاعتماد الأمريكية. تطوير معايير جودة وطنية تتوافق مع المعايير الدولية. السعي للحصول على اعتمادات دولية مرموقة (ABET للهندسة،AACSB لإدارة الأعمال، EQUIS)للبرامج المتميزة. نشر نتائج التقييم بشفافية ك املة لتعزيز المنافسة بين المؤسسات وتمكين الطلاب من اتخاذ قرارات مستنيرة. المحور الثامن: التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية توسيع نطاق التعاون مع الجامعات العالمية المتقدمة من خلال: برامج درجات مزدوجة ومشتركة تمُكّن الطلاب من الحصول على شهادتين من جامعتين. مشاريع بحثية تعاونية مشتركة في مجالات ذات أولوية مشتركة. برامج تبادل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب. استضافة فروع لجامعات عالم ية مرموقة –

كما فعلت قطر (المدينة التعليمية تضمّ فروعًا لـ 8 جامعات أمريكية والإمارات (جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي). المحور التاسع: التحوّل الرقمي الشامل

تبنيّ التحوّل الرقمي الشامل في التعليم العالي: بناء بنية تحتية رقمية متطورة تشمل إنترنت فائق السرعة وأنظمة إدارة تعلّم حديثة تطوير محتوى رقمي عربي عالي الجودة في جميع التخصصات – فالمحتوى العلمي باللغة العربية على الإنترنت لا يتجاوز 1% من إجمالي المحتوى العالمي. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعلّم التكيّفي الذي يخُصّص المحتوى لكل طالب حسب مستواه وأسلوب تعلّمه. إتاحة التعليم عن بُعد عالي الجودة للوصول إلى المناطق النائية والمحرومة. المحور العاشر: خطة خاصة باليمن نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمرّ بها اليمن – نزاع مسلح وانهيار اقتصادي وأزمة إنسانية – يحتاج إلى خطة خاصة متدرّجة ومرنة تتكيّف مع المعطيات المتغيرة: المرحلة الأولى: الإنقاذ والتعافي (1 -3 سنوات إعادة تأهيل البنية التحتية المتضرّرة في الجامعات. صرف رواتب الأكاديميين بانتظام وبمستوى يمنع الهجرة. توفير اتصال إنترنت مستقر وقواعد بيانات علمية للباحثين. التواصل مع الكوادر اليمنية في المهجر لبناء جسور تعاون أكاديمي (تدريس عن بُعد، إشراف مشترك، مشاريع بح ثية). توفير منح دراسية طارئة للطلاب المتميزين المحتاجين. المرحلة الثانية: إعادة البناء والتطوير (3 -7 سنوات تحديث المناهج الأكاديمية بشكل شامل بالتعاون مع جامعات دولية. إنشاء مراكز بحثية متخصصة في مجالات ذات أولوية وطنية يمنية: إدارة المياه والموارد المائية، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة (اليمن يتمتّع بإمكانات هائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، والصحة العامة والأوبئة، وإعادة الإعمار والتخطيط الحضري. إطلاق برنامج وطني للمنح الدراسية لإيفاد 500 طالب سنوياً إلى أفضل الجامعات العالمية مع شرط العودة المرحلة الثالثة: التميّز والمنافسة (7 -15 سنة إنشاء جامعة يمنية بحثية جديدة بمعايير عالمية تكون نموذجًا ومنارة للتميّز الأكاديمي في المنطقة. تستقطب هذه الجامعة أساتذة وباحثين من الطراز

الأول — يمنيين ودوليين — وتتبنّى أفضل ممارسات الحوكمة والحرية الأكاديمية والبحث العلمي. الهدف:

دخول تصنيف أفضل500 جامعة في العالم خلال عقد من تأسيسها— وهو هدف حققته جامعات في دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات.

إنّ النهوض بالتعليم العالي في العالم العرب واليمن ليس ترفًا أو حلمًا بعيد المنال — بل هو ضرورة وجودية في عصر الاقتصاد المعرفي. الأمم التي لا تمتلك جامعات قوية لن تستطيع المنافسة ولن تستطيع توفيّ حياة كريمة لمواطنيها. الطريق طويل وشاق ومليء بالتحديات، لكنّ ه ليس مستحيلاً. ما يحتاجه العالم العرب هو إرادة سياسية حقيقية لا تتزعزع، ورؤية استراتيجية طويلة المدى لا تتغيّ مع تغيّ الحكومات، واستثمار جسور ومستدام في أغلى ما تمتلكه الأمم: رأسمالها البشري. جدول زمني مقترح لخطة النهوض المرحلة المدة الأهداف الرئيسية الميزانية التقديرية التأسيس سنة 1 -3 إصلاح الحوكمة، بناء الأوقاف 500 مليون $/سنة البناء سنة 3 -7 تحديث المناهج، مضاعفة البحث 1 مليار $/سنة النمو سنة 7 -12 ريادة أعمال، اعتماد دو 2 مليار $/سنة التميز سنة 12 -20 تصنيف عالمي، إنتاج معر 3 مليار $/سنة

مؤشرات الأداء المقترحة المؤشر الوضع الحالي (عرب) الهدف بعد 10 سنوات الهدف بعد 20 سنة الإنفاق على البحث (% GDP) 3.0 % 2.0 % 1.1 % جامعات في أفضل200 5 15 30 براءات اختراع (سنوياً 2,800 8,000 20,000 أبحاث منشورة (سنوياً 80,000 200,000 400,000 شركات ناشئة جامعية ~50 300 1,000 نسبة أساتذة دكتوراه 55% 75% 90% أوقاف جامعية (مليار ~30 100 300

باحثون لكل مليون 650 1,500 3,000

هذه الأرقام ليست أحلامًا بعيدة المنال. كوريا الجنوبية حققت قفزة مماثلة خلال ثلاثين عامًا: من دولة فقيرة بدون جامعات بارزة في الستينيات إلى دولة تضمّ جامعات عالمية المستوى وتُنفق 4.81% من ناتجها المحلي على البحث والتطوير. سنغافورة فعلت الشيء نفسه: جامعتها الوطنية (NUS)انتقلت من جامعة محلية مغمورة إلى المرتبة الثامنة عالميًا في تصنيفQS خلال ثلاثة عقود. الصين أسّست مشروع 985 عام1998 لرفع 39 جامعة إلى المستوى العالمي— واليوم تضمّ 7 جامعات صينية أفضل 100 عالميًا المفتاح المشترك في كل هذه التجارب الناجحة: إرادة سياسية ثابتة لا تتزعزع، واستثمار ضخم ومستدام في التعليم والبحث، واستقطاب أفضل العقول من الداخل والخارج، ومنح الجامعات استقلالية حقيقية بعيدًا عن البيروقراطية والتدخّل السياسي. هذه هي الوصفة — والسؤال الوحيد هو: هل نملك الإرادة لتطبيقها؟ رسالة إلى صانعي القرار العرب أيها القادة وصنّاع القرار في العالم العربي: ليس هناك استثمار أكثر عائدًا من الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي. كل دولار يُنفق على جامعة قوية يعود بأضعاف مضاعفة — في النمو الاقتصادي والابتكار والتنافسية الدولية والتماسك الاجتماعي. الدول التي استثمرت في جامعاتها — أمريكا وبريطانيا وألمانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية — هي التي تقود العالم اليوم. الأمة العربية — بشبابها وثرواتها وإرثها الحضاري — تمتلك كل المقوّمات لبناء جامعات عالمية المستوى. ما ينقصها هو الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى. بناء جامعة عظيمة لا يتحقّق في سنة أو خمس سنوات — بل يتطلّب التزامًا ثابتًا عبر الحكومات والأجيال. هارفارد أُسّست قبل 390 عامًا— وما تزال تنمو وتتطوّر. رسالة إلى الأكاديميين والباحثين العرب

أيها الأساتذة والباحثون العرب: أنتم حجر الزاوية في أي مشروع نهضوي. لا جامعة عظيمة بدون أساتذة عظام. مسؤوليتكم تقتصر على التدريس والبحث، بل تمتد إلى المطالبة بالإصلاح وتقديم نماذج للتميّز والالتزام بالمعايير الأكاديمية العالمية حتى في ظل الظروف

الصعبة. للأكاديميين العرب في المهجر رسالة خاصة: وطنكم يحتاجكم. ليس بالضرورة أن تعودوا جسدياً — لكن يمكنكم الإسهام من خلال: الإشراف المشترك على طلاب الدراسات العليا، والتعاون البحثي مع زملائكم في الجامعات العربية، وتقديم استشارات لتطوير البرامج والمناهج، ودعم المنح الدراسية والمبادرات التعليمية. خبراتكم وشبكاتكم الدولية ثروة لا تُقدّر بثمن. رسالة إلى الشباب العرب أيها الشباب العربي: المستقبل لكم. لا تنتظروا أن يتغيّر الواقع من تلقاء نفسه — كونوا أنتم التغيير. تعلّموا بنهم، وابحثوا بشغف، وابتكروا بجرأة، وبادروا بمشاريعكم دون انتظار الوظيفة الحكومية. العالم الرقمي فتح أمامكم أبواباً لم تكن مفتوحة لأي جيل قبلكم: يمكنكم الوصول إلى أفضل المحاضرات والمواد العلمية مجاناً عبر الإنترنت، ويمكنكم التواصل مع باحثين في أي مكان في العالم، ويمكنكم تأسيس شركات تصل إلى أسواق عالمية من غرفتكم. تذكّروا أنّ كثيرًا من أعظم الإنجازات في تاريخ البشرية بدأت بحلم شاب لم يكن أحد يؤمن به. جون هارفارد كان شاباً في السادسة والعشرين حين تبرّع بثروته لتأسيس كلية صغيرة — لم يتخيّل أحد أنها ستصبح أعظم جامعة في التاريخ. لاري بيج وسيرجي برين كانا طالبي دكتوراه ح ين اخترعا جوجل. أحلامكم الكبيرة ليست سذاجة — هي الوقود الذي يحُرّك التاريخ. الخاتمة في ختام هذا الكتاب، أعود إلى السؤال الذي بدأنا منه: ما سرّ قوة الجامعات الأمريكية؟ الجواب — كما رأينا عبر فصول الكتاب العشرة — ليس سرًّا واحدًا بل منظومة متكاملة من العوامل المتشابكة: أوقاف مالية ضخمة تضمن الاستقلالية والاستدامة، وحرية أكاديمية مطلقة تحُرّ ر العقول، وحوكمة رشيدة تفصل بين الأكاديمي والسياسي، وبحث علمي ممول بسخاء

ومنافسة شريفة، واستقطاب لأفضل العقول من حول العالم، وثقافة ابتكار وريادة أعمال متجذّرة، وتنوّع طلابي وثقافي يُثري البيئة الأكاديمية. ليس المطلوب من العالم العربي نسخ هذا النموذج حرفيًا — فلكل أمة ظروفها وثقافتها. المطلوب هو استيعاب

المبادئ الجوهرية وتطبيقها بما يتناسب مع واقعنا. الطريق طويل – لكنّ كل رحلة ألف ميل تبدأ بخطوة. وأرجو أن يكون هذا الكتاب خطوة – ولو صغيرة – على طريق النهضة ال تعليمية التي يستحقها عالمنا العربي.

والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل.

د. فضل محمد الأكوع 2026م دروس مستفادة من تجارب إصلاح التعليم العالي
حول العالم الدولة بداية الإصلاح الاستراتيجية الرئيسية النتيجة بعد 30 عامًا كوريا الجنوبية 1970 إيفاد طلاب + مضاعفة إنفاق البحث 6 جامعات في أفضل200 سنغافورة 1980 استقطاب عقول + ربط الجامعة بالصناعة NUS في المرتبة 8 عالميًا الصين 1998 (مشروع 985) تمويل مكثّف لـ39 جامعة مختارة 7 جامعات في أفضل100 ماليز 1996 تحرير التعليم العالي + فروع دولية 3 جامعات في أفضل200 السعودية (كاوست 2009 وقف ضخم + استقلالية + كوادر دولية دخول أفضل 150 في15 سنة الإمارات 2006 فروع جامعات عالمية + تمويل بحثي جامعة خليفة في أفضل 200 تايوان 1990 تعاون صناعي + حرية أكاديمية 4 جامعات في أفضل200

تكشف هذه التجارب عن أنماط مشتركة في النجاح: كل دولة حققت قفزة نوعية في تعليمها العالي بدأت بـ"لحظة تحوّل– قرار استراتيجي على أعلى مستوى سياسي بجعل التعليم العالي أولوية وطنية. هذا القرار ترجم إلى تمويل ضخم ومستدام، واستقطاب كوادر دولية متميزة، ومنح الجام عات استقلالية حقيقية. الدول التي نجحت لم تنسخ نموذجًا واحدًا بل طوّرت نماذج هجينة تجمع بين أفضل الممارسات العالمية والخصوصيات المحلية. سيناريوهات مستقبل التعليم العالي العرب السيناريو المتشائم: استمرار الوضع الراهن إذا لم تُتّخذ إصلاحات جوهرية، سيستمر التراجع: ستزداد هجرة العقول العربية إلى الغرب والشرق، وستتراجع مكانة الجامعات العربية في التصنيفات العالمية، وسيتوسّع الفارق التقني والمعرفي مع بقية العالم. ستُنتج الجامعات خريجين غير مؤهلين لسوق عمل يتطلّب

مهارات رقمية وتحليلية ومعرفية عالية. معدلات البطالة بين خريجي الجامعات — المرتفعة أصلاً (تتجاوز 25% في عدة دول عربية) — ستزداد سوءًا. السيناريو المتفائل: إصلاح حقيقي وشامل إذا تبنّت الحكومات العربية إصلاحات جادة — استقلالية الجامعات وبناء الأوقاف ومضاعفة الإنفاق على البحث واستقطاب العقول وتحديث المناهج — يمكن أن يتغيّر المشهد جذرياً خلال 20-30 سنة. يمكن أن نرى 20-30 جامعة عربية في أفضل 500 جامعة عالمياً، وإنتاجًا بحثيًا يُضاهي 10% من الإنتاج العالمي (بدلاً من 2.4%)، ومنظومة ابتكار تُنتج مئات الشركات الناشئة سنوياً، وجيلاً جديدًا من العلماء والمبتكرين العرب القادرين على المنافسة عالمياً. السيناريو الوسط: إصلاح جزئي ومتفاوت الأرجح هو سيناريو وسط: إصلاحات حقيقية في بعض الدول (خاصة الخليجية) تُنتج جامعات نوعية جيدة، بينما تستمر بقية الدول في التراجع. هذا السيناريو سيُعمّق التفاوت داخل العالم العربي: جامعات خليجية تقترب من المستوى العالمي بينما تعان

جامعات اليمن والسودان والصومال من أزمات وجودية. التحدي في هذا السيناريو هو إيجاد آليات تضامن وتعاون عر — أوقاف عربية مشتركة ومنح بحثية إقليمية وبرامج تبادل — تُقلّل الفجوة بين دول الثروة ودول الحاجة. كلمة أخيّة حين أسّس جون هارفارد كليته الصغيرة عام 1636 بمكتبة من400 كتاب وثروة متواضعة، لم يتخيّل أحد أنها ستُصبح أعظم مؤسسة تعليمية في تاريخ البشرية بوقف يتجاوز 50 مليار دولار و 165 جائزة نوبل. وحين أسّس ليلاند ستانفورد جامعته مزرعة خيول عام 1891، لم يتصوّر أحد أنها ستُنجب وادي السيليكون وشركات تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات. كل جامعة عظيمة بدأت صغيرة — بدأت بفكرة وإيمان وصبر واستثمار. العالم العربي — بـ 420 مليون إنسان و60% منهم تحت الثلاثين وثروات طبيعية هائلة وإرث حضاري عريق في العلم والمعرفة — يمتلك كل ما يحتاجه لبناء جامعات تُعيد للأمة مكانتها العلمية والمعرفية التي تليق به ا. السؤال ليس: هل نستطيع؟ السؤال هو: متى نبدأ بجدّية؟

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. إطار عمل تفصيلي لإصلاح التعليم العالي العرب يتطلب إصلاح التعليم العالي في الدول العربية تبنيّ رؤية استراتيجية شاملة وطويلة الأمد تتجاوز الحلول الجزئية والمبادرات المنفصل ة. وتشير التجارب الناجحة في دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والصين إلى أن التحول الحقيقي يتطلب ما لا يقل عن 20-30 عاماً من الاستثمار المتواصل والإصلاح المؤسسي العميق. فكوريا الجنوبية، مثلاً، حوّلت نظامها الجامعي من نظام ضعيف في الستينيات إلى منظومة عالمية المستوى بحلول التسعينيات من خلال برنامج 'التميز البحثي' الذي استثمر أكثر من 10 مليارات دولار على مدى ثلاثة عقود.

المحور الأول: إصلاح الحوكمة والاستقلالية يُعدّ إصلاح الحوكمة الجامعية الخطوة الأولى والأكثر أهمية في مسار الإصلاح. ويتضمن ذلك منح الجامعات استقلالية حقيقية في شؤونها الأكاديمية والمالية والإدارية، مع وضع آليات مساءلة شفافة. وينبغي أن يشمل ذلك تحويل مجالس الجامعات من هيئات شكلية إلى مجالس حوكمة فعّ الة تضم خبراء مستقلين من القطاعين الأكاديمي والخاص، وفصل المنصب الأكاديمي عن المنصب الإداري، وتبنيّ نظام انتخاب أو اختيار شفاف لرؤساء الجامعات بعيداً عن التدخلات السياسية. ويجب أن يرافق الاستقلالية نظام اعتماد أكاديمي مستقل وصارم يعتمد على معايير دولية. ويُقترح إنشاء هيئة اعتماد إقليمية عربية مستقلة على غرار الهيئات الإقليمية الأمريكية، تقوم بتقييم الجامعات بشكل دوري وتنشر نتائجها بشفافية. كما يجب تعزيز ثقافة المساءلة المؤسس ية من خلال إلزام الجامعات بنشر تقارير سنوية مفصّلة عن أدائها الأكاديمي والمالي والبحثي. المحور الثاني: تطوير رأس المال البشري الأكاديمي يتطلب بناء قدرات بحثية حقيقية الاستثمار المكثّف في تطوير أعضاء هيئة التدريس. وتشمل التوصيات إنشاء برنامج ابتعاث وطني واسع النطاق يوفد سنوياً مئات الطلاب المتفوقين للحصول على الدكتوراه من أفضل الجامعات العالمية في مجالات الأولوية الوطنية، مع ضمان

عودتهم من خلال حوافز مالية ومهنية جذابة. كما ينبغي إنشاء برامج ما بعد الدكتوراه في الجامعات المحلية بالتعاون مع جامعات دولية لتعزيز القدرات البحثية. ويجب تبنّي نظام ترقية يعتمد على الجودة البحثية بدلاً من الأقدمية أو العلاقات الشخصية. وينبغي ربط الترقيات بنشر أبحاث في مجلات دولية محكّمة ذات معامل تأثير مرتفع، والحصول على تمويل بحثي تنافسي، وتسجيل براءات اختراع، وتخريج طلاب دراسات عليا متميزين. كما يجب توفير رواتب تنافسية لأعضاء هيئة التدريس تقارب ما يُعرض في القطاع الخاص لمنع هجرة الكفاءات. المحور الثالث: تأسيس منظومة بحثية تنافسية

ينبغي تأسيس صناديق بحثية وطنية مستقلة على غرار مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية NSF)،تموّل الأبحاث على أساس الجدارة والتنافس من خلال نظام مراجعة أقران شفاف ومستقل. وتُقدّر الميزانية اللازمة لإطلاق مثل هذا الصندوق في دولة عربية متوسطة بنحو 500 مليون دولار س نوياً خلال العقد الأول، مع زيادة تدريجية تصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عشرين عاماً. كما ينبغي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البحث الجامعي من خلال حوافز ضريبية سخية ومطابقة حكومية للتمويل الخاص (Matching Funds .)ويُقترح إنشاء مراكز أبحاث مشتركة بين الجامعات والشركات في مجالات الأولوية الوطنية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والأمن الغذائي والتقنية الحيوية والذكاء الاصطناعي. وينبغي تبنّي نموذج مكاتب نقل التكنولوجيا الأمريكية لتحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وخدمات تجارية. المحور الإجراءات الرئيسية الإطار الزمني التكلفة التقديرية مؤشر النجاح الحوكمة استقلالية + اعتماد مستقل 1-5 سنوات 50 مليون 100% جامعات معتمدة رأس المال البشري ابتعاث + ترقية بالجدارة 5-15 سنة 2 مليار 80% دكتوراه من جامعات عالمية التمويل البحثي صندوق وطني + حوافز خاصة 3-10 سنوات 5 مليار R&D = 1.5% من GDP نقل التكنولوجيا مكاتب TTO + حاضنات 5-15 سنة 500 مليون 50 شركة ناشئة/سنة

المحور الإجراءات الرئيسية الإطار الزمني التكلفة التقديرية مؤشر النجاح التدويل شراكات + برامج مشتركة 3-10 سنوات 1 مليار 10% طلاب دوليون البنية التحتية مختبرات + مكتبات رقمية 5-20 سنة 10 مليار مرافق بمعايير دولية

رؤية خاصة للنهوض بالجامعات اليمنية تتطلب الحالة اليمنية الخاصة مقاربة مرحلية تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وتُقترح ثلاث مراحل: المرحلة الأولى (1-5 سنوات) تركّز على إعادة البناء واستعادة الوظائف الأساسية للجامعات من خلال إصلاح البنية التحتية المدمّرة واستقطاب الأكاديميين المهاجرين عبر حوافز مالية ومهنية واستعادة البرامج الدراسية المتوقفة. والمرحلة الثانية (5-15 سنة) تركّز على بناء القدرات من خلال برامج ابتعاث مكثّفة وتأسيس مراكز أبحاث في مجالات ذات أولوية وطنية. والمرحلة الثالثة (15 - 30 سنة) تهدف إلى الوصول إلى المستوى الإقليمي من خلال تأسيس جامعة بحثية يمنية واحدة على الأقل بمعايير دولية. ويتطلب تحقيق هذه الرؤية التزاماً سياسياً واجتماعياً واسعاً وشراكات دولية فعّالة. ويُقترح تأسيس صندوق دولي لإعادة بناء التعليم العالي اليمني بمساهمة المنظمات الدولية والدول المانحة والمغتربين اليمنيين. كما ينبغي الاستفادة من التعليم الرقمي والشراكات مع جامعات دولية لسد الفجوات في الكوادر التدريسية والمحتوى الأكاديمي. وتُقدّر التكلفة الإجمالية لهذه الخطة بنحو 5 مليارات دولار على مدى ثلاثين عاماً، وهو استثمار متواضع مقارنة بالعوائد المتوقعة على مستقبل اليمن وشعبه.

خلاصة ورسالة إلى صانعي القرار العرب

إن سرّ قوة الجامعات الأمريكية لا يكمن في عامل واحد بل في تضافر منظومة متكاملة من العوامل: تمويل سخي ومتنوّع المصادر، حرية أكاديمية مصونة مؤسسياً، حوكمة رشيدة تجمع بين الاستقلالية والمساءلة، قدرة على استقطاب أفضل العقول من جميع أنحاء

العالم، ربط عضوي بين ال بحث الأكاديمي والابتكار الصناعي، وثقافة تشجّع المخاطرة الفكرية وتحتفي بالإبداع والريادة. ولا يمكن نقل هذه المنظومة بالكامل إلى سياق عربي دون مراعاة الخصوصيات الثقافية والاقتصادية والسياسية لكل بلد. لكن المبادئ الأساسية قابلة للتطبيق في أي سياق: الاستثمار في البشر قبل المبان، منح الجامعات حرية في اتخاذ قراراتها، ربط التمويل بالأداء والجودة، تشجيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، والصبر الاستراتيجي لأن التحول الحقيقي يستغرق عقوداً وليس سنوات. إن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي ليس ترفاً بل ضرورة وجودية للدول العربية في عصر اقتصاد المعرفة. فالدول التي تتخلف عن ركب الابتكار والتطوير التقني ستجد نفسها حتماً في موقع التابع المستهلك لا المبادر المنتج. والخيار واضح: إما أن نبني جامعات تنافس وتبتكر وتقود، أو أن نبقى مستوردين للمعرفة ومستهلكين للتقنية التي يصنعها غيرنا. والمستقبل ملك لمن يصنعه بالعلم والبحث والإبداع. ونختم بكلمة للشباب العربي والمسلم: إن أجدادكم بنوا حضارة علمية عظيمة قادت العالم لقرون، في بيت الحكمة ببغداد وقرطبة والقاهرة وسمرقند. والعودة إلى ذلك المجد ممكنة، لكنها تبدأ بالتزام حقيقي بالعلم والبحث والتفكير النقدي والانفتاح على العالم. إن الجامعات الأمريكية لم تبنِ مجدها في يوم وليلة، بل عبر قرون من العمل الدؤوب والإصلاح المستمر والتعلّم من الأخطاء. وهذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه.

الخلاصة والرؤية المستقبلية

في ختام هذا الكتاب، نخلص إلى أن سرّ قوة الجامعات الأمريكية لا يكمن في عامل واحد بعينه، وإنما في منظومة متكاملة ومتشابكة من العوامل المؤسسية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تعمل بتناغم لإنتاج بيئة أكاديمية استثنائية. فالتمويل السخي من الأوقاف والحكومة والقطاع الخاص يوفر الموارد اللازمة، والحرية الأكاديمية تطلق

العنان للإبداع، والحوكمة المؤسسية تضمن المساءلة والكفاءة، ونظام مراجعة الأقران يحافظ على معايير الجودة، واستقطاب المواهب العالمية يضخ دماءً جديدة باستمرار. ولعل أهم درس يمكن استخلاصه هو أن بناء جامعات عالمية المستوى ليس مشروعاً قصير الأمد ولا يمكن تحقيقه بمجرد ضخ الأموال. فقد استغرق بناء النظام الجامعي الأمريكي أكثر من قرن من التطوير المستمر، وشهد خلال تلك الفترة تحولات جذرية استجابة للتحديات والفرص المتغيرة. لكن هذا لا يعني أن الدول العربية واليمن تحتاج إلى قرن لتحقيق تقدم ملموس؛ فالتجارب الآسيوية في سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين تُثبت أنه يمكن تحقيق قفزات نوعية في التعليم العالي خلال عقدين أو ثلاثة عند توفر الإرادة السياسية والاستثمار المناسب والإدارة الكف ؤة. وفي ما يخص اليمن تحديداً، فإن الوضع الراهن رغم صعوبته يحمل في طياته فرصاً حقيقية للبناء والتجديد. فالبداية من الصفر تقريباً يمكن أن تكون ميزة إذا ما أُحسن استغلالها، حيث يمكن تصميم منظومة تعليم عالٍ حديثة تتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها الأنظمة التقليدية. ويمكن لليمن أن يبدأ بالتركيز على مجالات ذات ميزة تنافسية كالطاقة المتجددة (بالنظر إلى الإمكانات الشمسية الهائلة) وعلوم البحار (بالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي) والتقنيات الزراعية (بالنظر إلى التحديات الغذائية الملحّ ة). إن المستقبل ليس حكراً على أحد، والعلم لا وطن له. وكما نهضت جامعات أمريكا من بدايات متواضعة قبل أربعة قرون لتتصدّر العالم، فإن بإمكان الجامعات العربية واليمنية أن تسلك طريقها نحو التميّز والإبداع. والمفتاح هو الإيمان بأن الاستثمار في العقول هو أرقى أشكال الا ستثمار وأكثرها عائداً، وأن بناء جامعات قوية ليس ترفاً فكرياً بل ضرورة حضارية لا غنى عنها لأي مجتمع يطمح إلى النهوض والتقدم.

نسأل الله أن يكون هذا الكتاب قد أسهم في إلقاء الضوء على تجربة ملهمة يمكن الاستفادة منها، وأن يكون حافزاً لكل من يعمل في مجال التعليم العالي في عالمنا العربي

للسعي نحو التطوير والتحسين المستمر. فالرحلة طويلة، لكن كل خطوة على الطريق الصحيح تقرّبنا من الهدف المنشود.

الخاتمة والرؤية المستقبلية

إن سرّ قوة الجامعات الأمريكية لا يكمن في عامل واحد بل في تضافر منظومة متكاملة من العوامل: تمويل سخي ومتنوّع المصادر، حرية أكاديمية مصونة مؤسسياً، حوكمة رشيدة تجمع بين الاستقلالية والمساءلة، قدرة على استقطاب أفضل العقول من جميع أنحاء العالم، ربط عضوي بين ال بحث الأكاديمي والابتكار الصناعي، وثقافة تشجّع المخاطرة الفكرية وتحتفي بالإبداع والريادة. ولا يمكن نقل هذه المنظومة بالكامل إلى سياق عربي دون مراعاة الخصوصيات الثقافية والاقتصادية والسياسية لكل بلد. لكن المبادئ الأساسية قابلة للتطبيق في أي سياق: الاستثمار في البشر قبل المبان، منح الجامعات حرية في اتخاذ قراراتها، ربط التمويل بالأداء والجودة، تشجيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، والصبر الاستراتيجي لأن التحول الحقيقي يستغرق عقوداً وليس سنوات. إن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي ليس ترفاً بل ضرورة وجودية للدول العربية في عصر اقتصاد المعرفة. فالدول التي تتخلف عن ركب الابتكار والتطوير التقني ستجد نفسها حتماً في موقع التابع المستهلك لا المبادر المنتج. والخيار واضح: إما أن نبني جامعات تنافس وتبتكر وتقود، أو أن نبقى مستوردين للمعرفة ومستهلكين للتقنية التي يصنعها غيرنا. والمستقبل ملك لمن يصنعه بالعلم والبحث والإبداع. ونختم بكلمة للشباب العربي والمسلم: إن أجدادكم بنوا حضارة علمية عظيمة قادت العالم لقرون، في بيت الحكمة ببغداد وقرطبة والقاهرة وسمرقند. والعودة إلى ذلك المجد ممكنة، لكنها تبدأ بالتزام حقيقي بالعلم والبحث

والتفكير النقدي والانفتاح على العالم. إن الجامعات الأمريكية لم تبنِ مجدها في يوم وليلة، بل عبر قرون من العمل الدؤوب والإصلاح المستمر والتعلّم من الأخطاء. وهذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه.

الخلاصة والرؤية المستقبلية

في ختام هذا الكتاب، نخلص إلى أن سرّ قوة الجامعات الأمريكية لا يكمن في عامل واحد بعينه، وإنما في منظومة متكاملة ومتشابكة من العوامل المؤسسية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تعمل بتناغم لإنتاج بيئة أكاديمية استثنائية. فالتمويل السخي من الأوقاف والحكومة والقطاع الخاص يوفر الموارد اللازمة، والحرية الأكاديمية تطلق العنان للإبداع، والحوكمة المؤسسية تضمن المساءلة والكفاءة، ونظام مراجعة الأقران يحافظ على معايير الجودة، واستقطاب المواهب العالمية يضخ دماءً جديدة باستمرار. ولعل أهم درس يمكن استخلاصه هو أن بناء جامعات عالمية المستوى ليس مشروعاً قصير الأمد ولا يمكن تحقيقه بمجرد ضخ الأموال. فقد استغرق بناء النظام الجامعي الأمريكي أكثر من قرن من التطوير المستمر، وشهد خلال تلك الفترة تحولات جذرية استجابة للتحديات والفرص المتغيرة. لكن هذا لا يعني أن الدول العربية واليمن تحتاج إلى قرن لتحقيق تقدم ملموس؛ فالتجارب الآسيوية في سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين تُثبت أنه يمكن تحقيق قفزات نوعية في التعليم العالي خلال عقدين أو ثلاثة عند توفر الإرادة السياسية والاستثمار المناسب والإدارة الكفؤة. وفي ما يخص اليمن تحديداً، فإن الوضع الراهن رغم صعوبته يحمل في طياته فرصاً حقيقية للبناء والتجديد. فالبداية من الصفر تقريباً يمكن أن تكون ميزة إذا ما أُحسن استغلالها، حيث يمكن تصميم منظومة تعليم عالٍ حديثة تتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها الأنظمة التقليدية. ويمكن لليمن أن يبدأ بالتركيز على مجالات ذات ميزة تنافسية كالطاقة المتجددة (بالنظر إلى الإمكانات الشمسية الهائلة)

وعلوم البحار (بالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي) والتقنيات الزراعية (بالنظر إلى التحديات الغذائية الملحّ ة). إن المستقبل ليس حكراً على أحد، والعلم لا وطن له. وكما نهضت جامعات أمريكا من بدايات متواضعة قبل أربعة قرون لتتصدّر العالم، فإن بإمكان الجامعات العربية واليمنية أن تسلك طريقها نحو التميّز والإبداع. والمفتاح هو الإيمان بأن الاستثمار في العقول هو أرقى أشكال الا ستثمار وأكثرها عائداً، وأن بناء جامعات قوية ليس ترفاً فكرياً بل ضرورة حضارية لا غنى عنها لأي مجتمع يطمح إلى النهوض والتقدم.

نسأل الله أن يكون هذا الكتاب قد أسهم في إلقاء الضوء على تجربة ملهمة يمكن الاستفادة منها، وأن يكون حافزاً لكل من يعمل في مجال التعليم العالي في عالمنا العربي للسعي نحو التطوير والتحسين المستمر. فالرحلة طويلة، لكن كل خطوة على الطريق الصحيح تقرّبنا من الهدف المنشود.

والله أعلم

المراجع

المراجع المراجع العربية 1. الأمم المتحدة2023). تقرير التنمية البشرية العربية: الشباب والتعليم العالي في المنطقة العربية. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو2024). واقع التعليم العالي في الوطن العربي: تقرير إحصائي شامل. تونس 3. المجلس الأعلى للجامعات اليمنية2022). التقرير السنوي للتعليم العالي في الجمهورية اليمنية. صنعاء 4. مؤسسة الفكر العر2023). التقرير العربي للتنمية الثقافية: الجامعات العربية ومتطلبات الاقتصاد المعرفي. بيروت 5. البنك الدو2024). مؤشرات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واشنطن 6. منظمة اليونسكو2024). تقرير العلوم العالمي: مؤشرات البحث العلمي في المنطقة العربية. باريس 7. الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العا)2023(.ANQAHE(.تقرير حالة ضمان الجودة في التعليم العالي العر

المراجع الإنجليزية 8. National Science Foundation)NSF(.)2024(. Higher Education Research and Development Survey)HERD(, FY 2023. Arlington, VA. 9 .Association of University Technology Managers)AUTM(.)2024(. AUTM Licensing Activity Survey: FY 2023. Deerfield, IL. 10 .National Academies of Sciences.)2023(. The .Role of Research Universities in Innovation and Economic Competitiveness Washington, DC: National Academies Press. 11 .Times Higher Education)THE(.)2024(. World University Rankings 2024. London . 12 .Shanghai Ranking Consultancy.)2024(. Academic Ranking of World .Universities)ARWU(2024. Shanghai

.QS Quacquarelli Symonds.)2024(. QS World University Rankings 2024. 13 London . 14 .National Center for Education Statistics)NCES(.)2024(. Digest of .)Education Statistics 2023 .U.S. Department of Education . 15 .Swensen, D.)2009 Pioneering Portfolio Management: An Unconventional Approach to Institutional Investment. Free Press . 16 .Mowery, D. et al.)2015(. Ivory Tower and Industrial . Innovation: University-Industry Technology Transfer. Stanford University Press Altbach, P. & Salmi, J.)2011(. The Road to Academic Excellence: The Making of. 17

World- Class Research Universities. World Bank. 18 .Institute of International .Education)IIE(.)2024(. Open Doors Report on International Educational Exchange New York. 19 .Congressional Research Service.)2023(. Federal Research and Development Funding: FY 2024 .Washington, DC. 20 .MIT Innovation ,Initiative.)2023(. Entrepreneurship & Innovation at MIT: Report 2023 . Cambridge .MA . 21 .Stanford University.)2024(. Stanford Economic Impact Report 2024 .Stanford, CA. 22 .Nobel Foundation.)2024(. Nobel Prize Facts and Figures . Stockholm. 23 .Harvard University Financial Report.)2024(. Cambridge, MA National Association of College and University Business. 24 .Officers)NACUBO(.)2024(. NACUBO-Commonfund Study of Endowments 2024

English Section

'The Secret of American Universities Power

An In-Depth Analytical Study of Academic and Research Excellence
and a Roadmap for Advancing Arab and Yemeni Universities

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

Introduction

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

When we look at the map of higher education in the world today, a strikingly clear picture emerges: American universities reign supreme over global academia with overwhelming superiority. Eight of the world's ten best universities are American, forty percent of Nobel Prizes have gone to researchers at American institutions, and more than half of the giant technology companies that shape the digital age were born in the laboratories of American universities.

This book does not merely describe this superiority but seeks to deconstruct its causes and analyze its components with precise figures and data. It asks: What makes a university like Harvard, Stanford, or MIT capable of producing inventions that change the world and companies valued at trillions of dollars? What is the secret behind these institutions' ability to attract the best minds from 200 countries around the world? And how did they manage to build financial endowments exceeding the GDP of most Arab countries?

In contrast, the book sheds light on the reality of higher education in the Arab world in general and Yemen in particular — a reality characterized by significant gaps in funding, research, innovation, and governance. The goal is not self-flagellation or belittling the efforts made, but rather objective diagnosis as an indispensable first step in any serious reform project.

The book concludes by presenting a practical and detailed roadmap for advancing Arab and Yemeni universities — a roadmap that draws on American lessons but does not copy them, adapting them instead to the cultural, economic, and social context of the Arab region.

This book was built on a rigorous analytical methodology relying on data and official statistics from reliable sources: the U.S. National Science Foundation (NSF), the Association of American Universities (AAU), the Shanghai, Times, and QS world rankings, UNESCO, the Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization (ALECSO), and official reports from American and Arab universities.

Chapter 1: Introduction to the Greatness of American Universities

Why Do American Universities Lead the World?

American universities dominate the global academic landscape in a striking manner that no researcher can miss. In the 2024 Shanghai Academic Ranking, the United States claimed 38 universities among the world's top 50, and 8 universities among the top ten. In the Times Higher Education ranking, American universities maintained their lead with 7 universities in the top ten positions. The QS ranking includes 89 American universities among the world's top 500.

This dominance is neither coincidental nor the product of a decade or two of work; rather, it is the fruit of an integrated system built with patience and perseverance over four centuries. A system where numerous interrelated factors converge: generous funding that knows no limits, absolute academic freedom that liberates minds from every constraint, wise institutional governance that separates administration

from politics, attraction of minds from all corners of the world in a process resembling a scientific magnet, and a culture of innovation and entrepreneurship deeply rooted in the institutional fabric of universities.

A Historical Overview of American Universities

The Colonial Period (1636–1776)

The story of American higher education began with the founding of Harvard College in 1636 in Cambridge, Massachusetts, just 16 years after the first settlers arrived at Plymouth. The primary goal was to produce educated Protestant clergymen to serve the nascent colonial society. The college was named after John Harvard, a young minister who donated his library and half his fortune — 780 pounds sterling — to the fledgling institution.

Other universities followed: William and Mary in Virginia (1693), Yale in Connecticut (1701), the University of Pennsylvania (1740), Princeton in New Jersey (1746), Columbia in New York (1754), Brown in Rhode Island (1764), Rutgers in New Jersey (1766), and Dartmouth in New Hampshire (1769). These nine colonial universities — eight of which are known today as the "Ivy League" — laid the

foundation for an ancient academic tradition combining liberal education, scientific research, and community service.

The Age of Expansion (1776–1900)

The first major transformation came with the Morrill Act of 1862, signed by President Abraham Lincoln during the Civil War. This law granted federal lands to states — 30,000 acres per member of Congress — to establish universities focused on agriculture, mechanical arts, and military sciences. This historic legislation led to the founding of more than 70 major public universities, including Cornell University, MIT, and the Universities of Wisconsin, Illinois, Ohio State, and California.

The Morrill Act expanded higher education to include farmers' children and the middle class for the first time in American history. It also established a fundamental principle: the university is not an ivory tower for philosophical contemplation but an institution for serving society and solving its practical problems.

The Twentieth Century — The Age of Dominance

After World War II, Congress passed the GI Bill in 1944, which funded the education of approximately 8 million veterans. This law

alone tripled the number of university students within a decade — from 1.5 million in 1940 to 4.8 million in 1950 — transforming university education from an elite privilege to a near-universal right.

In 1957, the Soviet Union launched the Sputnik satellite, shocking America into doubling spending on university scientific research. Congress passed the National Defense Education Act (NDEA), which pumped billions of dollars into scholarships and university laboratories, especially in science, engineering, mathematics, and foreign languages.

The Numbers Tell the Story

The American higher education system encompasses approximately 3,982 degree-granting institutions, including 1,625 research universities and 1,037 community colleges. More than 19.4 million students study in them, including over 1.08 million international students from 200 countries. Total spending on higher education amounts to approximately $756 billion annually — equivalent to the GDP of Switzerland or exceeding the economies of 170 countries worldwide.

Chapter 2: Financial Endowments — The Inexhaustible Treasuries

The Concept and Mechanisms of University Endowments

The university endowment (Endowment) is a financial reservoir invested in diversified portfolios of stocks, bonds, real estate, and alternative investments, with only a small percentage (typically 4-5%) spent annually while the principal continues to grow. This model ensures sustainable long-term funding that does not depend on government budgets or economic fluctuations.

The World's Largest University Endowments (2024)

Harvard University tops the list with an endowment exceeding $50.7 billion — larger than the GDP of most Arab countries. The University of Texas System follows with $44.6 billion, then Yale

University with $41.4 billion, Stanford University with $36.3 billion, and Princeton University with $35.8 billion. The total endowments of the top 20 American universities exceed $440 billion.

How Endowments Translate into Academic Excellence

Endowments enable universities to: fund generous scholarships that make education accessible to all talented students regardless of their financial backgrounds; attract the best faculty with competitive salaries and world-class research facilities; invest in cutting-edge research infrastructure; support long-term research projects without the pressure of short-term results; and maintain institutional independence from political and commercial pressures.

Comparison with the Arab World

The total endowments of all Arab universities combined barely exceed $5 billion — less than one-tenth of Harvard's endowment alone. This enormous gap in financial resources is one of the primary reasons for the gap in academic and research output between American and Arab universities.

Chapter 3: Scientific Research — The Engine of the Knowledge Economy

The Scale of Research Spending

American universities spent approximately $95.8 billion on research and development in 2023 alone — a figure that exceeds the total GDP of many countries. This spending comes from diverse sources: federal government grants (about 53%), institutional funds (about 27%), industry partnerships (about 7%), state and local governments (about 5%), and other sources (about 8%).

Research Infrastructure

American universities possess research infrastructure unmatched anywhere in the world. This includes national laboratories affiliated with universities, supercomputing centers, advanced medical research

facilities, and shared equipment centers that provide access to cutting-edge technologies costing millions of dollars.

The Competitive Grant System

Federal agencies such as the National Institutes of Health (NIH), the National Science Foundation (NSF), and the Department of Energy (DOE) employ a rigorous peer review system to evaluate research funding applications. This competitive system ensures that funding goes to the most innovative and promising projects, maintaining high quality standards in scientific research.

Comparison with the Arab World

The total Arab spending on scientific research barely reaches $15 billion annually, representing less than 0.5% of GDP — compared to 2.8% in the United States. This funding gap is compounded by weak research infrastructure, limited international collaboration, and brain drain of talented researchers to Western countries.

Chapter 4: Patents — From the Laboratory to the Market

The Bayh-Dole Act and the Historical Transformation

The Bayh-Dole Act of 1980 was a turning point in the history of American university innovation. Before this law, patents resulting from federally funded research belonged to the government and were rarely commercialized. The law transferred ownership to universities, creating a powerful incentive for them to commercialize their researchers' discoveries.

Technology Transfer Offices

Every major American university now has a Technology Transfer Office (TTO) responsible for: evaluating the commercial potential of discoveries, filing patent applications, negotiating licensing agreements

with companies, and supporting the creation of startup companies based on university research.

University Patent Statistics (2023)

American universities collectively filed more than 7,500 patents in 2023 alone. These patents generated licensing revenues exceeding $3.5 billion annually. More importantly, they led to the creation of hundreds of startup companies that commercialize university innovations.

Inventions That Changed the World

University laboratories have produced some of the most transformative inventions in history: Google emerged from a Stanford PhD project valued today at over $2 trillion; the mRNA vaccine technology developed at the University of Pennsylvania saved millions of lives during the COVID-19 pandemic; and CRISPR gene-editing technology from UC Berkeley and MIT is revolutionizing biology and medicine.

Chapter 5: Nobel Prizes — The Pinnacle of Scientific Excellence

American Dominance of Nobel Prizes

The United States has won more than 400 Nobel Prizes — approximately 40% of all prizes awarded since 1901. This dominance spans all scientific fields: Physics, Chemistry, Medicine, Economics, and Literature. American universities serve as the primary incubators for Nobel-caliber research.

The Five Factors Behind Nobel Harvests

First: Absolute Academic Freedom — researchers can pursue any line of inquiry without political, religious, or ideological constraints. Second: Long-term Funding — Nobel-worthy discoveries often require decades of research, and American endowments provide the patience needed. Third: Multidisciplinary Collaboration — breakthroughs

increasingly occur at the intersection of fields. Fourth: Attracting Immigrant Minds — many American Nobel laureates were born abroad but chose American universities for their research. Fifth: A Culture of Competition and Excellence — the tenure system and peer review create intense but productive competition.

The Arab World and Nobel Prizes

The Arab world has produced only a handful of Nobel laureates, primarily in Literature and Peace. The lack of Nobel Prizes in scientific fields reflects deeper structural challenges in research funding, academic freedom, and institutional support for basic science.

Chapter 6: Startups and University Entrepreneurship

The University as an Incubator for Giant Companies

American universities have spawned some of the largest and most influential companies in history. Stanford University alone has produced companies with a combined market value exceeding $5 trillion, including Google, Hewlett-Packard, Cisco, Yahoo, and Netflix. MIT alumni have founded more than 30,000 active companies employing 4.6 million people worldwide, generating annual revenues of approximately $1.9 trillion — equivalent to the world's tenth-largest economy.

Entrepreneurship Infrastructure

American universities provide comprehensive entrepreneurship ecosystems including: incubators and accelerators that nurture early-

stage startups; venture capital funds affiliated with universities; entrepreneurship courses and programs integrated into all academic disciplines; mentorship networks connecting students with experienced entrepreneurs; and competitions and hackathons that spark innovation.

Silicon Valley — The Most Successful Model in History

The relationship between Stanford University and Silicon Valley represents perhaps the most successful university-industry partnership in human history. Stanford's policy of encouraging faculty and students to commercialize their research, combined with the availability of venture capital and a culture that celebrates risk-taking, created a unique ecosystem that has generated trillions of dollars in economic value.

Chapter 7: Admissions and Graduation — Selectivity and Quality

Admission Policies at American Universities

American universities employ diverse admission policies ranging from open admission at community colleges to extreme selectivity at elite research universities. In 2024, Harvard's acceptance rate dropped to 3.6%, Stanford's to 3.7%, and MIT's to 3.9% — meaning these universities reject more than 96% of applicants.

The Holistic Admission System

Unlike many countries that rely solely on exam scores, American universities employ holistic admission that evaluates: academic performance and course rigor, standardized test scores (with growing trends toward test-optional), extracurricular activities and leadership, personal essays and statements of purpose, letters of recommendation,

and demonstrated character traits like resilience and intellectual curiosity.

American University Life — More Than Just Study

The American university experience extends far beyond the classroom. It encompasses: residential learning communities where students from diverse backgrounds live and learn together; over 500 student organizations at major universities covering every conceivable interest; athletic programs that teach teamwork and discipline; career services that connect students with internships and employment opportunities; and mental health and counseling services.

Chapter 8: Governance and Academic Freedom

The American Governance Model

American universities operate under a governance model that balances institutional autonomy with accountability. Key features include: independent boards of trustees that set strategic direction without political interference; strong faculty governance through academic senates and committees; transparent financial management and regular external audits; and accreditation by independent regional agencies.

Academic Freedom — The Foundation of Excellence

Academic freedom is the cornerstone of American academic excellence. It encompasses: freedom of inquiry — researchers can investigate any topic without restriction; freedom of teaching —

faculty can design courses and present ideas without censorship; freedom of publication — scholars can publish their findings without prior government approval; and the tenure system — which protects faculty from dismissal for expressing unpopular or controversial ideas.

Comparison with Arab Universities

Many Arab universities suffer from excessive government control, political appointments to leadership positions, limited faculty participation in governance, and constraints on academic freedom. These governance deficits significantly hamper the ability of Arab universities to compete internationally.

Chapter 9: Detailed Comparison with Arab and Yemeni Universities

The Gap in Numbers — An Objective Diagnosis

The gap between American and Arab universities is staggering across virtually every metric: research spending (95 billion vs. 15 billion dollars), patents (7,500+ vs. fewer than 500 annually), Nobel Prizes (400+ vs. fewer than 10), international students attracted (1.08 million vs. fewer than 200,000), and endowment assets (840+ billion vs. approximately 5 billion dollars).

The Reality of Yemeni Universities — A Deep Crisis

Yemeni universities face particularly severe challenges: years of armed conflict have destroyed infrastructure and displaced faculty; annual spending per student is among the lowest in the world; research output is negligible on the global scale; most programs lack

international accreditation; and brain drain has depleted the country of many of its most talented academics.

Successful Arab Models for Inspiration

Despite the overall challenges, some Arab institutions have achieved remarkable success: King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) in Saudi Arabia has rapidly become a world-class research institution; New York University Abu Dhabi has established itself as a leading liberal arts institution in the region; and Education City in Qatar hosts branches of prestigious American universities, providing world-class education in the Arab world.

Inspiring Asian Experiences

South Korea transformed from one of the world's poorest countries to a knowledge powerhouse within a single generation through massive investment in education and research. Singapore built world-class universities — NUS and NTU — that now rank among the global top 20. These experiences demonstrate that dramatic improvement in higher education is achievable with the right policies, investment, and commitment.

Chapter 10: A Roadmap for Advancing Arab and Yemeni Universities

The Vision: Arab Universities with Global Standards

The roadmap comprises ten strategic pillars designed to transform Arab and Yemeni higher education:

Pillar 1: Governance Reform and Institutional Autonomy

Grant universities genuine autonomy in academic, financial, and administrative decisions. Establish independent boards of trustees with representation from academia, industry, and civil society. Implement transparent selection processes for university leadership based on merit and competence.

Pillar 2: Building University Endowment Systems

Establish university endowment funds modeled on successful American and international examples. Encourage private donations through tax incentives and public recognition. Invest endowments professionally to ensure long-term sustainable growth.

Pillar 3: Doubling Research Spending

Increase national R&D spending from less than 0.5% to at least 2% of GDP within 15 years. Establish competitive national research funding agencies with transparent peer review systems. Create research excellence centers in strategic fields.

Pillar 4: Attracting and Retaining Talent

Offer globally competitive salaries and research support to attract and retain top academics. Create programs to bring back diaspora scholars and researchers. Establish partnerships with leading international universities for faculty exchange and development.

Pillar 5: Modernizing Curricula and Teaching Methods

Shift from rote memorization to critical thinking and problem-based learning. Integrate technology and digital tools into all aspects of teaching. Develop interdisciplinary programs that prepare students for the knowledge economy.

Pillars 6-10: Entrepreneurship, Quality Assurance, International Cooperation, Digital Transformation, and a Special Plan for Yemen

Build university entrepreneurship ecosystems connecting academia with industry. Implement rigorous quality assurance and accreditation standards. Forge strategic partnerships with world-class institutions. Invest in digital infrastructure and online learning platforms. For Yemen specifically, implement a three-phase plan: rescue and recovery (1-5 years), capacity building (5-15 years), and excellence and competition (15-30 years).

A Message to Arab Decision-Makers

Investment in higher education and scientific research is not a luxury but an existential necessity for Arab nations in the age of the

knowledge economy. Countries that fall behind in innovation and technological development will inevitably find themselves as followers and consumers, not leaders and producers. The choice is clear: either we build universities that compete, innovate, and lead, or we remain importers of knowledge and consumers of technology made by others.

Conclusion and Future Vision

In conclusion, the secret of American universities' power lies not in a single factor but in an integrated and interconnected system of institutional, cultural, economic, and political factors working in harmony to produce an exceptional academic environment. Generous funding from endowments, government, and the private sector provides the necessary resources; academic freedom unleashes creativity; institutional governance ensures accountability and efficiency; the peer review system maintains quality standards; and attracting global talent continuously injects fresh blood.

Perhaps the most important lesson is that building world-class universities is not a short-term project and cannot be achieved merely by pouring money into it. Building the American university system took more than a century of continuous development. However, this does not mean that Arab countries and Yemen need a century to achieve tangible progress; the Asian experiences in Singapore, South Korea, and China prove that qualitative leaps in higher education can

be achieved within two or three decades given the political will, appropriate investment, and competent management.

Regarding Yemen specifically, the current situation despite its difficulty carries real opportunities for building and renewal. Starting from nearly zero can be an advantage if properly utilized, as it allows designing a modern higher education system that transcends the mistakes of traditional systems.

The future belongs to no one exclusively, and science has no homeland. Just as America's universities rose from humble beginnings four centuries ago to lead the world, Arab and Yemeni universities can chart their path toward excellence and creativity. The key is believing that investing in minds is the noblest and most rewarding form of investment, and that building strong universities is not an intellectual luxury but a civilizational necessity.

And Allah knows best.

نبذة عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع باحث وأكاديمي يمني متخصص في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية والجينوميات المكانية في جامعة ميشيغان الأمريكية. يمتلك خبرة واسعة في مجال تطوير المؤسسات الأكاديمية ودراسة النماذج الجامعية المتقدمة حول العالم، مع تركيز خاص على التجربة الأمريكية في بناء جامعات بحثية عالمية المستوى.

نشر العديد من الأبحاث والدراسات المحكّمة في مجلات علمية دولية ومحلية، وأسهم في تقديم استشارات لعدد من الجامعات في المنطقة العربية حول تطوير البرامج الأكاديمية وبناء منظومات البحث العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الحرم الجامعي.

يؤمن الدكتور الأكوع بأنّ النهوض بالتعليم العالي في العالم العربي يبدأ بفهم أسرار نجاح النماذج المتقدمة، ثمّ تكييفها مع السياق المحلّي والثقافي.

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher and academic specializing in computational biology, bioinformatics, and spatial genomics at the University of Michigan. He has extensive experience in studying advanced university models worldwide, with a particular focus on the American experience in building world-class research universities. He has published numerous peer-reviewed studies in

international scientific journals and has contributed to academic consulting for universities across the Arab region.

مؤلفات المؤلف

- سِرّ قُوَّة الجامعات الأمريكية — دراسة تحليلية معمّقة (2026)
- نهاية الكون في القرآن الكريم — تحليل علمي شامل (2026)
- البطن بيت الداء — GLP-1/SGLT2 والتقاليد الغذائية الإسلامية (2026)
- سر التقارب الأمريكي-الإسرائيلي (2026)
- هل انتهت الوحدة اليمنية؟ (2026)
- مشاكل اليمن عبر الأزمان (2026)
- فن التربية — كيف تصنع قادة من أبنائك (2026)
- تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي (2026)
- كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة (2026)
- تصنيف الآيات في القرآن الكريم (2026)
- دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا (2026)
- وادي السيليكون — التاريخ والابتكار والريادة العالمية (2026)

- أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا (2026)
- الرؤساء اليمنيون في مذكرات ويكيليكس (2026)
- العلم نور والجهل ظلام (2026)
- تغيير الهوية الدينية عبر الأجيال (2026)

عن الكتاب

يكشف هذا الكتاب اسرار تفوق الجامعات الامريكية
من خلال تحليل معمق مدعوم بالارقام والبيانات.
يستعرض منظومة الاوقاف المالية الضخمة والبحث العلمي
وبراءات الاختراع وجوائز نوبل وريادة الاعمال والحوكمة
ويقدم خارطة طريق للنهوض بالجامعات العربية واليمنية.

عن المؤلف

د. فضل محمد الاكوع
باحث واكاديمي متخصص في البيولوجيا الحاسوبية
والمعلوماتية الحيوية والجينوميات المكانية
في جامعة ميشيغان الامريكية

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 2026